

Obtenção de um sinal analógico:

Largura de banda, teorema de amostragem de Nyquist e aliasing

Visão geral

Aprenda sobre a aquisição de um sinal analógico, incluindo tópicos como largura de banda, erro de amplitude, tempo de subida, taxa de amostragem, o Teorema de Nyquist, aliasing e resolução. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

O que é um digitalizador?

w Largura de banda

- a. Cálculo do erro de amplitude
- b. Cálculo do tempo de subida

Taxa de amostragem w

- a. Teorema da Amostragem de Nyquist
- b. Aliasing

com resolução

Resumo

O que é um digitalizador?

Cientistas e engenheiros frequentemente utilizam um digitalizador para capturar dados analógicos do mundo real e convertê-los em sinais digitais para análise. Um digitalizador é qualquer dispositivo usado para converter sinais analógicos em sinais digitais. Um dos digitalizadores mais comuns é um telefone celular, que converte a voz, um sinal analógico, em um sinal digital para enviar a outro telefone. No entanto, em aplicações de teste e medição, o termo "digitalizador" geralmente se refere a um osciloscópio ou a um multímetro digital (DMM). Este artigo se concentra em osciloscópios, mas a maioria dos tópicos também se aplica a outros digitalizadores.

Independentemente do tipo, o digitalizador é vital para que o sistema reconstrua com precisão uma forma de onda. Para garantir que você selecione o osciloscópio correto para sua aplicação, considere a largura de banda, a taxa de amostragem e a resolução do osciloscópio.

Largura de banda

A parte frontal de um osciloscópio consiste em dois componentes: um caminho de entrada analógica e um conversor analógico-digital (ADC). O caminho de entrada analógica atenua, amplifica, filtra e/ou acopla o sinal para otimizá-lo e prepará-lo para a digitalização pelo ADC. O ADC amostra a forma de onda condicionada e converte o sinal de entrada analógico em valores digitais que representam a forma de onda analógica original. A resposta em frequência do caminho de entrada causa uma perda inerente de informações de amplitude e fase.

A largura de banda descreve a capacidade do circuito analógico de receber um sinal do mundo externo e enviá-lo ao conversor analógico-digital (ADC) com perda mínima de amplitude — desde a ponta da sonda ou do dispositivo de teste até a entrada do ADC. Em outras palavras, a largura de banda descreve a faixa de frequências que um osciloscópio pode medir com precisão.

É definida como a frequência na qual um sinal de entrada senoidal é atenuado para 70,7% de sua amplitude original, também conhecida como ponto de -3 dB. As Figuras 2 e 3 mostram a resposta de entrada típica para um osciloscópio de 100 MHz.

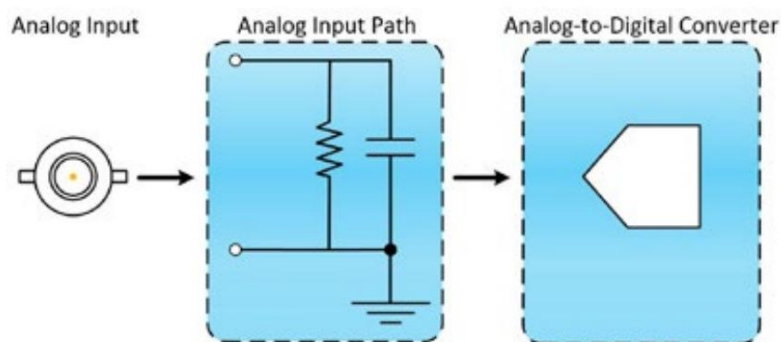


Figura 1. A largura de banda descreve a faixa de frequência na qual o sinal de entrada pode passar pela entrada do osciloscópio, que é composta por dois componentes: um caminho de entrada analógica e um ADC.

A largura de banda descreve a capacidade do circuito analógico de receber um sinal do mundo externo e enviá-lo ao conversor analógico-digital (ADC) com perda mínima de amplitude — desde a ponta da sonda ou do dispositivo de teste até a entrada do ADC. Em outras palavras, a largura de banda descreve a faixa de frequências que um osciloscópio pode medir com precisão.

É definida como a frequência na qual um sinal de entrada senoidal é atenuado para 70,7% de sua amplitude original, também conhecida como ponto de -3 dB. As Figuras 2 e 3 mostram a resposta de entrada típica para um osciloscópio de 100 MHz.

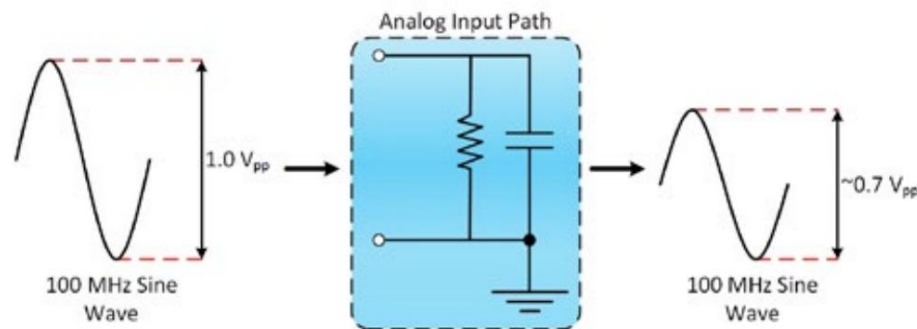


Figura 2. A largura de banda é definida quando o sinal de entrada é atenuado para 70,7% de sua amplitude original.

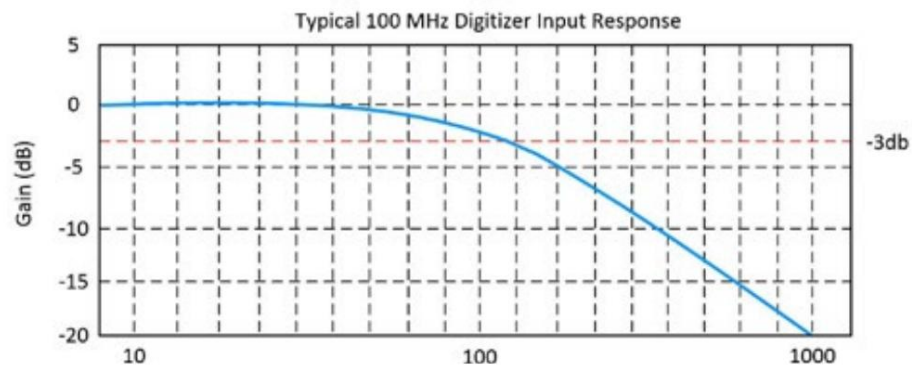


Figura 3. Este gráfico indica que, a 100 MHz, o sinal de entrada atinge o ponto de -3dB.

A largura de banda é medida entre os pontos de frequência inferior e superior onde a amplitude do sinal cai para -3 dB abaixo da frequência da banda de passagem. Isso parece complicado, mas, na verdade, é relativamente fácil quando analisado passo a passo.

Primeiro, você precisa calcular o valor de -3 dB.

$$-3 \text{ dB} = 20 \log \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}}$$

Equação 1. Cálculo do ponto de -3 dB

$V_{in,pp}$ é a tensão pico a pico do sinal de entrada e $V_{out,pp}$ é a tensão pico a pico do sinal de saída. Por exemplo, se você inserir uma onda senoidal de 1 V, a tensão de saída pode ser calculada como

$$-3 = 20 \log \frac{V_{out,pp}}{1} \quad \text{então} \quad V_{out,pp} \approx 0.7 \text{ V}$$

Como o sinal de entrada é uma onda senoidal, existem duas frequências nas quais o sinal de saída atinge essa tensão; essas são chamadas de frequências de corte, f_1 e f_2 . Essas duas frequências recebem muitos nomes diferentes, como frequência de corte, frequência de crossover, frequência de meia potência, frequência de 3 dB e frequência de ruptura. No entanto, todos esses termos se referem aos mesmos valores. A frequência central, f_0 , do sinal é a média geométrica de f_1 e f_2 .

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$$

Equação 2. Cálculo da frequência central

Você pode calcular a largura de banda (BW) subtraindo as duas frequências de corte.

$$BW = f_2 - f_1$$

Equação 3. Cálculo da largura de banda

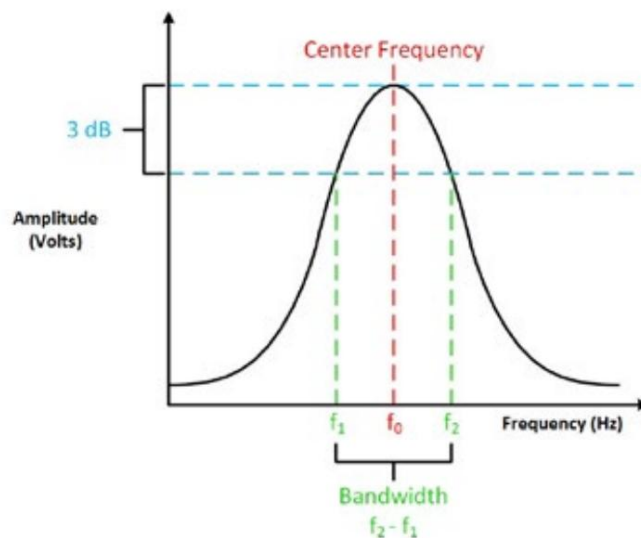


Figura 4. A largura de banda, a frequência de corte, a frequência central e o ponto de 3 dB estão todos relacionados.

a. Cálculo do erro de amplitude

Outra equação que costuma ser útil é a do erro de amplitude.

$$\text{Amplitude Error} = 100 \left(1 - \frac{R}{\sqrt{1+R^2}} \right), \text{ where } R = \frac{BW}{f_{in}}$$

Equação 4. Cálculo do erro de amplitude

O erro de amplitude é expresso em porcentagem, e R é a razão entre a largura de banda do osciloscópio e a frequência do sinal de entrada (f_{in}).

Usando o exemplo acima, você tem um osciloscópio de 100 MHz com um sinal de entrada senoidal de 100 MHz a 1 V, e $BW = 100$ MHz e $f_{in} = 100$ MHz. Isso significa que $R = 1$. Então você só precisa resolver a equação:

$$\text{Amplitude Error} = 100 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 29.3$$

O erro de amplitude é de 29,3%. Você pode então determinar a tensão de saída para o sinal de 1 V:

$$V_{out,pp} = 1 - \frac{V_{in,pp} * \text{Amplitude Error}}{100} = 0.7V$$

Recomenda-se que a largura de banda do seu osciloscópio seja de três a cinco vezes a frequência do componente de maior frequência de interesse no sinal medido, para capturar o sinal com o mínimo erro de amplitude. Por exemplo, para uma onda senoidal de 1 V a 100 MHz, você deve usar um osciloscópio com largura de banda de 300 MHz a 500 MHz. O erro de amplitude de um sinal de 100 MHz nessas larguras de banda é:

$$\text{Amplitude Error @300 MHz} = 100 \left(1 - \frac{3}{\sqrt{1+3^2}} \right) \approx 5\%$$

$$\text{Amplitude Error @500 MHz} = 100 \left(1 - \frac{5}{\sqrt{1+5^2}} \right) \approx 2\%$$

b. Cálculo do tempo de subida

Um osciloscópio deve ter a largura de banda adequada para medir o sinal com precisão, mas também deve ter um tempo de subida suficiente para capturar com exatidão os detalhes de transições rápidas. Isso é especialmente importante ao medir sinais digitais, como pulsos e degraus. O tempo de subida de um sinal de entrada é o tempo necessário para que o sinal passe de 10% a 90% da amplitude máxima. Alguns osciloscópios podem utilizar um intervalo de 20% a 80%, portanto, consulte o manual do usuário para obter essa informação.

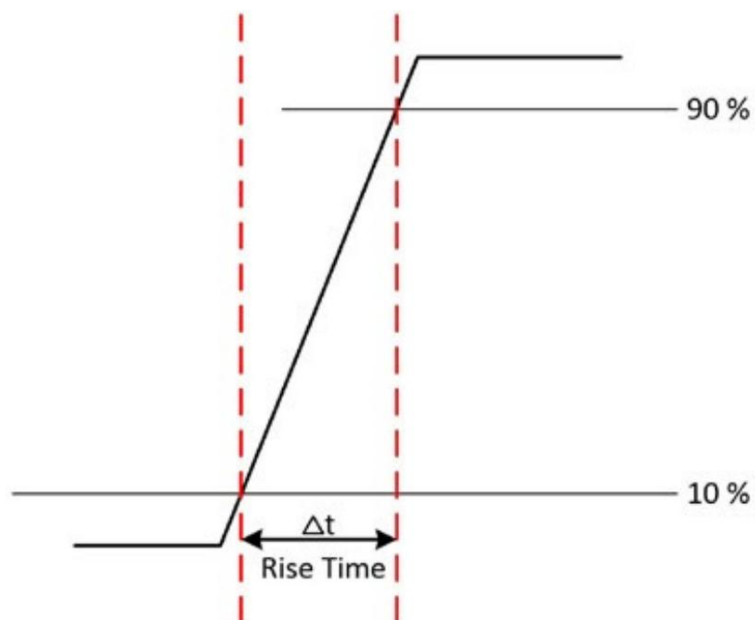


Figura 5. O tempo de subida de um sinal de entrada é o tempo necessário para que um sinal passe de 10% para 90% da amplitude máxima do sinal.

O tempo de subida (T_r) pode ser calculado da seguinte forma:

$$T_r = \frac{k}{BW}$$

Equação 5. Cálculo do tempo de subida

A constante k depende do osciloscópio. A maioria dos osciloscópios com largura de banda inferior a 1 GHz normalmente tem $k = 0,35$, enquanto os osciloscópios com largura de banda superior a 1 GHz geralmente têm um valor de k entre 0,4 e 0,45.

O tempo de subida teórico medido pode ser calculado a partir do tempo de subida do osciloscópio e do tempo de subida real do sinal de entrada.

$$T_m = T_r \cdot T_{ro}$$

$$T_{rm} = \sqrt{T_{ro}^2 + T_{rs}^2}$$

Equação 6. Cálculo do tempo de subida teórico medido

Recomenda-se que o tempo de subida do osciloscópio seja de um terço a um quinto do tempo de subida do sinal medido para capturar o sinal com o mínimo erro de tempo de subida.

Taxa de amostragem

A taxa de amostragem, também chamada de taxa de amostragem, não está diretamente relacionada à especificação de largura de banda. A taxa de amostragem é a frequência na qual o ADC converte a forma de onda de entrada analógica em dados digitais. O osciloscópio amostra o sinal após qualquer atenuação, ganho e/ou distorção. ou filtragem foi aplicada ao caminho de entrada analógica e converte a forma de onda resultante em representação digital. Isso é feito em instantâneos, semelhantes aos quadros de um filme. Quanto mais rápido o osciloscópio amostra, maior a resolução e os detalhes que podem ser vistos na forma de onda.

a. Teorema da Amostragem de Nyquist

O Teorema de Nyquist explica a relação entre a taxa de amostragem e a frequência do sinal medido. Ele afirma que a taxa de amostragem f_s deve ser maior que o dobro da frequência mais alta do componente de interesse no sinal medido. Essa frequência é frequentemente chamada de frequência de Nyquist, f_N .

$$f_s > 2 * f_N$$

Equação 7. A taxa de amostragem deve ser maior que o dobro da frequência de Nyquist.

Para entender o porquê, observe uma onda senoidal medida em diferentes taxas. No caso A, a onda senoidal de frequência f é amostrada nessa mesma frequência. Essas amostras estão marcadas no sinal original à esquerda e, quando reconstruído à direita, o sinal aparece incorretamente como uma tensão CC constante. No caso B, a taxa de amostragem é o dobro da frequência do sinal. Agora, ele aparece como uma onda triangular. Nesse caso, f é igual à frequência de Nyquist, que é a componente de frequência mais alta permitida para evitar aliasing para uma determinada frequência de amostragem. No caso C, a taxa de amostragem é $4f/3$. A frequência de Nyquist nesse caso é:

$$f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{4f/3}{2} = \frac{2f}{3}$$

Porque f é maior que a frequência de Nyquist (forma de $\frac{4f}{3} > \frac{2f}{3}$), essa taxa de amostragem reproduz um alias onda com frequência e formato incorretos).

Assim, para reconstruir a forma de onda com precisão, a taxa de amostragem (f_s) deve ser maior que o dobro da frequência mais alta de interesse no sinal medido. Normalmente, recomenda-se uma taxa de amostragem cerca de cinco vezes maior que a frequência do sinal.

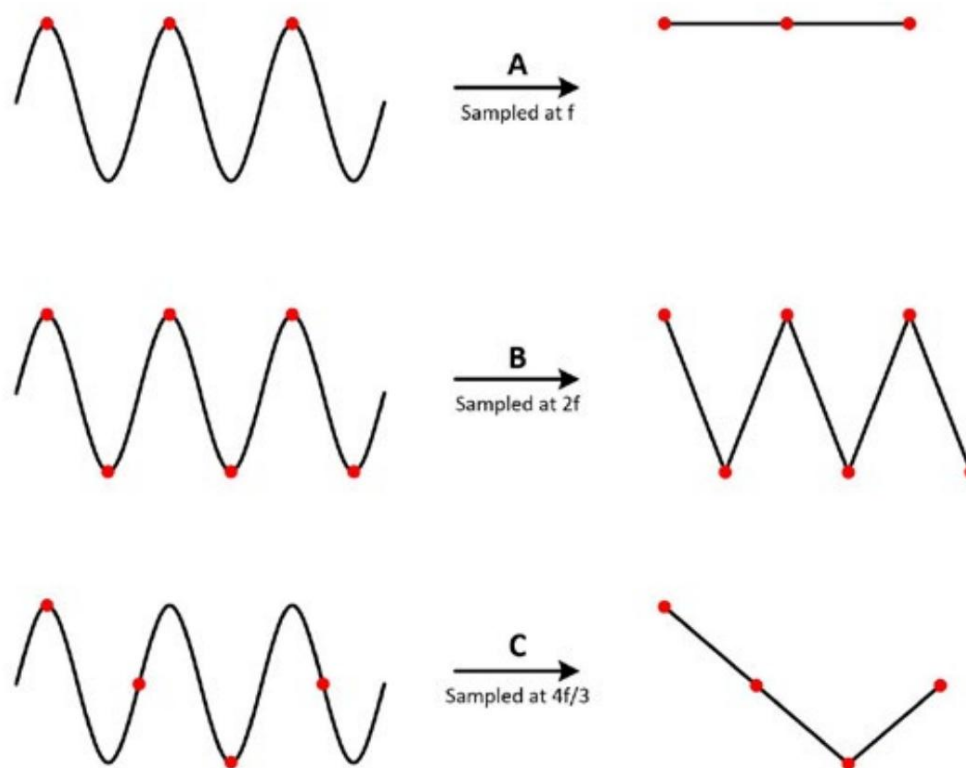


Figura 6. Uma taxa de amostragem muito baixa pode causar reconstrução imprecisa da forma de onda.

b. Aliasing

Se você precisa amostrar a uma determinada taxa para evitar aliasing, o que exatamente é aliasing? Se um sinal for amostrado a uma taxa de amostragem menor que o dobro da frequência de Nyquist, componentes de frequência mais baixa aparecem falsamente nos dados amostrados. Esse fenômeno é chamado de aliasing. A figura a seguir mostra uma onda senoidal de 800 kHz amostrada a 1 MS/s. A linha pontilhada indica o sinal com aliasing registrado nessa taxa de amostragem. A frequência de 800 kHz sofre aliasing na banda de passagem, aparecendo falsamente como uma onda senoidal de 200 kHz.

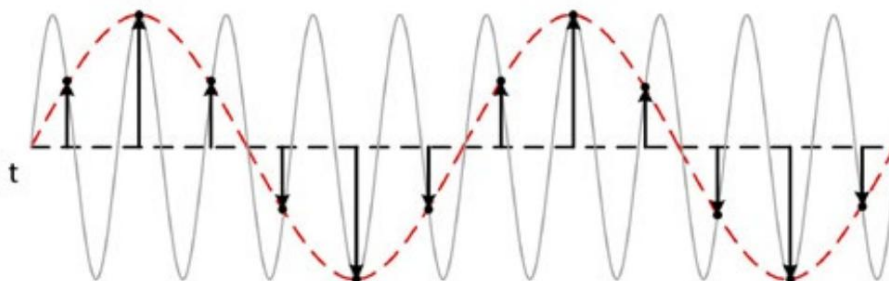


Figura 7. O aliasing ocorre quando a taxa de amostragem é muito baixa e reproduz uma representação imprecisa da forma de onda.

A frequência de aliasing pode ser calculada para determinar como um sinal de entrada com uma frequência acima da frequência de Nyquist se apresenta. Ela é o valor absoluto do múltiplo inteiro mais próximo da frequência de amostragem menos a frequência do sinal de entrada.

$$f_a = |\text{closest integer multiple of } f_s * f_s - f|$$

Equação 8. Cálculo da frequência de aliasing

Por exemplo, considere um sinal com uma frequência de amostragem de 100 Hz, e o sinal de entrada contém as seguintes frequências: 25 Hz, 70 Hz, 160 Hz e 510 Hz. As frequências abaixo da frequência de Nyquist de 50 Hz são amostradas corretamente; aquelas acima de 50 Hz aparecem como aliasing.

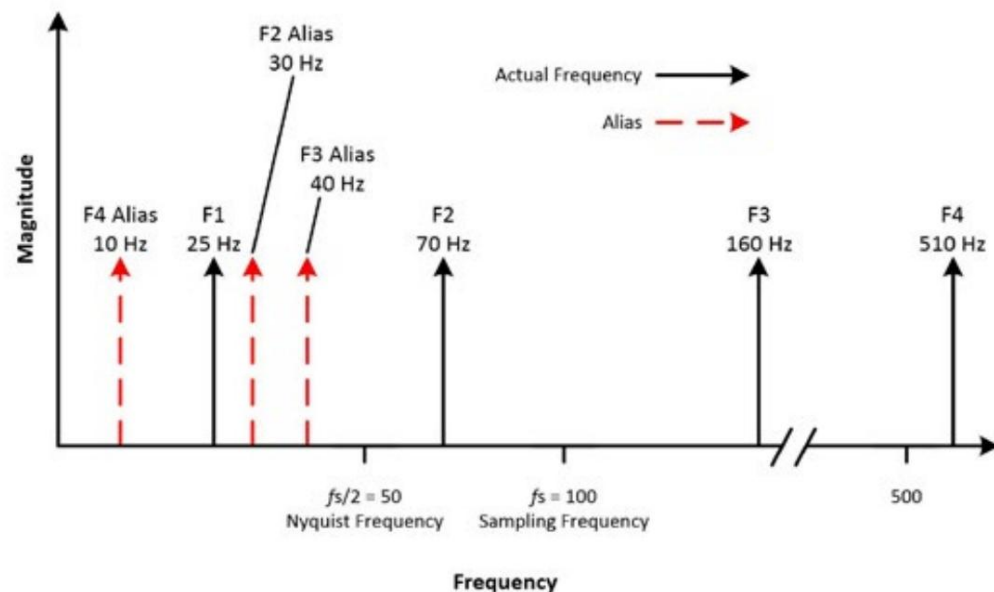


Figura 8. São medidos diferentes valores de frequência, alguns dos quais são frequências de aliasing e outros são frequências reais da forma de onda.

Aqui estão os cálculos para as frequências de aliasing:

$$\text{Alias } F1 = |100 - 70| = 30 \text{ Hz}$$

$$\text{Alias } F2 = |2 * 100 - 160| = 40 \text{ Hz}$$

$$\text{Alias } F3 = |5 * 100 - 160| = 40 \text{ Hz}$$

Além de aumentar a taxa de amostragem, o aliasing também pode ser evitado com o uso de um filtro anti-aliasing. Este filtro passa-baixa atenua quaisquer frequências no sinal de entrada que sejam maiores que a frequência de Nyquist e deve ser inserido antes do conversor analógico-digital (ADC) para restringir a largura de banda do sinal de entrada e atender aos critérios de amostragem. Canais de entrada analógicos podem ter filtros analógicos e digitais implementados em hardware para auxiliar na prevenção do aliasing.

Resolução

Outro fator a ser considerado na seleção de um osciloscópio para uma aplicação é a resolução.

A resolução em bits refere-se ao número de níveis verticais únicos que um osciloscópio pode usar para representar um sinal. Uma maneira de entender o conceito de resolução é compará-lo com uma régua. Divida uma régua de um metro em milímetros; qual é a resolução? A menor marca na régua representa a resolução – ou 1 em 1.000.

A resolução de um ADC é uma função de quantas partes o sinal máximo pode ser dividido. A resolução de amplitude é limitada pelo número de níveis de saída discretos que um ADC possui. Um código binário representa cada divisão; assim, o número de níveis pode ser calculado da seguinte forma:

$$\# \text{ of levels} = 2^{\text{Resolution}}$$

Equação 9. Cálculo dos níveis de saída discretos de um ADC

Por exemplo, um osciloscópio de 3 bits possui 2^3 ou oito níveis. Um osciloscópio de 16 bits, por outro lado, possui 2^{16} ou 65.536 níveis. A menor variação de tensão detectável ou largura de código pode ser calculada da seguinte forma:

$$\text{Code width} = \frac{\text{Device Input Range}}{2^{\text{Resolution}}}$$

Equação 9. Cálculo dos níveis de saída discretos de um ADC

A largura do código também é conhecida como bit menos significativo (LSB). Se a faixa de entrada do dispositivo for de 0 a 10 V, um osciloscópio de 3 bits terá uma largura de código de $10/8 = 1,25$ V, enquanto um osciloscópio de 16 bits terá uma largura de código de $10/65.536 = 305$ μ V. Isso pode representar uma grande diferença na forma como o sinal é exibido.

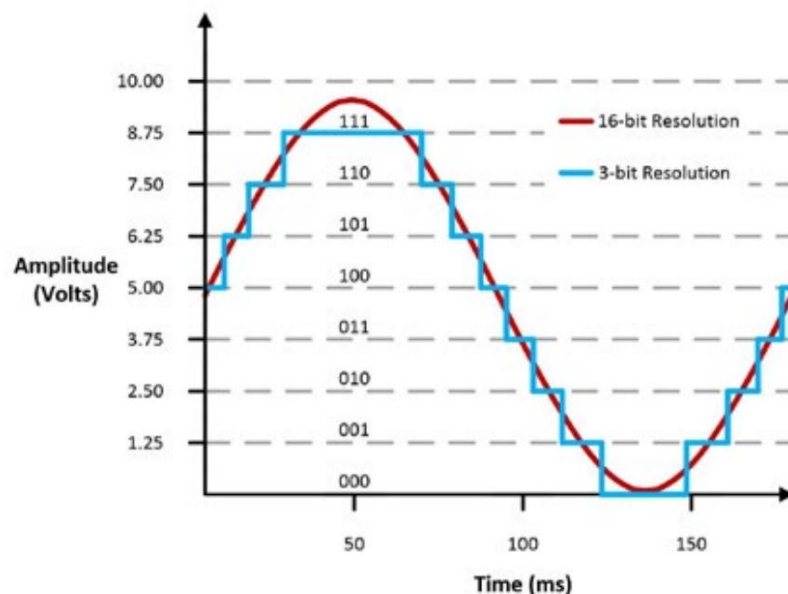


Figura 9. Diferença de uma forma de onda entre 16 bits e 3 bits de resolução.

A resolução necessária depende da sua aplicação; quanto maior a resolução, maior o custo do osciloscópio. Lembre-se de que um osciloscópio com alta resolução não significa necessariamente que ele tenha alta precisão. No entanto, a precisão que um instrumento pode alcançar é limitada pela resolução. A resolução limita a precisão de uma medição; quanto maior a resolução (número de bits), mais precisa será a medição.

Alguns osciloscópios utilizam um método chamado dithering para suavizar os sinais e obter a aparência de uma resolução mais alta. O dithering consiste na adição deliberada de ruído ao sinal de entrada. Ele ajuda a disfarçar as pequenas diferenças na resolução de amplitude. A chave é adicionar ruído aleatório de forma que o sinal oscile entre níveis sucessivos. Claro, isso por si só apenas aumenta o ruído do sinal. No entanto, o sinal é suavizado pela média digital desse ruído após a aquisição do sinal.

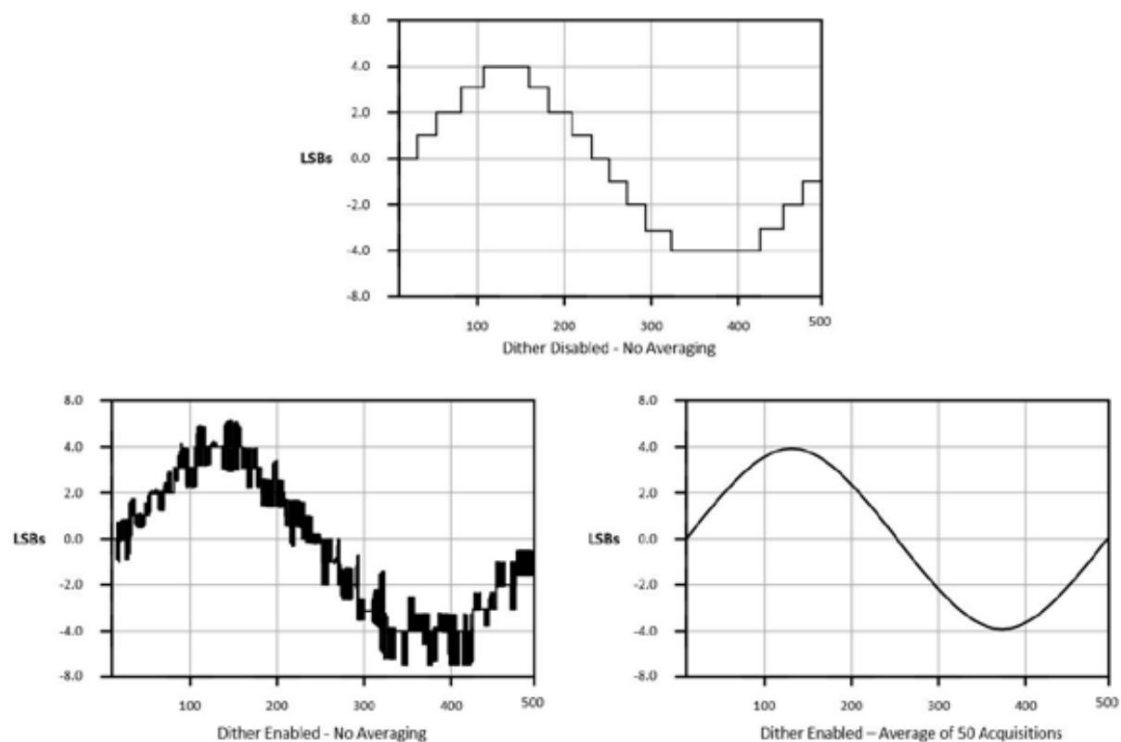


Figura 10. O dithering pode ajudar a suavizar um sinal.

Resumo

A largura de banda descreve a faixa de frequências que um osciloscópio pode medir com precisão. Ela é definida como a frequência na qual um sinal de entrada senoidal é atenuado para 70,7% de sua amplitude original, também conhecida como ponto de -3 dB.

• A largura de banda é a diferença entre as frequências de corte.

• O erro de amplitude é uma porcentagem que representa a razão entre a largura de banda e as frequências do sinal de entrada, auxiliando na determinação do ruído em um sistema.

• Recomenda-se que a largura de banda do seu osciloscópio seja de três a cinco vezes a frequência mais alta do componente de interesse no sinal medido, para capturar o sinal com o mínimo erro de amplitude.

• O tempo de subida de um sinal de entrada é o tempo necessário para que um sinal passe de 10% até 90% da amplitude máxima do sinal.

• Recomenda-se que o tempo de subida do osciloscópio seja de um terço a um quinto do tempo de subida do sinal medido para capturar o sinal com o mínimo erro de tempo de subida.

• A taxa de amostragem é a frequência na qual o ADC converte a forma de onda de entrada analógica em dados digitais.

• A taxa de amostragem deve ser pelo menos o dobro da frequência mais alta de interesse no sinal, mas na maioria das vezes deve ser cerca de cinco vezes maior.

• O aliasing ocorre quando componentes de frequência falsos aparecem nos dados amostrados.

• Bits de resolução referem-se ao número de níveis verticais únicos que um osciloscópio pode usar para representar um sinal.

• Quanto maior a resolução de um instrumento, maior a precisão.

Qualidade da amostra analógica: Precisão, sensibilidade, exatidão e ruído.

Visão geral

Aprenda sobre sensibilidade, exatidão, precisão e ruído para entender e melhorar a qualidade das suas amostras de medição. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

Sensibilidade de medição com precisão

- a. Precisão de um osciloscópio
- b. Precisão de um multímetro digital e de uma fonte de alimentação
- c. Precisão de um dispositivo de aquisição de dados

com precisão

Ruído e fontes de ruído

- a. Ruído térmico
- b. Oscilação ou ruído $\frac{1}{f}$

Estratégias de redução de ruído

Resumo

Sensibilidade de medição

Ao comparar amostras com dados de qualidade, você deseja avaliar a exatidão e a precisão da sua medição. No entanto, é importante primeiro entender a sensibilidade do seu osciloscópio.

Sensibilidade é a menor variação em um sinal de entrada que pode fazer com que o dispositivo de medição responda.

Em outras palavras, se um sinal de entrada mudar em uma determinada quantidade — por uma determinada sensibilidade — então você poderá observar uma mudança nos dados digitais.

Não confunda sensibilidade com resolução e largura do código. A resolução define a largura do código; este é o nível discreto em que o instrumento exibe os valores.

No entanto, a sensibilidade define a variação de tensão necessária para que o instrumento registre uma mudança de valor. Por exemplo, um instrumento com uma faixa de medição de 10 V pode ser capaz de detectar sinais com resolução de 1 mV, mas a menor tensão detectável que ele pode medir pode ser de 15 mV. Nesse caso, o instrumento tem uma resolução de 1 mV, mas uma sensibilidade de 15 mV.

Em alguns casos, a sensibilidade é maior que a largura do código. À primeira vista, isso pode parecer contraintuitivo — não significa que a tensão varia em uma quantidade que pode ser exibida, mas não registrada? Sim! Para entender a vantagem, pense em uma tensão CC constante. Embora fosse ótimo se essa tensão fosse realmente constante, sem desvios, sempre há alguma pequena variação no sinal, representada na Figura 1.

A sensibilidade é indicada por linhas vermelhas, e a largura do código também é representada. Neste exemplo, como a tensão nunca ultrapassa o nível de sensibilidade, ela é representada pelo mesmo valor digital — mesmo sendo maior que a largura do código. Isso é vantajoso porque não capta ruídos e representa o sinal com mais precisão como uma tensão constante.

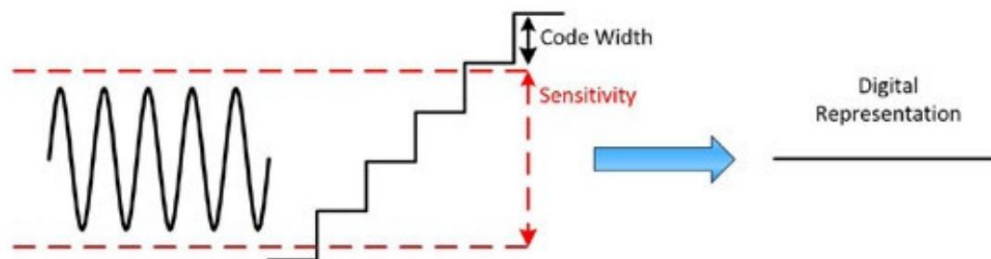


Figura 1. Uma sensibilidade maior que a largura do código pode ajudar a suavizar um sinal ruidoso.

Assim que o sinal começa a subir, ele ultrapassa o nível de sensibilidade e passa a ser representado por um valor digital diferente. Veja a Figura 2. Lembre-se de que sua medição nunca poderá ser mais precisa do que a sensibilidade.

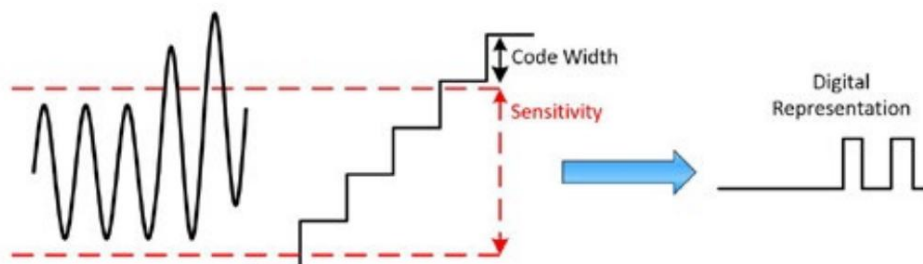


Figura 2. Assim que o sinal ultrapassa o nível de sensibilidade, ele é representado por um valor digital diferente.

Qualidade de amostras analógicas: exatidão, sensibilidade, precisão e ruído.

Existe também alguma ambiguidade na definição da sensibilidade de um instrumento. Por vezes, pode ser definida como um valor constante, como no exemplo acima. Nesse caso, assim que o sinal de entrada ultrapassa o nível de sensibilidade, o sinal é representado por um valor digital diferente.

No entanto, às vezes é definida como uma mudança no sinal. Depois que o sinal muda pela quantidade de sensibilidade especificada, ele é representado por um sinal diferente. Nesse caso, não importa a tensão absoluta, mas sim a variação da tensão. Além disso, alguns instrumentos definem a sensibilidade como próxima de zero.

A definição exata do termo sensibilidade varia de empresa para empresa, e diferentes produtos da mesma empresa podem usá-lo com significados ligeiramente diferentes. É importante verificar as especificações do seu instrumento para entender como a sensibilidade é definida; caso não esteja bem documentada, entre em contato com a empresa para esclarecimentos.

Precisão

A precisão é definida como uma medida da capacidade do instrumento de indicar fielmente o valor do sinal medido. Este termo não está relacionado à resolução; no entanto, a precisão nunca pode ser melhor que a resolução do instrumento.

Dependendo do instrumento ou digitalizador, as expectativas de precisão variam. Por exemplo, em geral, espera-se que um multímetro digital (DMM) tenha maior precisão do que um osciloscópio. A forma como a precisão é calculada também varia de acordo com o dispositivo, mas sempre verifique as especificações do seu instrumento para saber como ele calcula a precisão.

a. Precisão de um osciloscópio

Os osciloscópios definem a precisão dos sistemas horizontal e vertical separadamente. O sistema horizontal refere-se à escala de tempo ou ao eixo X; a precisão do sistema horizontal é a precisão da base de tempo. O sistema vertical refere-se à tensão medida ou ao eixo Y; a precisão do sistema vertical refere-se ao ganho e ao offset. Normalmente, a precisão do sistema vertical é mais importante do que a do sistema horizontal.

A precisão vertical é normalmente expressa como uma porcentagem do sinal de entrada e uma porcentagem da escala completa. Algumas especificações decompõem o sinal de entrada em ganho vertical e precisão de offset. A Equação 1 mostra duas maneiras diferentes de definir a precisão.

$$\begin{aligned} \text{Vertical Accuracy} &= \\ &\pm(\text{DC Gain Accuracy} + \text{DC Vertical Offset Accuracy} + \% \text{ Full Scale}) \\ \text{Vertical Accuracy} &= \pm(\% \text{ of Input at } \% \text{ of Range}) \end{aligned}$$

Equação 1. Cálculo da precisão vertical de um osciloscópio

Por exemplo, um osciloscópio pode definir a precisão vertical da seguinte maneira:

$$\text{Vertical Accuracy} = \pm 2\% \text{ of Input}, \pm 1\% \text{ Full Scale}$$

Qualidade de amostras analógicas: exatidão, sensibilidade, precisão e ruído.

Com um sinal de entrada de 10 V e utilizando a faixa de 20 V, você pode então calcular a precisão:

$$\begin{aligned} \text{Vertical Accuracy} &= \pm(2\% \text{ of Input} + 1\% \text{ Full Scale}) \\ \text{Vertical Accuracy} &= \pm(0.02 * 10 + .01 * 20) = \pm 0.4V \end{aligned}$$

b. Precisão de um multímetro digital e de uma fonte de alimentação

Multímetros digitais (DMMs) e fontes de alimentação geralmente especificam a precisão como uma porcentagem da leitura. A Equação 2 mostra três maneiras diferentes de expressar a precisão de um DMM ou fonte de alimentação.

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= (\% \text{ of Reading}) + \text{Offset} \\ \text{Accuracy} &= (\% \text{ of Reading}) + (\% \text{ of Range}) \\ \text{Accuracy} &= \pm (\text{ppm of Reading} + \text{ppm of Range}) \end{aligned}$$

Equação 2. Cálculo da precisão vertical de um multímetro digital ou fonte de alimentação.

O termo ppm significa partes por milhão. A maioria das especificações também possui diversas tabelas para determinar a precisão. A precisão depende do tipo de medição, da faixa de valores e do tempo decorrido desde a última calibração. Consulte as especificações para verificar como a precisão é calculada.

Por exemplo, um multímetro digital (DMM) está configurado para a escala de 10 V e opera 90 dias após a calibração a 23 °C ±5 °C, esperando um sinal de 7 V. As especificações de precisão para essas condições indicam ±(20 ppm da leitura + 6 ppm da escala). Você pode então calcular a precisão:

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \pm (20 \text{ ppm of Reading} + 6 \text{ ppm of Range}) \\ \text{Accuracy} &= \pm (\text{ppm of } 7V + 6 \text{ ppm of } 10V) \\ \text{Accuracy} &= \pm \left(\frac{20}{1,000,000} * 7 + \frac{6}{1,000,000} * 10 \right) \\ \text{Accuracy} &= 0.0002V = 200 \mu V \end{aligned}$$

Nesse caso, a leitura deve estar dentro de 200 µV da tensão de entrada real.

c. Precisão de um dispositivo de aquisição de dados

As placas de aquisição de dados (DAQ) geralmente definem a precisão como o desvio de uma função de transferência ideal. A Equação 3 mostra um exemplo de como uma placa DAQ pode especificar a precisão.

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \\ &(\text{Reading} * \text{Gain Error}) + (\text{Reading} * \text{Offset Error}) + (\text{Noise Uncertainty}) \end{aligned}$$

Equação 3. Cálculo da precisão de um dispositivo de aquisição de dados

Qualidade de amostras analógicas: exatidão, sensibilidade, precisão e ruído.

Em seguida, define os termos individuais:

$$\begin{aligned} \text{Gain Error} = & \text{Residual AI Gain Error} \\ & + (\text{Gain Temperature Coefficient} \\ & * \text{Temperature Change From Last Internal Calibration}) \\ & + (\text{Reference Temperature Coefficient} \\ & * \text{Temperature Change From Last External Calibration}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Offset Error} = & \text{Residual AI Offset Error} \\ & + (\text{Offset Temperature Coefficient} \\ & * \text{Temperature Change From Last Internal Calibration}) + \text{INL_Error} \end{aligned}$$

A maioria desses termos é definida em uma tabela e baseada na faixa nominal. As especificações também definem o cálculo da incerteza de ruído. A incerteza de ruído é a incerteza da medição devido ao efeito do ruído na medição e é considerada na determinação da precisão.

Além disso, pode haver várias tabelas de precisão para o seu dispositivo, dependendo se você está procurando a precisão da entrada analógica ou da saída analógica, ou se um filtro está ativado ou desativado.

Precisão

Exatidão e precisão são frequentemente usadas como sinônimos, mas existe uma diferença sutil.

A precisão é definida como uma medida da estabilidade do instrumento e sua capacidade de produzir a mesma medição repetidamente para o mesmo sinal de entrada. Enquanto a exatidão se refere à proximidade entre um valor medido e o valor real, a precisão se refere à concordância entre medições individuais e repetidas.

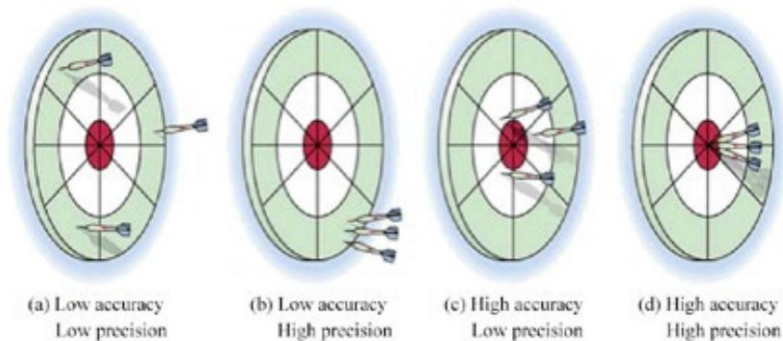


Figura 3. Precisão e exatidão estão relacionadas, mas não são a mesma coisa.

A precisão é bastante afetada pelo ruído e pela deriva de curto prazo do instrumento. A precisão de um instrumento geralmente não é fornecida diretamente, mas deve ser inferida a partir de outras especificações, como a relação de transferência, o ruído e a deriva térmica. No entanto, se você tiver uma série de medições, poderá calcular a precisão.

$$Precision = 1 - \frac{|Offset From Input Signal|}{|Input Signal|}$$

Equação 4. Cálculo da Precisão

Por exemplo, se você estiver monitorando uma tensão constante de 1 V e notar que o valor medido varia em 20 μ V entre as medições, a precisão da medição pode ser calculada da seguinte forma:

$$Precision = 1 - \frac{|20 \mu V|}{|1 V|} = 1 - \frac{|20|}{|1,000,000|} = 0.99998$$

Normalmente, a precisão é expressa em porcentagem. Neste exemplo, a precisão é de 99,998%.

A precisão é importante principalmente quando é necessário realizar medições relativas (em relação a uma leitura anterior do mesmo valor), como na calibração de um dispositivo.

Ruído e fontes de ruído

Não confunda sensibilidade com resolução e largura do código. A resolução define a largura do código; este é o nível discreto em que o instrumento exibe os valores.

No entanto, a sensibilidade define a variação de tensão necessária para que o instrumento registre uma mudança de valor. Por exemplo, um instrumento com uma faixa de medição de 10 V pode ser capaz de detectar sinais com resolução de 1 mV, mas a menor tensão detectável que ele pode medir pode ser de 15 mV. Nesse caso, o instrumento tem uma resolução de 1 mV, mas uma sensibilidade de 15 mV.

a. Ruído térmico

Um circuito eletrônico ideal não produz ruído próprio, portanto o sinal de saída desse circuito ideal contém apenas o ruído presente no sinal original. No entanto, circuitos e componentes eletrônicos reais produzem um certo nível de ruído inerente. Até mesmo um resistor simples de valor fixo gera ruído.

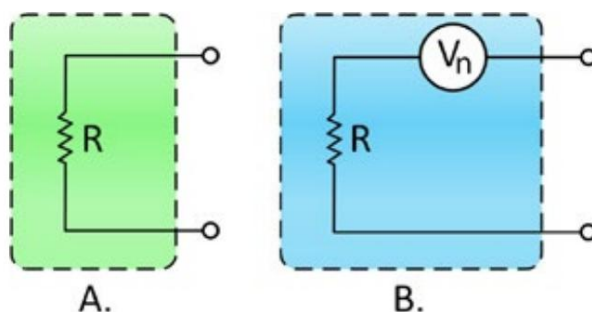


Figura 4. Um resistor ideal é representado em A, mas, na prática, os resistores apresentam ruído térmico interno, conforme representado em B.

Qualidade de amostras analógicas: exatidão, sensibilidade, precisão e ruído.

A Figura 4A mostra o circuito equivalente para um resistor ideal, livre de ruído. O ruído inerente é representado na Figura 4B por uma fonte de tensão de ruído V_n em série com a resistência ideal, livre de ruído, R_i . A qualquer temperatura acima do zero absoluto (0°K ou cerca de -273°C), os elétrons em qualquer material estão em constante movimento aleatório. Devido à aleatoriedade inerente a esse movimento, no entanto, não há corrente detectável em nenhuma direção específica. Em outras palavras, a deriva eletrônica em qualquer direção é cancelada em curtos períodos de tempo por uma deriva igual na direção oposta. Os movimentos dos elétrons são, portanto, estatisticamente decorrelacionados. Existe, contudo, uma série contínua de pulsos de corrente aleatórios gerados no material, e esses pulsos são percebidos pelo ambiente externo como um sinal de ruído. Esse sinal é chamado por vários nomes: ruído de Johnson, ruído de agitação térmica ou ruído térmico. Esse ruído aumenta com a temperatura e a resistência, mas como uma função da raiz quadrada. Isso significa que é preciso quadruplicar a resistência para dobrar o ruído desse resistor.

b. Oscilação ou ruído

Dispositivos semicondutores tendem a apresentar ruído que não é constante em relação à frequência. Ele aumenta nas frequências mais baixas. Esse tipo de ruído é chamado de ruído rosa, ruído excessivo ou ruído de cintilação. Ele também ocorre em muitos sistemas físicos além dos elétricos. Exemplos incluem proteínas, tempos de reação em processos cognitivos e até mesmo atividade sísmica. O gráfico abaixo mostra a fonte mais provável do ruído, dependendo da frequência em que ele ocorre para uma determinada tensão; conhecer a causa do ruído é fundamental para reduzi-lo.

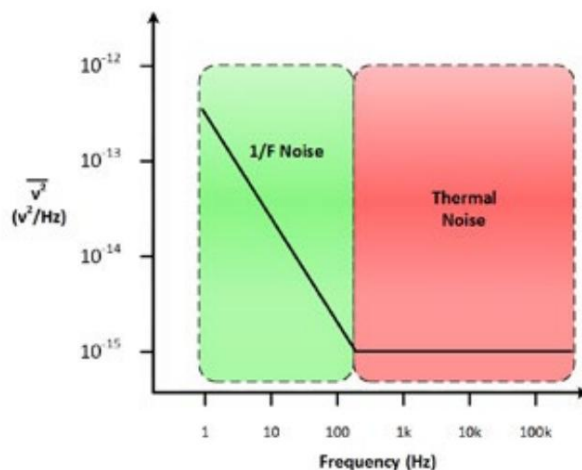


Figura 4. Um resistor ideal é representado em A, mas, na prática, os resistores apresentam ruído térmico interno, conforme representado em B.

Estratégias de Redução de Ruído

Embora o ruído seja um problema sério para o projetista, especialmente quando os níveis de sinal são baixos, algumas abordagens de bom senso podem minimizar seus efeitos em um sistema. Aqui estão algumas estratégias para ajudar a reduzir o ruído:

- Mantenha a resistência da fonte e a resistência de entrada do amplificador o mais baixas possível. Usando Resistências de alto valor aumentam o ruído térmico proporcionalmente.
- O ruído térmico total também é uma função da largura de banda do circuito. Portanto, reduzi-lo Reduzir a largura de banda do circuito ao mínimo também minimiza o ruído. Mas essa tarefa deve ser feita com cuidado, pois os sinais possuem um espectro de Fourier que precisa ser preservado para medições precisas. A solução é ajustar a largura de banda à resposta de frequência necessária para o sinal de entrada.
- Evite que ruídos externos afetem o desempenho do sistema através do uso adequado de aterramento, blindagem, cabeamento, posicionamento físico cuidadoso dos fios e filtragem.
- Utilize um amplificador de baixo ruído no estágio de entrada do sistema.
- Para alguns circuitos semicondutores, use a tensão de alimentação CC mais baixa que seja adequada para a tarefa.

Resumo

Sensibilidade é a menor variação em um sinal de entrada que faz com que o dispositivo de medição... responder.

• A precisão é definida como uma medida da capacidade do instrumento de indicar fielmente o valor do sinal medido.

• A precisão e a sensibilidade estão documentadas no documento de especificações; como empresas e produtos da mesma empresa podem usar esses termos de forma diferente, sempre verifique a documentação e entre em contato com a empresa para esclarecimentos, se necessário.

• A precisão é definida como uma medida da estabilidade do instrumento e sua capacidade de produzir a mesma medição repetidamente para o mesmo sinal de entrada.

• Ruído é qualquer sinal indesejado que interfere no sinal desejado.

• Existem diferentes tipos de ruído e diferentes estratégias para ajudar a reduzi-lo.

Estados digitais, níveis de tensão e famílias lógicas

Visão geral

Aprenda sobre estados digitais, níveis lógicos de tensão e famílias de níveis lógicos para sinais digitais. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

estados digitais

- a. Níveis de tensão
- b. Estados Z e X

Famílias Lógicas w

- a. Famílias lógicas de terminação única
- b. Famílias de lógica diferencial

Resumo

Estados Digitais

Em dispositivos digitais, existem apenas dois estados: ligado e desligado. Utilizando apenas esses dois estados, os dispositivos podem comunicar uma grande quantidade de dados e controlar diversos outros dispositivos. Em binário, esses estados são representados por 1 ou 0. O valor binário 1 é tipicamente considerado um nível lógico alto e o 0, um nível lógico baixo.

a. Níveis de tensão

Os dispositivos digitais, no entanto, são frequentemente controlados por dispositivos analógicos com um número infinito de estados. Como transformar um número infinito de estados em apenas dois? A resposta é criando níveis lógicos de tensão, que definem a tensão para representar um nível lógico alto ou baixo.

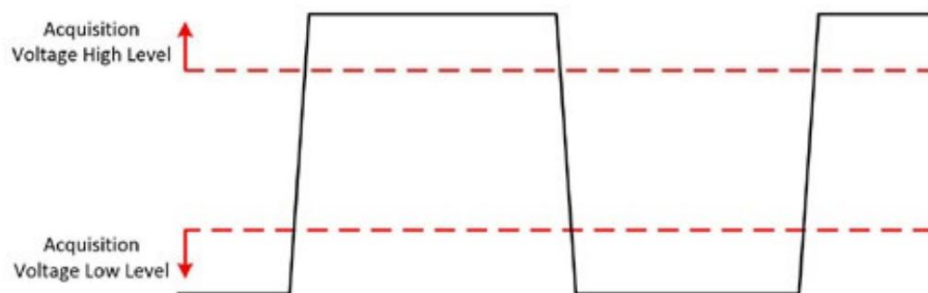


Figura 1. Os níveis de tensão definem a tensão analógica que representa um nível lógico alto ou baixo.

Um sistema pode definir os níveis lógicos de tensão em qualquer valor que desejar, mas muitos circuitos representam um nível lógico alto com +5 V ou +3,3 V em relação ao terra e um nível lógico baixo com o terra ou 0 V. Esse tipo de sistema é chamado de positivo ou ativo-alto. Ele descreve como o pino é ativado — para um pino ativo-alto, você o conecta à tensão alta.

Um sistema negativo ou ativo-baixo é o inverso. A tensão mais alta representa um nível lógico baixo e a tensão mais baixa representa um nível lógico alto. Para um pino ativo-baixo, você deve levá-lo ao nível baixo conectando-o ao terra. As folhas de dados geralmente indicam que um pino é ativo-baixo colocando uma linha acima do nome do pino, como EN.

Embora valores altos e baixos sejam especificados, na maioria dos sistemas existe, na realidade, uma faixa de valores para maior praticidade. Por exemplo, um nível lógico alto pode ser qualquer valor entre 2 V e 5 V, e um nível lógico baixo pode ser qualquer valor entre 0 V e 1 V. Tensões fora dessas faixas são consideradas inválidas e ocorrem apenas em condições de falha ou durante uma transição de nível lógico.

b. Estados Z e X

Embora um sinal digital possa ter apenas dois estados — ligado e desligado — é possível usar estados adicionais para auxiliar na aquisição e geração de sinais digitais. Com a lógica tri-state, existe uma terceira condição possível: um estado de alta impedância, no qual a saída está desconectada da linha.

Esse estado não é alto nem baixo, mas sim um estado flutuante ou de alta impedância. Ele tem a designação Z e é frequentemente usado como uma linha de habilitação.

O uso mais comum do estado Z é testar uma ou mais linhas digitais que podem ser acionadas por múltiplos transmissores. A porta de dados em um chip de memória é um bom exemplo disso. Quando o computador escreve na memória, ele precisa enviar os dados a serem gravados para os pinos de dados (0 ou 1). Posteriormente, quando o processador precisa ler o conteúdo da memória, o chip precisa enviar o valor dos dados armazenados anteriormente de volta para o processador (geralmente um estado Z nos pinos de dados).

Um quarto estado que você pode encontrar é o estado de espera, indicado por um X. Ao gerar sinais digitais, pode ser útil que o dispositivo simplesmente mantenha o canal em seu estado atual, independentemente de qual seja esse estado. Esse estado é útil para definir estados iniciais ou de ociosidade.

Ao adquirir dados, o estado X tem uma designação diferente: "não importa". Esse estado é útil quando você está comparando um sinal digital adquirido com um sinal esperado. Por exemplo, em um sinal de 10 valores, você pode se interessar apenas pelos quatro primeiros valores. Nesse caso, você pode usar o estado X para os seis últimos valores e comparar apenas os quatro primeiros.

State	Designation
0	Logic Low
1	Logic High
Z	High Impedance
X	Hold State or Don't Care

Tabela 1. Um sinal digital pode estar apenas em um estado alto ou baixo; no entanto, os estados Z e X podem auxiliar em aplicações que geram ou adquirem sinais digitais.

Famílias Lógicas

Famílias lógicas padronizadas facilitam o trabalho com circuitos e componentes. Elas fornecem um nível de tensão padronizado que constitui um nível lógico alto ou baixo. Todos os circuitos dentro de uma família lógica são compatíveis com outros circuitos da mesma família, pois compartilham as mesmas características.

a. Famílias de lógica de terminação única

As famílias lógicas de terminação única especificam os níveis de tensão em relação ao terra. Os quatro níveis são definidos como:

• V_{OH} (tensão de nível alto de saída) – Também conhecida como tensão de nível alto de geração.

Quando configurado para geração de corrente ativa, esta é a tensão produzida pelo dispositivo quando ele gera um nível lógico alto. Quando configurado para geração de corrente em coletor aberto, isso equivale a definir o canal de dados para um estado de alta impedância.

• V_{OL} (tensão de nível baixo de saída) – Também conhecida como tensão de nível baixo de geração.

Essa é a tensão produzida pelo dispositivo quando ele gera um nível lógico baixo.

• V_{IH} (tensão de nível alto de entrada) – Também conhecida como tensão de nível alto de aquisição.

Este é o nível de tensão necessário para enviar ao dispositivo para que ele leia um nível lógico alto.

• V_{IL} (tensão de nível baixo de entrada) – Também conhecida como tensão de nível baixo de aquisição.

Este é o nível de tensão necessário para enviar ao dispositivo para que ele leia um nível lógico baixo.

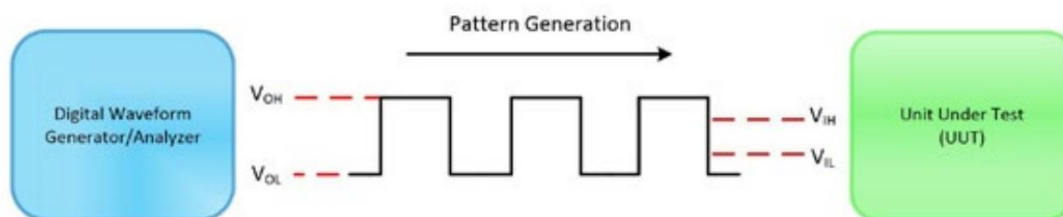


Figura 2. Os níveis lógicos de terminação única são especificados para saída e entrada.

Para se comunicar corretamente com um dispositivo, certifique-se de configurá-lo de forma que as seguintes condições sejam atendidas:

• $V_{OH} > V_{IH}$

• $V_{OL} < V_{IL}$

• $V_{IH} < V_{OH}$

• $V_{IL} > V_{OL}$

• $V_{IH} > V_{IL}$

Geralmente existe uma margem de segurança entre a tensão de saída de um dispositivo e a tensão de entrada de outro. Isso é conhecido como margem de ruído ou nível de imunidade a ruído (NIM). Se você estiver em um ambiente ruidoso e tiver dificuldades com bits de dados incorretos, considere aumentar esse valor.

Existem diversas famílias de lógica single-ended. A lógica transistor-transistor (TTL) é muito comum em circuitos integrados e é usada em muitas aplicações, como computadores, eletrônicos de consumo e equipamentos de teste. Circuitos construídos com transistores bipolares realizam a comutação e mantêm os estados lógicos. Um circuito TTL também deve atender a especificações de corrente e tempos de subida/descida específicos, sobre os quais você pode ler mais em [Qual é a definição de um sinal compatível com TTL?](#)

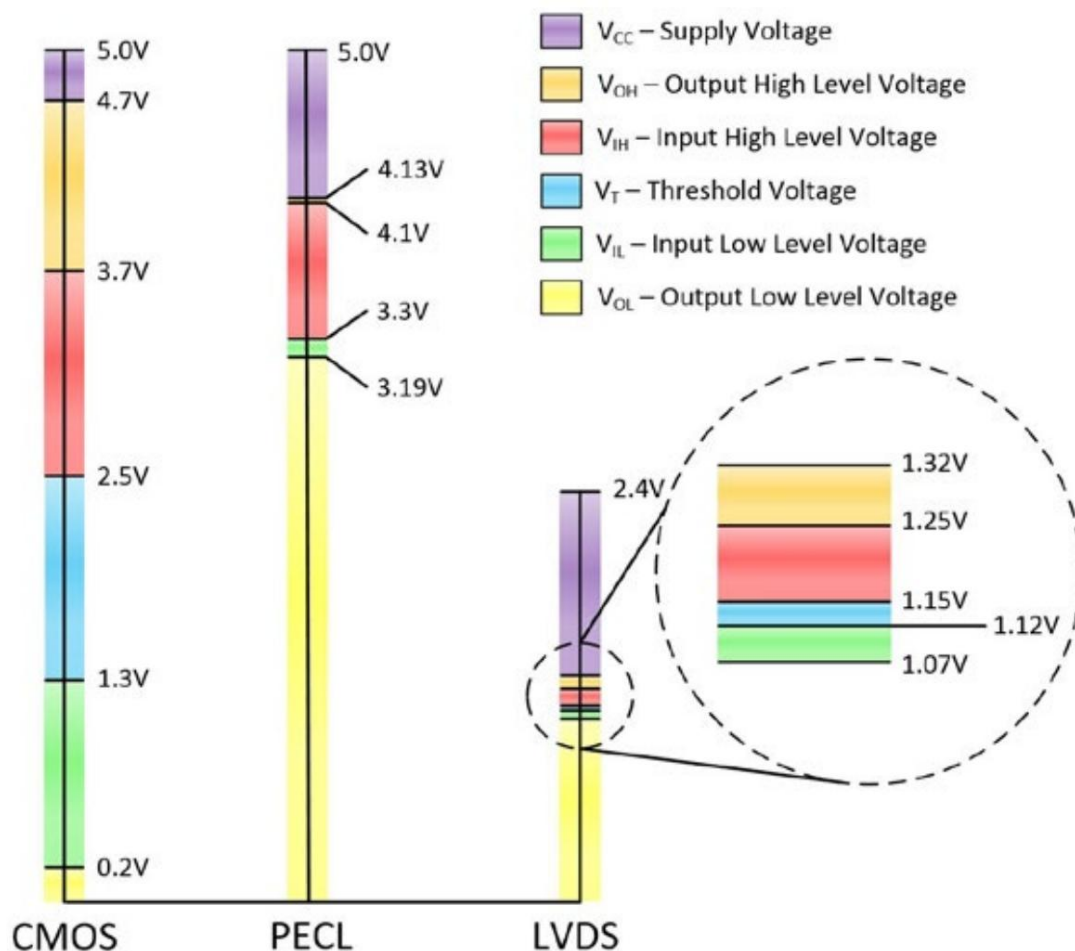


Figura 3. Níveis de tensão TTL padrão de 5 V

Outra família comum de circuitos integrados é a CMOS. Esses dispositivos possuem alta imunidade a ruído, requerem menor consumo de energia e têm uma tensão base mais baixa. A maioria dos níveis de tensão são semelhantes aos dos dispositivos TTL, o que aumenta a compatibilidade. Isso facilita a conversão de um dispositivo TTL para um CMOS, mas o processo inverso pode ser mais complexo. Uma tensão muito alta em um CMOS pode danificar o chip. Nesse caso, pode-se utilizar um divisor de tensão para reduzir a tensão.

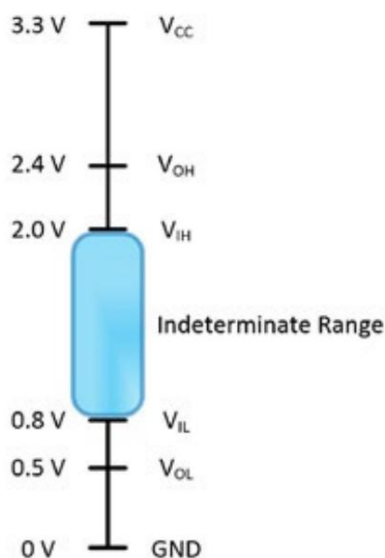


Figura 4. Níveis de tensão CMOS padrão

É sempre importante consultar a folha de dados do seu dispositivo para verificar os níveis de tensão.

b. Famílias de Lógica Diferencial

As famílias lógicas de terminação única utilizam um nível de tensão fixo em relação ao terra; já as famílias lógicas diferenciais utilizam a diferença entre dois valores, e não uma referência ao terra. Para que o sinal diferencial seja interpretado como um nível lógico baixo, ele deve ser menor que seu sinal complementar por um valor específico conhecido como valor de limiar (V_{TH}). Como os sinais são referenciados e transmitidos simultaneamente, é possível obter maior imunidade a ruído nos sinais do que com famílias lógicas de terminação única.

Os níveis de tensão para famílias de lógica diferencial são normalmente especificados a partir de uma tensão diferencial, e não absoluta. Os quatro níveis são definidos como:

• V_{OD} (tensão diferencial de saída) – Esta é a diferença de tensão entre os sinais.

• V_{OS} (tensão de offset) – Este é o modo comum do sinal diferencial. Considere-o como a média dos dois sinais. É uma referência ao terra.

• V_{TH} (tensão de limiar) – Esta é a diferença de tensão necessária para que o dispositivo registre um sinal. um estado lógico válido.

• V_{RANGE} (faixa de tensão de entrada) – Esta é a tensão absoluta referenciada ao terra. permitido pelo dispositivo.

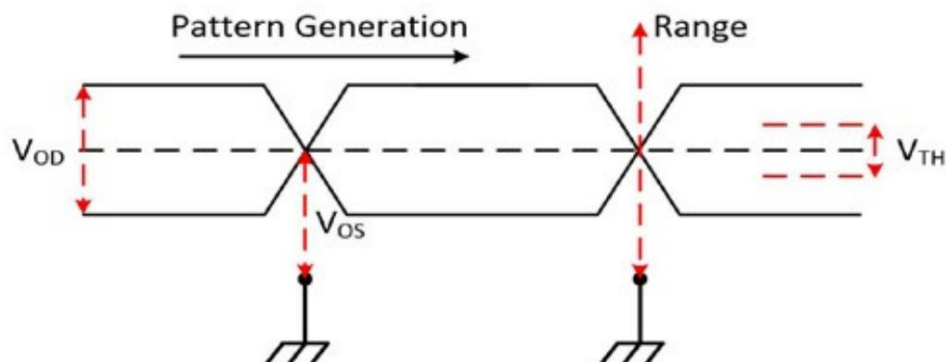


Figura 5. Os níveis de tensão para famílias de lógica diferencial são normalmente especificados a partir de uma tensão diferencial, em vez de uma tensão absoluta.

A sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) é um método diferencial de baixo ruído, baixo consumo de energia e baixa amplitude. Uma fonte de corrente é usada para gerar os sinais. As características elétricas de um sinal LVDS oferecem muitas melhorias de desempenho em comparação com os padrões de terminação única. Por exemplo, como a tensão recebida é diferencial entre dois sinais, a variação de tensão entre os estados lógicos alto e baixo pode ser menor, permitindo tempos de subida e descida mais rápidos e, portanto, taxas de comutação e de dados mais rápidas. Além disso, o receptor diferencial é menos suscetível a ruído de modo comum do que os métodos de transmissão de terminação única.

Os circuitos de lógica acoplada por emissor (ECL) utilizam um projeto que emprega transistores para direcionar a corrente através de portas lógicas, que executam funções lógicas. Como os transistores estão sempre na região ativa, eles podem mudar de estado muito rapidamente, permitindo que os circuitos ECL operem em velocidades muito altas. Os circuitos de lógica acoplada por emissor positivo de baixa tensão (LVPECL) são um tipo de circuito ECL que requer um par de linhas de sinal para cada canal. O esquema de transmissão diferencial é menos suscetível a ruído de modo comum do que os métodos de transmissão de terminação única. Os circuitos LVPECL são normalmente projetados para uso com $V_{CC} = 3\text{ V}$ ou $3,3\text{ V}$. Para saber mais sobre a interface com circuitos ECL, leia "[Interfaceando geradores/analísadores de forma de onda digitais NI PXI-655x com famílias de lógica ECL](#)".

Resumo

Um nível lógico de tensão define a tensão que representa um nível lógico alto ou um nível lógico baixo.

• Muitos circuitos representam um nível lógico alto com $+5\text{ V}$ ou $+3,3\text{ V}$ em relação ao terra e um nível lógico baixo com terra ou 0 V . Esse tipo de sistema é chamado de positivo ou ativo-alto.

• Na lógica tri-state, o estado Z é um estado de alta impedância e é frequentemente usado como uma linha de habilitação.

• Na geração digital, o estado X mantém o nível lógico atual. Na aquisição digital, ele indica um estado irrelevante.

• As famílias lógicas fornecem um nível de tensão padronizado que constitui um nível lógico alto ou um nível lógico baixo.

• O TTL é baseado em $V_{CC} = 5\text{ V}$.

• A tecnologia CMOS é baseada em $V_{CC} = 3,3\text{ V}$.

• As famílias de lógica diferencial usam a diferença entre dois valores e não um referência ao solo.

• LVDS é um método diferencial de baixo ruído, baixo consumo de energia e baixa amplitude com $V_{cc} = 3,3 \text{ V}$.

• Os circuitos LVPECL são um tipo de circuito ECL que requer um par de linhas de sinal para cada canal ($V_{cc} = 3$ ou $3,3 \text{ V}$).

Cronometragem digital: Sinais de relógio, jitter, histerese e diagramas de olho.

Visão geral

Aprenda sobre a temporização digital de sinais de clock e terminologia comum, como jitter, deriva, tempo de subida e descida, tempo de estabilização, histerese e diagramas de olho. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

com sinais de relógio

com Terminologia Comum

- a. Nervosismo
- b. Deriva
- c. Tempo de subida, tempo de queda e aberrações
- d. Tempo de acomodação
- e. Histerese
- f. Distorção
- g. Diagrama do olho

Resumo

Sinais de relógio

Ao enviar sinais digitais, um 0 ou 1 é enviado. No entanto, para que diferentes dispositivos se comuniquem, é necessário associar informações de temporização aos bits enviados. As formas de onda digitais são referenciadas a sinais de clock. Podemos pensar em um sinal de clock como um condutor que fornece sinais de temporização para todas as partes de um sistema digital, de modo que cada processo possa ser acionado em um momento preciso.

Um sinal de clock é uma onda quadrada com um período fixo. O período é medido da borda de um clock até a borda seguinte, geralmente de uma subida até a próxima. A frequência do clock pode ser calculada pelo inverso do período.

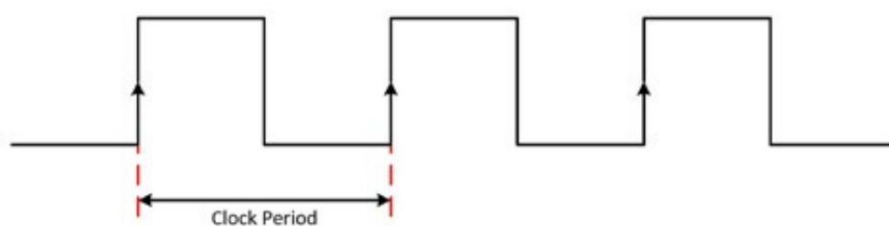


Figura 1. As formas de onda digitais são referenciadas a sinais de clock, que possuem um período fixo para sincronizar transmissores e receptores digitais durante a transferência de dados.

O ciclo de trabalho de um sinal de clock é a porcentagem do período da forma de onda em que ela permanece em nível lógico alto. A Figura 2 mostra a diferença entre duas formas de onda com ciclos de trabalho diferentes. É possível observar que a forma de onda com ciclo de trabalho de 30% permanece em nível lógico alto por menos tempo do que a forma de onda com ciclo de trabalho de 50%.

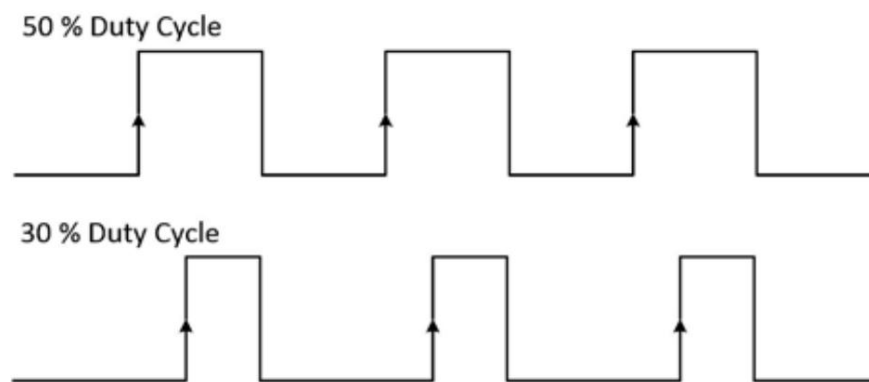


Figura 2. O ciclo de trabalho de um sinal é a porcentagem de tempo em que a forma de onda está em um nível lógico alto.

Os sinais de clock são usados para sincronizar transmissores e receptores digitais durante a transferência de dados. Por exemplo, o transmissor pode usar cada borda de subida do sinal de clock para enviar cada bit de dados e o receptor pode usar o mesmo clock para ler os dados. Nesse cenário, a asserção

A borda de ativação do clock é a borda de subida (de nível baixo para alto). Para outros dispositivos, é a borda de descida (de nível alto para baixo). A borda de ativação do clock também é chamada de borda ativa do clock. Transmissores digitais enviam novas amostras de dados a cada borda ativa do clock, enquanto receptores amostram dados a cada borda ativa do clock. Dispositivos mais recentes estão começando a usar tanto a borda de subida quanto a de descida do clock; esses são chamados de dispositivos de taxa de dados dupla (DDR). Na realidade, os dados são transmitidos após um pequeno atraso a partir da borda de ativação do clock; esse atraso é chamado de tempo de clock para saída (clock-to-out time).

Quando um receptor amostra os dados nas linhas digitais, há dois parâmetros de temporização que devem ser considerados para receber os dados de forma confiável. O tempo de setup (t_s) é o tempo que os dados devem permanecer em um nível lógico válido ininterrupto enquanto o receptor se prepara para receber a entrada. O tempo de hold (t_H) especifica o tempo que os dados precisam manter o estado antes de poderem ser alterados após terem sido amostrados pelo receptor. Juntos, o tempo de setup e o tempo de hold estabelecem uma janela estável em torno da borda de subida do clock do receptor para que ele possa amostrar os dados de forma confiável. A Figura 3 mostra os tempos de setup e hold em relação a um sinal de clock de borda de subida. Frequentemente, os sinais digitais comutam a tensão no ponto médio entre os trilhos de alimentação; por esse motivo, os marcadores de referência de tempo são posicionados no ponto médio das bordas do sinal.

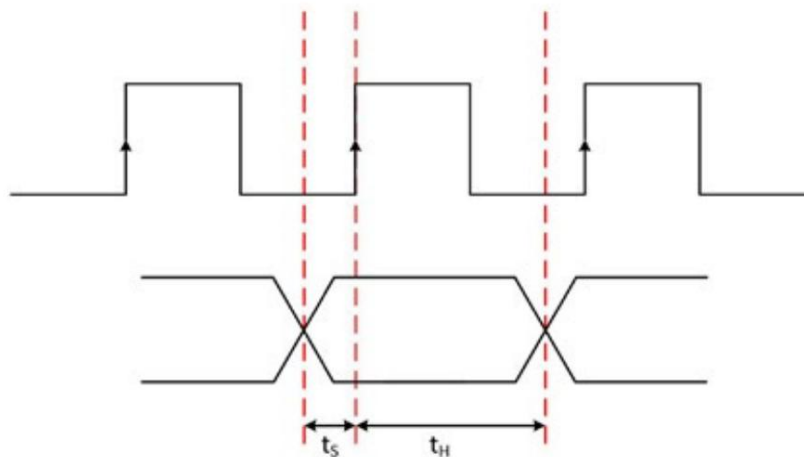


Figura 3. O ciclo de trabalho de um sinal é a porcentagem de tempo em que a forma de onda está em um nível lógico alto.

Terminologia comum

Em sistemas digitais, a temporização é um dos fatores mais importantes. A confiabilidade e a precisão das comunicações digitais dependem da qualidade da sua temporização. No entanto, na prática, nada é ideal. Abaixo, apresentamos alguns termos comuns e maneiras de entender melhor a temporização do seu sinal digital específico.

a. Nervosismo

Jitter é o desvio entre o tempo ideal de um evento e o tempo real do evento. Para entender o que isso significa, imagine que você está enviando uma onda senoidal digital e plotando-a em um papel milimetrado. Cada quadrado corresponde a um pulso de clock; como as linhas verticais são equidistantes, você obtém um sinal de clock perfeitamente periódico. A cada pulso de clock,

Você recebe três bits e plota esse ponto em seu papel milimetrado. Devido à sua natureza periódica, o resultado é uma bela onda senoidal.

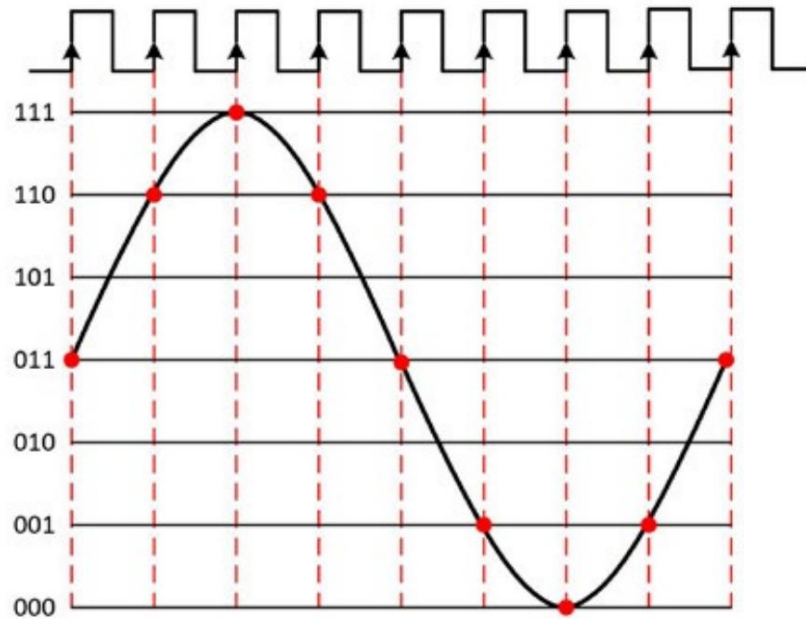


Figura 4. Um relógio de amostragem periódico permite que um sistema digital se comunique de forma correta e precisa.

Agora, imagine que essas linhas não sejam equidistantes. Isso tornaria o sinal do seu clock menos periódico. Quando você plota seus dados, eles não estão nos mesmos intervalos e, portanto, não parecem corretos.

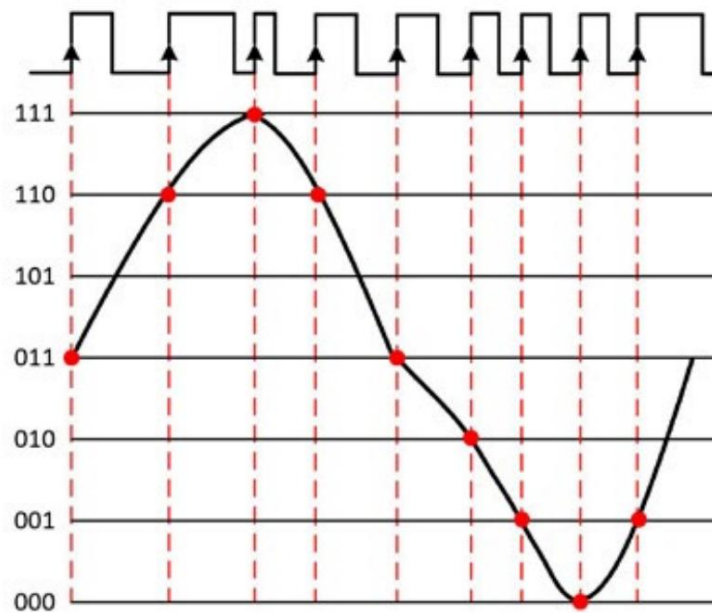


Figura 5. Se um sinal de clock apresentar jitter, isso resulta em distorção da forma de onda digital.

Na Figura 5, você pode ver que a distância entre as transições no sinal de clock é irregular; isso é jitter no clock. Embora a figura acima mostre uma quantidade exagerada de jitter, ela demonstra como um clock instável pode fazer com que as amostras sejam disparadas em intervalos irregulares. Essa irregularidade introduz distorção na forma de onda que você está tentando gravar e reproduzir.

Agora, observe o jitter em termos de um sinal digital composto apenas por 1s e 0s. Lembre-se, jitter é o desvio entre o tempo ideal de um evento e o tempo real do evento. Analisando um único pulso, o jitter é o desvio no tempo de transição entre o sinal real e a posição ideal no tempo.

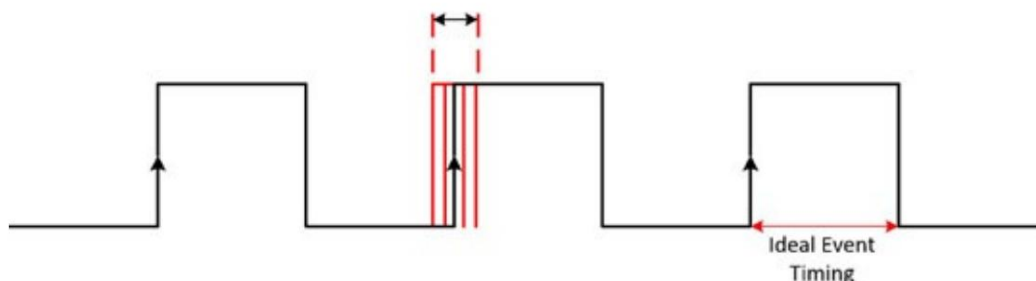


Figura 6. A variação temporal (jitter) de um único pulso é o desvio no tempo de transição entre as bordas.

A oscilação (jitter) é normalmente medida a partir da passagem por zero de um sinal de referência. Geralmente, ela surge de interferências entre sinais (crosstalk), comutação simultânea de saídas e outros sinais de interferência que ocorrem regularmente. A variação de jitter ocorre ao longo do tempo, portanto, as medições e a quantificação do jitter podem variar desde uma estimativa visual em um osciloscópio, na faixa de jitter em segundos, até uma medição baseada em estatísticas, como o desvio padrão ao longo do tempo.

b. Deriva

Outro problema comum de sincronização é a deriva. A deriva do relógio ocorre quando o período do relógio do transmissor é ligeiramente diferente do do receptor. Inicialmente, isso pode não fazer muita diferença.

No entanto, com o tempo, a diferença entre os dois sinais de relógio pode tornar-se perceptível e causar perda de sincronização e outros erros.

c. Tempo de subida, tempo de queda e aberrações

Mesmo com deriva, em teoria, quando um sinal digital passa de 0 para 1, isso aconteceria instantaneamente. No entanto, na realidade, leva um tempo para um sinal mudar de um nível alto para um nível baixo. O tempo de subida (t_{sub}) é o tempo que um sinal leva para subir de 20% para 80% da tensão entre o nível baixo e o nível alto. O tempo de descida (t_{desc}) é o tempo que um sinal leva para cair de 80% para 20% da tensão entre o nível baixo e o nível alto.

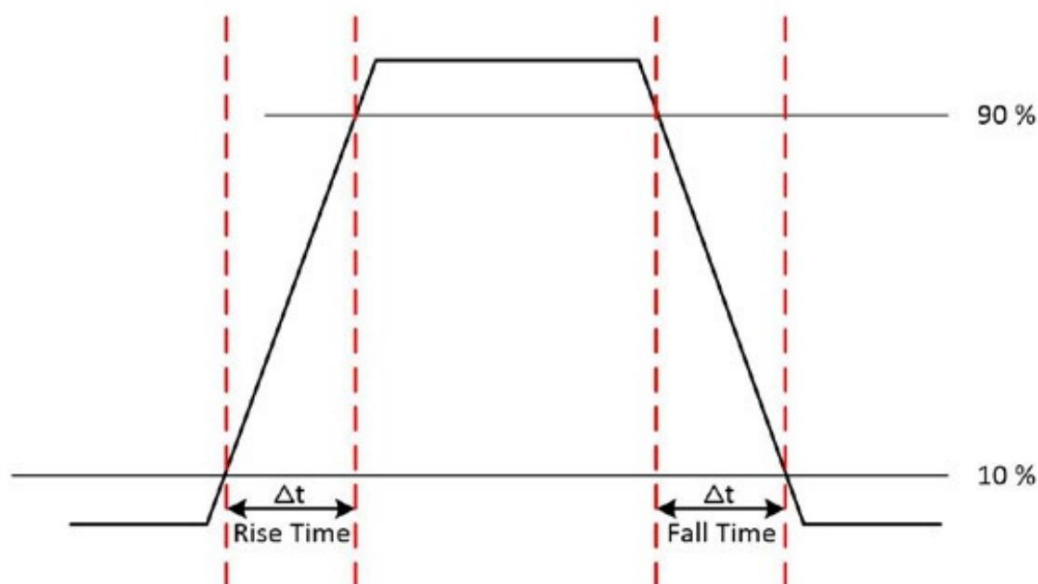


Figura 7. O tempo de subida e o tempo de descida indicam o período de tempo que um sinal leva para mudar a tensão entre o nível baixo e o nível alto.

Além disso, no mundo real, um sinal raramente atinge um nível de tensão e permanece nele de forma estável. Quando um sinal ultrapassa o nível de tensão após uma transição, a distorção máxima é chamada de sobretensão (overshoot). Se o sinal ultrapassa o nível de tensão antes de uma transição, a distorção máxima é chamada de pré-tensão (preshoot). Entre as transições, se o sinal fica abaixo do nível de tensão, é chamado de subtensão (undershoot).

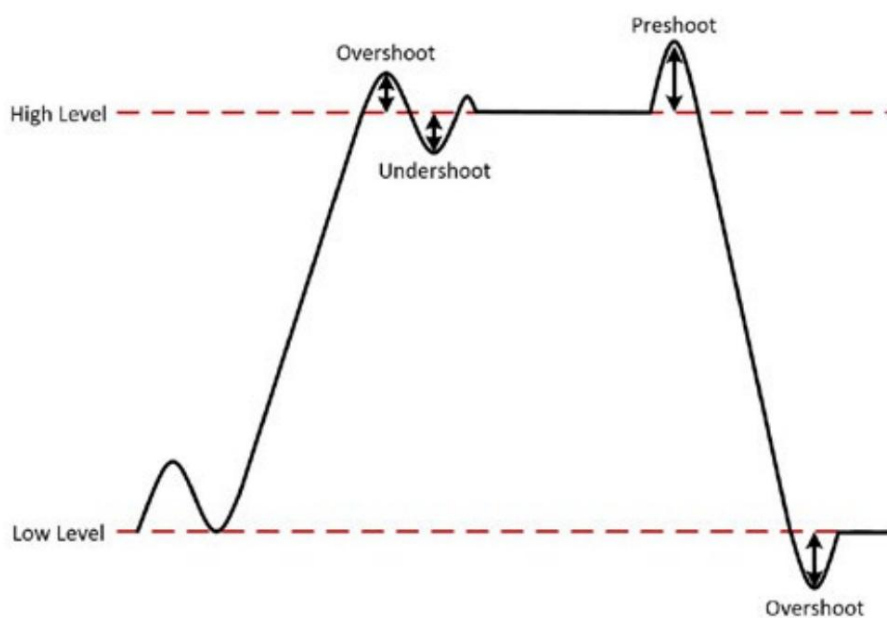


Figura 8. Sobressinal, pré-sinal e subssinal são chamados coletivamente de aberrações.

Em conjunto, sobretensão, pré-tensão e subtensão são chamadas de aberrações. As aberrações podem resultar de problemas no layout da placa, terminações inadequadas ou problemas de qualidade nos próprios dispositivos semicondutores.

d. Tempo de acomodação

Após um sinal digital atingir um nível de tensão, ele oscila um pouco e depois se estabiliza em uma tensão mais constante. O tempo de estabilização (t_s) é o tempo necessário para que um amplificador, relé ou outro circuito atinja um modo de operação estável. No contexto da aquisição de sinais digitais, o tempo de estabilização para um passo de escala completa é o tempo necessário para que um sinal atinja uma determinada precisão e permaneça dentro dessa faixa.

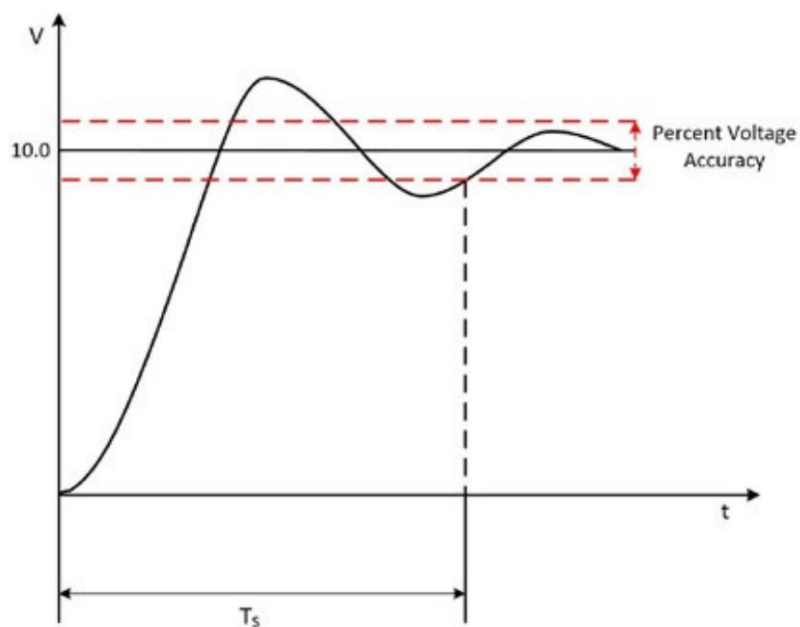


Figura 9. O tempo de estabilização é o período de tempo necessário para que um sinal atinja uma determinada precisão e permaneça dentro dessa faixa.

e. Histerese

A histerese refere-se à diferença nos níveis de tensão entre a detecção de uma transição do nível lógico baixo para o nível lógico alto e a transição do nível lógico alto para o nível lógico baixo. Ela pode ser calculada subtraindo-se a tensão de entrada em nível alto da tensão de entrada em nível baixo.

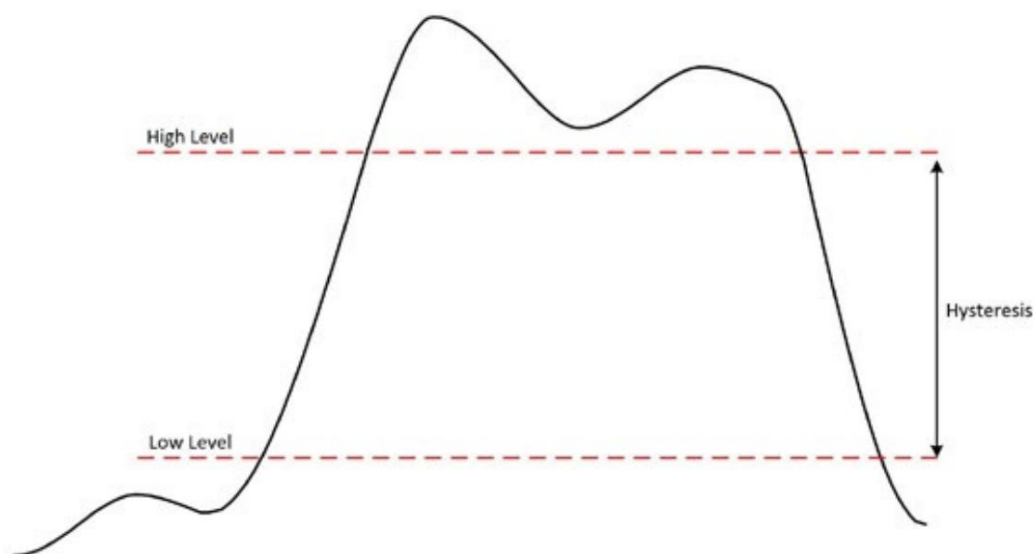


Figura 10. A histerese é a diferença nos níveis de tensão entre a detecção de uma transição de um valor lógico para outro.

A histerese é uma propriedade útil para dispositivos digitais, pois proporciona naturalmente certa imunidade a ruídos de alta frequência no sistema digital. Esse ruído, frequentemente causado por reflexões das taxas de variação de nível lógico, pode levar o dispositivo digital a detectar transições falsas se apenas um único limiar de tensão determinar uma mudança no estado lógico. Isso pode ser observado na Figura 11. A primeira amostra é adquirida em nível lógico baixo. A segunda amostra também é em nível lógico baixo, pois o sinal ainda não ultrapassou o limiar de nível alto. A terceira e a quarta amostras são em nível lógico alto, e a quinta é em nível lógico baixo.

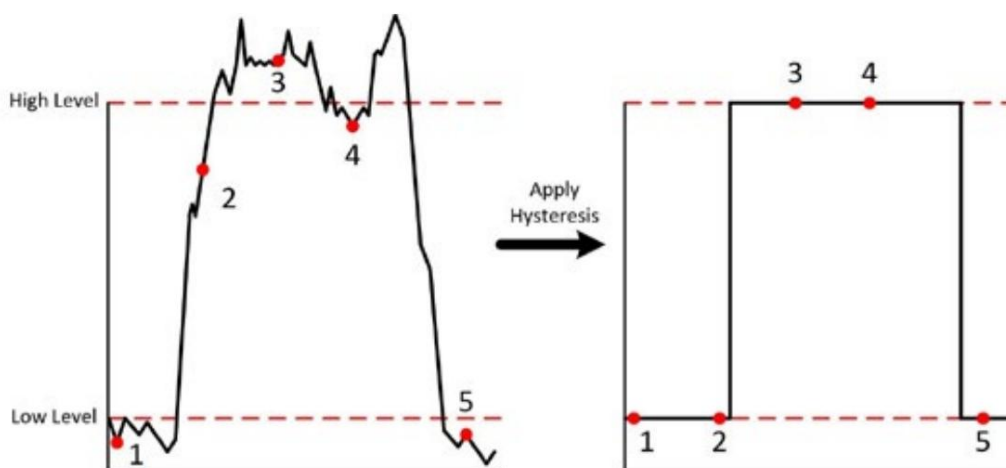


Figura 11. A histerese proporciona um certo grau de imunidade ao ruído de alta frequência em seu sistema digital.

Para dispositivos com limiares de tensão fixos, a margem de imunidade a ruído (NIM) e a histerese do seu sistema são determinadas pela sua escolha de componentes. Tanto a NIM quanto a histerese conferem ao sistema níveis de imunidade a ruído, mas para uma família lógica específica, sempre existe uma relação de compromisso entre os dois: quanto maior a histerese, menor a NIM e vice-versa. Para determinar como definir seus limiares de tensão, você deve examinar cuidadosamente a qualidade do sinal em seu sistema para determinar se precisa de maior imunidade a ruído nos níveis lógicos alto e baixo (maior NIM) ou nas transições entre os níveis lógicos (maior histerese).

f. Distorção

O desvio (skew) ocorre quando o sinal de clock chega a diferentes componentes em momentos diferentes. Ao contrário da deriva (drift), os sinais de clock têm o mesmo período; eles apenas chegam em momentos diferentes. Isso pode ser causado por diversos fatores, incluindo o comprimento do fio, variação de temperatura ou diferenças na capacitância de entrada. O desvio entre canais geralmente se refere ao desvio entre todos os canais de dados de um dispositivo. Quando cada amostra é adquirida, o instante em que cada canal de dados é amostrado em relação a todos os outros canais de dados não é idêntico, mas a diferença está dentro de uma pequena janela de tempo chamada de desvio entre canais.

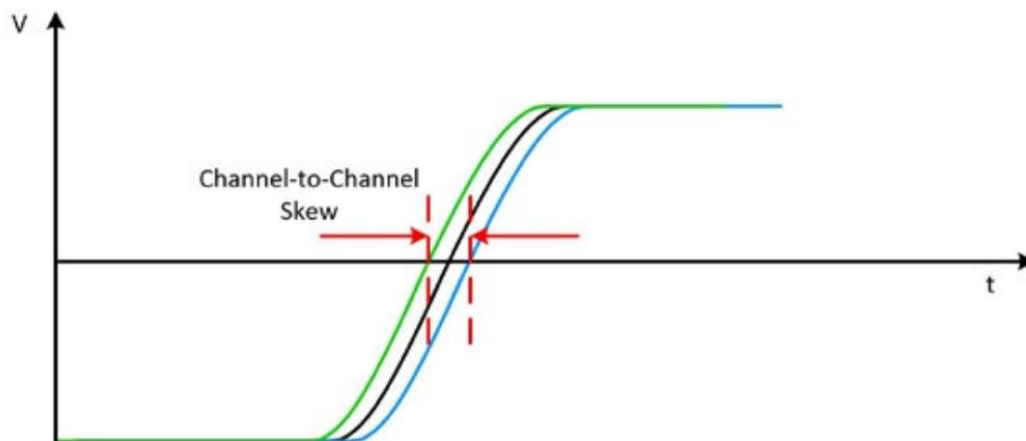


Figura 12. A assimetria entre canais geralmente se refere à assimetria entre todos os canais de dados em um dispositivo.

g. Diagrama do olho

Um diagrama de olho é uma ferramenta de análise de temporização que fornece uma boa visualização dos erros de temporização e nível. Na prática, erros como jitter são difíceis de quantificar porque mudam com muita frequência e são muito pequenos. Portanto, um diagrama de olho é uma excelente ferramenta para encontrar o jitter máximo, bem como para medir aberrações, tempos de subida, tempos de descida e outros erros. À medida que esses erros aumentam, o espaço em branco no centro do diagrama de olho diminui.

Um diagrama de olho é criado sobrepondo varreduras de diferentes segmentos de um sinal digital. Ele deve conter todas as sequências de bits possíveis, desde transições simples de nível alto para baixo até transições isoladas após longos períodos de consistência. Quando sobrepostos, os segmentos se assemelham a um olho. Os diagramas de olho são uma forma visual de compreender a integridade do sinal em um projeto. Lembre-se de que um olho

O diagrama mostra informações paramétricas sobre um sinal, mas não detecta problemas de lógica ou de protocolo, como quando deveria transmitir um nível alto, mas envia um nível baixo.

A Figura 13 mostra a terminologia comum de um diagrama ocular.

- A. O nível alto, também chamado de nível um, é o valor principal de um nível lógico alto. O valor calculado de um nível alto provém da média de todas as amostras de dados capturadas nos 20% centrais do período do olho.
- B. O nível baixo, também chamado de nível zero, é o valor principal de um sinal lógico baixo. Este nível é calculado na mesma região que o nível alto.
- C. A amplitude do diagrama de olho é a diferença entre os níveis alto e baixo.
- D. O período de bit, também conhecido como intervalo unitário (IU), é uma medida da horizontalidade.
A abertura de um diagrama de olho nos pontos de cruzamento do olho é o inverso da taxa de dados. Ao criar diagramas de olho, usar o período de bit no eixo horizontal em vez do tempo permite comparar facilmente diagramas com diferentes taxas de dados.
- E. A altura dos olhos é a abertura vertical de um diagrama ocular. Idealmente, isso seria igual a amplitude, mas isso raramente ocorre no mundo real devido ao ruído. Assim, a altura do olho é menor quanto mais ruído houver no sistema. A altura do olho indica a relação sinal-ruído do sinal.
- F. A largura dos olhos é a abertura horizontal. É calculada como a diferença entre a Média estatística dos pontos de cruzamento do olho.
- G. A porcentagem de cruzamento dos olhos indica distorção do ciclo de trabalho ou problemas de simetria de pulso. Um sinal ideal é de 50%; à medida que a porcentagem se desvia, o olho se fecha e indica degradação do sinal.

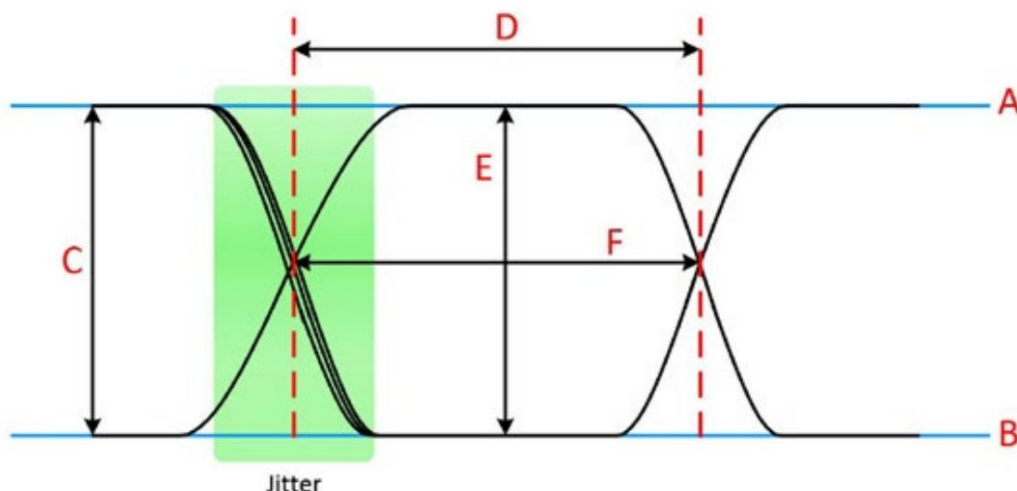


Figura 13. A imagem mostra o nível alto (A), o nível baixo (B), a amplitude (C), o período do bit (D), a altura do olho (E), a largura do olho (F) e a porcentagem de cruzamento dos olhos (G) em um diagrama de olho.

A Figura 14 mostra medidas adicionais em um diagrama ocular real.

- A. O tempo de subida no diagrama é a média dos tempos de subida individuais. A inclinação indica Sensibilidade a erros de temporização; quanto menor, melhor.
- B. O tempo de queda no diagrama é a média dos tempos de queda individuais. A inclinação indica Sensibilidade a erros de temporização; quanto menor, melhor.
- C. A largura do valor lógico alto é a quantidade de distorção no sinal (definida pelo...) relação sinal-ruído).
- D. A relação sinal-ruído no ponto de amostragem é medida da largura do olho até a base ou a faixa de alta tensão lógica.
- E. Variação do sinal.
- F. A parte mais aberta do olho é aquela que apresenta a melhor relação sinal-ruído e é Portanto, este é o melhor momento para fazer a degustação.

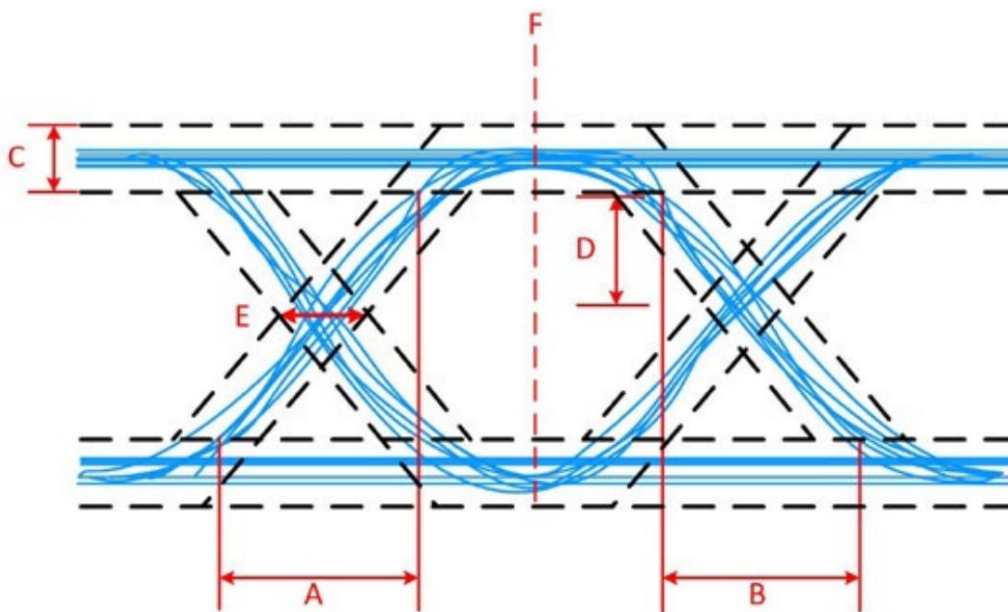


Figura 14. A imagem mostra o tempo de subida (A), o tempo de descida (B), a distorção (C), a relação sinal-ruído (D), a oscilação (E) e o melhor tempo de amostragem (F) em um diagrama de olho.

Resumo

As formas de onda digitais são referenciadas a sinais de clock, que possuem um período fixo para sincronizar transmissores e receptores digitais durante a transferência de dados.

• O ciclo de trabalho de um sinal de clock é a porcentagem do período da forma de onda que o sinal de clock utiliza.

A forma de onda está em nível lógico alto.

• A borda de ativação do clock é chamada de borda de clock ativa.

• O tempo de setup e o tempo de hold estabelecem uma janela estável em torno da borda de ativação do clock do receptor para que o receptor possa amostrar os dados de forma confiável.

• Jitter é o desvio entre o momento ideal de um evento e o momento real do evento;

Variações na temporização podem causar distorção no sinal.

• A deriva do relógio ocorre quando o período do relógio do transmissor é ligeiramente diferente do período do relógio do dispositivo receptor e pode causar perda de sincronização e outros erros.

• O tempo de subida e o tempo de descida indicam o período de tempo que um sinal leva para mudar a voltagem entre o nível baixo e o nível alto.

• Ultrapassagem, pré-passagem e subpassagem são chamadas de aberrações e indicam erros no sistema.

• O tempo de estabilização é o período de tempo necessário para que um sinal atinja uma determinada precisão e se mantenha dentro de um determinado intervalo dessa faixa.

• A histerese proporciona um certo grau de imunidade a ruídos de alta frequência em seu sistema digital.

• O desvio (skew) ocorre quando o sinal de clock chega a componentes diferentes em momentos diferentes.

• Um diagrama de olho é uma ferramenta de análise de temporização que fornece uma boa visualização da temporização e erros de nível.

Síntese Digital Direta

Visão geral

Aprenda os fundamentos e a teoria por trás da síntese digital direta e como ela se aplica a geradores de funções e geradores de funções arbitrárias. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentos.

Conteúdo

Introdução

Teoria de Operação

- a. Relógio de amostra
- b. Acumulador de Fase
- c. Tabela de consulta

com Aplicações Comuns

Resumo

Introdução

Gerando [um Sinal](#) Este documento técnico explora os primórdios de como geradores de sinal, como geradores de função e geradores de função arbitrária (AFGs), produzem um sinal analógico desejado e como alguns geradores de sinal utilizam a tecnologia de síntese digital direta (DDS) para produzir sinais em frequências precisas. Este artigo discute os componentes e a tecnologia que permitem às fontes de sinal atingir precisão sub-Hertz na geração de sinais.

Teoria de Operação

Os geradores de sinal que utilizam DDS geram sinais em frequências precisas através de um mecanismo exclusivo de acesso à memória e sincronização, que difere do método tradicional de gerar cada amostra na ordem em que a forma de onda é armazenada. Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) utilizam o método tradicional de geração de sinal. Os AWGs podem produzir formas de onda complexas definidas pelo usuário, mas são limitados na precisão de frequência com que a forma de onda é gerada. Isso ocorre devido às restrições de que a forma de onda deve ser gerada ponto a ponto a partir da memória do AWG e o clock de amostragem que controla o intervalo de tempo entre cada ponto gerado possui um número finito de frequências.

Os geradores de funções e AFGs que utilizam DDS armazenam uma grande quantidade de pontos para um único ciclo de uma forma de onda periódica na memória. A tecnologia DDS permite que o gerador de funções ou AFG escolha qual amostra emitir da memória. Como o gerador de funções ou AFG não está restrito à escolha da próxima amostra na forma de onda, ele pode produzir sinais em frequências precisas. A Figura 1 representa graficamente como um gerador de funções ou AFG pode produzir uma onda senoidal de 21 MHz, que não é uma divisão inteira do clock de amostragem de 100 MHz. O clock de amostragem de 100 MHz ainda controla a taxa de atualização da saída do DAC; portanto, quanto mais rápido o clock de amostragem, mais preciso será o formato do sinal criado.

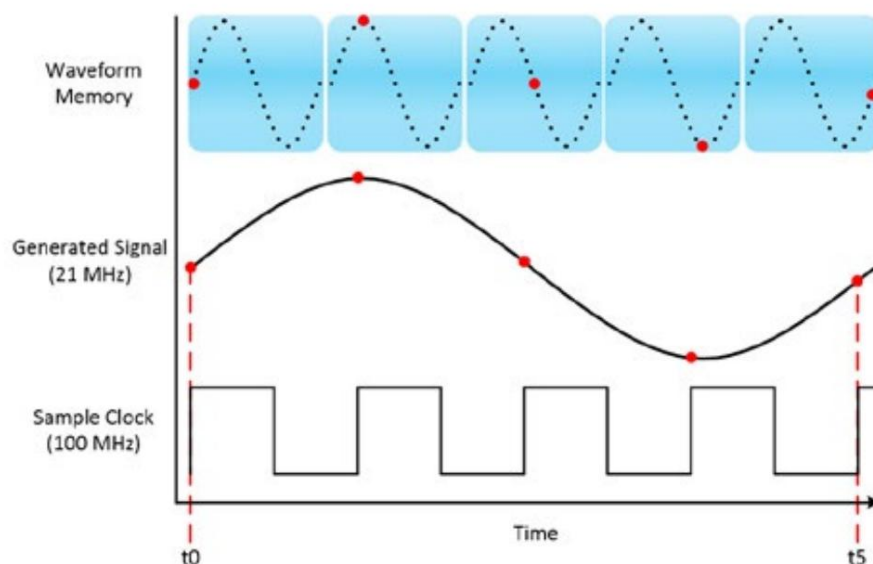


Figura 1. Em hardware compatível com DDS, as amostras não são necessariamente escolhidas na ordem em que são armazenadas na memória. Isso permite que o clock de amostragem de 100 MHz crie com precisão a onda senoidal de 21 MHz.

No caso específico acima, o AFG usa o clock de amostragem de 100 MHz para acionar o DAC, mas a frequência do sinal gerado é determinada pelo método de seleção das amostras na memória de forma de onda. As próximas seções discutem os componentes que implementam a lógica de controle por trás da seleção das amostras.

Visão geral funcional

A implementação do DDS requer três blocos de hardware principais: (a) um clock de amostragem, (b) um acumulador de fase e (c) uma tabela de consulta, que é uma implementação de uma memória somente de leitura programável. A Figura 2 mostra o fluxo de alto nível de bloco de hardware para bloco de hardware.

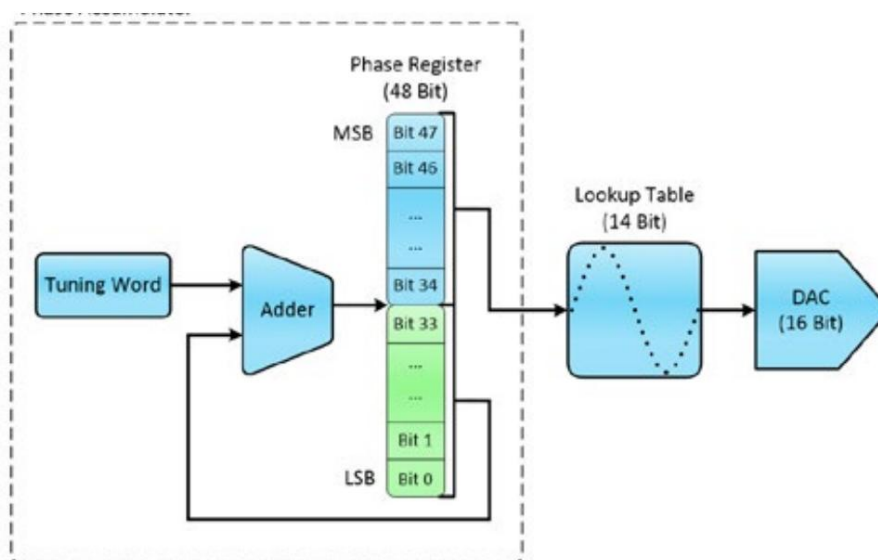


Figura 2. Diagrama de blocos de hardware para a arquitetura DDS.

a. Relógio de amostra

O sinal de clock de amostragem, ou de referência, é usado para criar a palavra de sintonia de frequência, atualizar o valor do acumulador de fase e controlar a conversão digital-analógica. O sinal de clock de amostragem determina quando uma amostra é emitida pelo DAC, mas não determina diretamente a frequência do sinal de saída.

b. Acumulador de Fase

O acumulador de fase é um conjunto de componentes que permite que um gerador de funções (AFG) emita sinais em frequências precisas. Para criar o sinal em uma frequência precisa, o acumulador de fase utiliza três componentes principais. Primeiro, o acumulador de fase usa a palavra de sintonia para especificar a frequência do sinal. A palavra de sintonia é uma palavra digital de 24 a 48 bits que especifica quantos samples devem ser saltados na memória de forma de onda. O segundo componente, o somador, recebe a palavra de sintonia e a soma ao resto da soma no registrador de fase. Esse novo valor digital é então enviado para o registrador de fase. O componente final do acumulador de fase, o registrador de fase, recebe a nova palavra digital e a utiliza para especificar o endereço de memória do sinal.

O próximo ponto de amostragem a ser exibido na tabela de consulta. O registrador de fase pega os bits mais significativos restantes não utilizados no endereço de memória da tabela de consulta e os fornece de volta ao somador para garantir a precisão da frequência ao longo do tempo.

c. Tabela de consulta

A saída do registrador de fase se assemelha a uma rampa digital à medida que o endereço de memória aumenta ao longo do tempo, variando na taxa especificada pela palavra de sintonia. Portanto, para gerar a forma de onda desejada, a saída do registrador de fase aponta para o endereço da amostra da forma de onda necessária na tabela de consulta. A tabela de consulta, então, fornece a palavra digital no endereço de memória fornecido, que corresponde à palavra digital com a amplitude e a fase corretas para o DAC produzir.

A agilidade de frequência, ou a capacidade de alterar a frequência da forma de onda muito rapidamente e a fase continuamente, é um dos principais benefícios da arquitetura DDS. Um gerador de frequências ajustável (AFG) que utiliza DDS pode alterar a frequência da forma de onda muito rapidamente, pois apenas a palavra de sintonia precisa ser alterada para que isso aconteça.

Aplicações comuns

Conforme discutido acima, a tecnologia DDS oferece dois benefícios principais. Um dos principais benefícios da tecnologia DDS é a precisão da frequência do sinal gerado. Essa capacidade possibilita testes de componentes extremamente precisos, pois é possível confiar na precisão da frequência do sinal gerado pelo gerador de funções ou AFG.

A capacidade de alterar a frequência e a fase do sinal gerado de forma extremamente rápida e contínua é o segundo principal benefício da tecnologia DDS. Isso permite testes de componentes mais eficientes em faixas específicas, pois é possível implementar a mudança de frequência rapidamente e também testar a resistência dos dispositivos, levando-os ao limite do sinal fornecido ao dispositivo em teste.

Um exemplo específico em que os geradores de auto-amplificação (AFGs) com tecnologia DDS são extremamente valiosos é a caracterização precisa de filtros. A caracterização do filtro só é precisa se o sinal fornecido ao filtro for gerado precisamente pelo AFG e se o sinal filtrado for medido com precisão por um osciloscópio. A Figura 3 representa uma configuração de teste típica para caracterização de filtros.

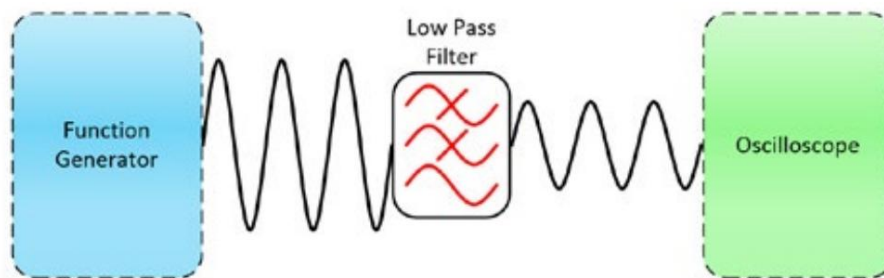


Figura 3. Diagrama de blocos da aplicação de caracterização de filtros com um gerador de funções compatível com DDS, um filtro passa-baixas e um osciloscópio.

Resumo

Os geradores de sinal sem tecnologia DDS produzem formas de onda emitindo a forma de onda armazenada ponto a ponto na frequência do clock de amostragem.

- Geradores de sinal com tecnologia DDS podem produzir formas de onda periódicas em muitas frequências com extrema precisão. Isso se deve ao mecanismo exclusivo de acesso à memória e de sincronização.
- A tecnologia DDS é implementada com três blocos de hardware de nível superior: o clock de amostragem, o acumulador de fase e a tabela de consulta.
- O clock de amostragem cria a palavra de sintonia de frequência e atualiza o acumulador de fase. valor, e controla a taxa de saída do DAC.
- O acumulador de fase recebe a palavra de sintonia de frequência como entrada e fornece o sinal digital. Endereço de memória da próxima amostra a ser exibida na tabela de consulta.
- A tabela de consulta armazena as formas de onda periódicas como amostras digitais. A tabela de consulta obtém o endereço de memória do acumulador de fase e fornece a amostra da forma de onda digital nesse endereço de memória para o DAC.
- Os geradores de sinal com tecnologia DDS devem ser usados para aplicações que exigem geração de frequência precisa ou agilidade de frequência.
- Aplicações que exigem formas de onda extremamente grandes, complexas e definidas pelo usuário podem ser A tecnologia DDS oferece melhor desempenho com geradores de formas de onda arbitrárias em vez de geradores de funções arbitrárias.

Tipos de medição DMM e terminologia comum

Visão geral

Aprenda a usar e entender corretamente um multímetro digital (DMM).

Os tópicos abordados neste artigo incluem dígitos de exibição, medições de tensão CA e CC, medições de corrente CA e CC, medições de resistência e testes de continuidade e diodo. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

com dígitos de exibição

Medições de tensão

- a. Resistência de entrada
- b. Fator de Crista
- c. Deslocamento Nulo
- d. Zero automático

com Medições atuais

Medições de resistência

com medidas adicionais

- a. Teste de Continuidade
- b. Teste de diodos

Parâmetros de Rejeição de Ruído

Resumo

Exibir dígitos

Multímetros digitais (DMMs) podem ser úteis para uma variedade de medições. Ao escolher um DMM ou ao entender como utilizá-lo, o primeiro aspecto a observar são os dígitos exibidos no visor do instrumento.

É importante que um multímetro digital (DMM) tenha dígitos suficientes para ser preciso o bastante para sua aplicação. O número de dígitos no visor de um DMM não está relacionado à resolução, mas pode ajudar a determinar a quantidade de valores significativos que podem ser exibidos e lidos. Os DMMs são classificados por um determinado número de dígitos, como 3 ½ dígitos ou 3 ¾ dígitos. Um dígito inteiro representa um dígito com 10 estados, de 0 a 9. Um dígito fracionário é a razão entre o valor máximo que o dígito pode atingir e o número de estados possíveis. Por exemplo, um dígito ½ tem um valor máximo de um e dois estados possíveis (0 ou 1). Um dígito ¾ tem um valor máximo de 3 com quatro estados possíveis (0, 1, 2 ou 3).

$$\text{Fractional Digit} = \frac{\text{Maximum Value Digit Can Attain}}{\text{Number of Possible States}}$$

Equação 1. Os multímetros digitais (DMMs) geralmente possuem dígitos fracionários, que podem exibir apenas um número limitado de estados.

O dígito fracionário é o primeiro dígito exibido, seguido pelos dígitos inteiros. Por exemplo, na escala de 2 V, o valor máximo exibido em um multímetro digital de 3 ½ dígitos é 1,999 V.

Normalmente, os displays de ½ dígito têm tensões de escala completa de 200 mV, 2 V, 20 V e 200 V, enquanto os displays de ¾ dígito têm tensões de escala completa de 400 mV, 4 V, 20 V e 400 V.

Medições de tensão

Praticamente todos os multímetros digitais possuem funções de medição de corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA). O teste de tensão é comumente usado para testar e verificar as saídas de instrumentos, componentes ou circuitos. A tensão é sempre medida entre dois pontos, portanto, são necessárias duas pontas de prova. Alguns conectores e pontas de prova de multímetros digitais são coloridos; o vermelho é destinado ao ponto positivo, que você deseja medir, e o preto ao ponto negativo, que geralmente é uma referência ou terra. No entanto, a tensão é bidirecional, então, se você inverter os pontos positivo e negativo, a tensão medida será simplesmente invertida.

Geralmente, existem dois modos diferentes para medir tensão: CA e CC. Normalmente, a tensão CC é representada por um V com uma linha tracejada e uma linha contínua, enquanto a tensão CA é representada por um V com uma linha contínua. onda. Certifique-se de selecionar o alcance e o modo corretos para sua aplicação.

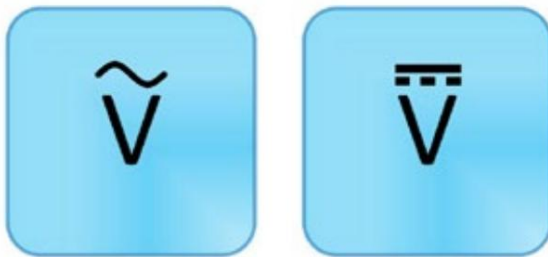


Figura 1. As medições de tensão CA (esquerda) e tensão CC (direita) são comumente usadas para testar e verificar as saídas de instrumentos, componentes ou circuitos.

Existem diversos termos e conceitos com os quais você deve se familiarizar ao medir tensão CA ou CC.

a. Resistência de entrada

Um voltímetro ideal possui resistência de entrada infinita, de modo que o instrumento não consome corrente do circuito de teste. No entanto, na realidade, sempre existe alguma resistência que afeta a precisão da medição. Para minimizar esse problema, os subsistemas de medição de tensão de um multímetro digital (DMM) são frequentemente projetados com impedâncias na faixa de dezenas a milhares de Ω . Se você estiver medindo tensões baixas, mesmo essa resistência pode ser suficiente para adicionar imprecisões inaceitáveis à sua medição. Por esse motivo, faixas de tensão mais baixas geralmente possuem uma opção de impedância mais alta, como 10 G Ω .

Com alguns multímetros digitais (DMMs), você pode selecionar a resistência de entrada. Para a maioria das aplicações, pode-se dizer que quanto maior a impedância, mais precisa será a medição. No entanto, existem alguns casos em que você pode optar por uma impedância mais baixa. Por exemplo, um conduto com muitos fios diferentes em seu interior pode apresentar acoplamento entre eles. Mesmo que os fios estejam soltos, o DMM ainda lê uma tensão. Uma impedância mais alta não é suficiente para eliminar essas tensões fantasmas, mas uma impedância baixa fornece um caminho para essa carga acumulada e permite que o DMM meça corretamente 0 V. Um exemplo disso em uma faixa de tensão mais baixa é quando você tem trilhas muito próximas umas das outras em um circuito.

b. Fator de Crista

Ao medir sinais CA (tensão ou corrente), o fator de crista pode ser um parâmetro importante para determinar a precisão de uma forma de onda específica. O fator de crista é a razão entre o valor de pico e o valor eficaz (RMS) e é uma forma de descrever o formato da onda. Normalmente, o fator de crista é usado para tensões, mas também pode ser usado para outras medições, como corrente. Tecnicamente, ele é definido como um número real positivo, mas na maioria das vezes é especificado como uma razão.

$$\text{Crest Factor} = \frac{|V_{\text{peak}}|}{V_{\text{rms}}}$$

Equação 2. O fator de crista é uma medida de quão extremos são os picos em uma forma de onda.

Uma forma de onda constante, sem picos, tem um fator de crista de 1, pois o valor de pico e o valor RMS da forma de onda são iguais. Para uma forma de onda triangular, o fator de crista é 1,732. Fatores de crista mais altos indicam picos mais acentuados e dificultam a obtenção de uma medição CA precisa.

Wave Type	Waveform	RMS Value	Crest Factor
Sine Wave		$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\sqrt{2} \approx 1.414$
Half-Wave Rectified Sine		$\frac{1}{2} = 0.5$	2
Full-Wave Rectified Sine		$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\sqrt{2} \approx 1.414$
Triangle Wave		$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$	$\sqrt{3} \approx 1.732$
Square Wave		1	2

Figura 2. O fator de crista de um sinal CA pode afetar a precisão.

Um multímetro de corrente alternada que mede usando o valor eficaz verdadeiro (True RMS) especifica a precisão com base em uma onda senoidal. Ele indica, através do fator de crista, quanta distorção uma onda senoidal pode ter e ainda ser medida dentro da precisão declarada. Também inclui qualquer erro de precisão adicional para outras formas de onda, dependendo do seu fator de crista.

Por exemplo, se um multímetro digital (DMM) tiver uma precisão de 0,03% da leitura em corrente alternada, e você estiver medindo uma onda triangular, precisará verificar o erro adicional para um fator de crista de 1,732. O DMM especifica que, para fatores de crista entre 1 e 2, há um erro adicional de 0,05% da leitura. Sua medição terá, então, uma precisão de 0,03% + 0,05%, totalizando 0,08% da leitura. Como você pode ver, o fator de crista de uma onda pode afetar significativamente a precisão da medição.

c. Deslocamento Nulo

A maioria dos multímetros digitais oferece a função de compensação de zero. Isso é útil para eliminar erros causados por conexões e fios ao medir tensão CC ou resistência. Primeiro, selecione o tipo e a faixa de medição corretos. Em seguida, conecte as pontas de prova e aguarde a leitura da medição. Depois, selecione o botão de compensação de zero. As leituras subsequentes subtraem o valor da compensação de zero para fornecer uma leitura mais precisa.

d. Zero automático

Além de realizar um ajuste de zero, outra maneira de melhorar a precisão das medições de tensão e resistência é habilitar um recurso chamado auto-zero. O auto-zero é usado para compensar os offsets internos do instrumento. Quando o recurso está habilitado, o multímetro digital realiza uma medição adicional para cada medição feita. Essa medição adicional é feita entre a entrada do multímetro e o terra. Esse valor é então subtraído da medição feita, eliminando assim quaisquer offsets no caminho de medição ou no conversor analógico-digital (ADC). Embora possa ser muito útil para melhorar a precisão da medição, o auto-zero pode aumentar o tempo necessário para realizar uma medição.

Medições atuais

Outra função de medição comum é a medição de corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA). Embora a tensão seja medida em paralelo com o circuito, a corrente é medida em série com o circuito. Isso significa que você precisa interromper o circuito — fisicamente o fluxo de corrente — para inserir o multímetro digital no circuito e obter uma medição precisa. Assim como a tensão, a corrente é bidirecional. A notação também é semelhante, mas com o símbolo A em vez de V. O A representa amperes, a unidade de medida da corrente. Certifique-se de selecionar a faixa e o modo corretos para sua aplicação.

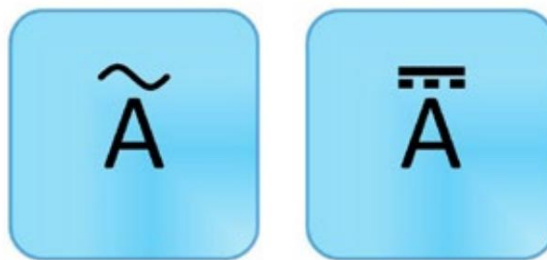


Figura 3. As medições de corrente contínua (esquerda) e corrente alternada (direita) são úteis para solucionar problemas em circuitos ou componentes.

Os multímetros digitais possuem uma pequena resistência nos terminais de entrada e medem a tensão. Em seguida, utilizam a lei de Ohm para calcular a corrente. A corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Para proteger seu multímetro, evite sair da função de medição de corrente quando houver corrente fluindo pelo circuito. Também tome cuidado para não medir acidentalmente a tensão enquanto estiver no modo de medição de corrente; isso pode causar a queima do fusível. Caso o fusível queime acidentalmente, geralmente é possível substituí-lo. Consulte o manual de instruções do seu instrumento para obter informações detalhadas.

Medições de resistência

As medições de resistência são comumente usadas para medir resistores ou outros componentes, como sensores ou alto-falantes. A medição de resistência funciona aplicando uma tensão CC conhecida sobre uma resistência desconhecida em série com uma pequena resistência interna. Ela mede o teste.

A tensão é medida e, em seguida, a resistência desconhecida é calculada. Por isso, teste o dispositivo somente quando ele estiver desligado; caso contrário, já haverá tensão no circuito e você poderá obter leituras incorretas. Lembre-se também de que um componente deve ser medido antes de ser inserido no circuito; do contrário, você estará medindo a resistência de tudo o que estiver conectado ao componente, em vez de apenas a resistência do componente em si.

Uma das vantagens da resistência é que ela não é direcional, ou seja, se você trocar as pontas de prova, a leitura permanece a mesma. O símbolo para uma medição de resistência é Ω , que representa a unidade de medida de resistência. Certifique-se de selecionar a faixa e o modo corretos para sua aplicação. Se o visor mostrar OL, isso significa que a leitura está acima do limite ou é maior do que o medidor pode medir nessa faixa. Como mencionado anteriormente, usar o ajuste de zero pode melhorar suas leituras de medição.



Figura 4. As medições de resistência são comumente usadas para medir resistores ou outros componentes.

Medições adicionais Muitos multímetros

digitais oferecem duas funções de medição adicionais: teste de diodo e teste de continuidade.

a. Teste de Continuidade

O teste de continuidade ajuda a identificar quando dois pontos estão eletricamente conectados. Isso pode ser muito útil na resolução de problemas como fios rompidos, trilhas em placas de circuito impresso (PCI) ou juntas de solda. Ao testar a continuidade, é essencial monitorar exatamente onde as pontas de prova estão em contato. Por isso, a maioria dos multímetros digitais emite um som ao detectar um circuito fechado, para que você não precise desviar o olhar das pontas de prova. Assim, o símbolo de continuidade se parece com uma onda sonora.



Figura 5. O teste de continuidade ajuda a identificar quando dois pontos estão eletricamente conectados.

O teste de continuidade funciona de forma semelhante à medição de resistência; portanto, é essencial que o dispositivo esteja desligado durante o teste. Também pode ser útil verificar se todas as conexões estão corretas, encostando as pontas de prova uma na outra para ouvir o sinal sonoro. Caso não ouça o som, verifique se as pontas de prova estão firmemente conectadas, se a bateria do multímetro digital tem carga suficiente e se o modo de teste está correto. Consulte também o manual do usuário para determinar o nível de resistência necessário para acionar o sinal sonoro, pois ele varia de modelo para modelo.

Se você estiver testando um circuito com um capacitor de grande capacidade, poderá ouvir um bipe rápido seguido de silêncio. Isso ocorre porque a tensão aplicada pelo multímetro digital ao circuito está carregando o capacitor e, durante esse tempo, o multímetro interpreta que o circuito está fechado, quando na verdade não está.

b. Teste de diodos

O teste de diodo exibe a queda de tensão direta do diodo em volts. O símbolo, como era de se esperar, é o símbolo do diodo.

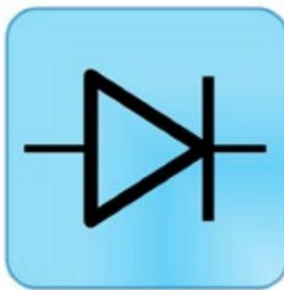


Figura 6. O teste de diodo exibe a queda de tensão direta do diodo em volts.

O multímetro digital força uma pequena corrente através do diodo e mede a queda de tensão entre os dois terminais de teste. Ao medir um diodo, a ponta de prova positiva deve estar no lado do ânodo e a negativa no lado do cátodo. A leitura de tensão normalmente é de cerca de 0,7 V para diodos de silício, mas pode variar de 0,5 a 0,9 V e ainda assim indicar um diodo em funcionamento. Diodos de germânio geralmente apresentam uma leitura em torno de 0,3 V.

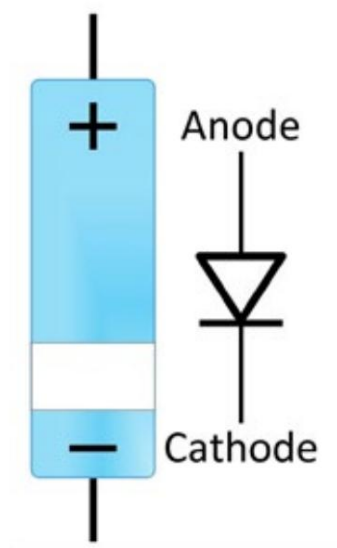


Figura 7. Normalmente, testa-se um diodo com a ponta de prova positiva no lado do ânodo e a negativa no lado do cátodo. No entanto, inverter a polaridade também pode ser esclarecedor.

Em seguida, inverta as pontas de prova para que o negativo fique no lado do ânodo e o positivo no lado do cátodo. Se o diodo estiver funcionando corretamente, o multímetro deverá indicar um circuito aberto, sinalizado por OL.

Se um diodo estiver defeituoso, ele pode apresentar um curto-circuito ou estar aberto. Se o diodo não estiver aberto, o multímetro digital (DMM) mostrará "OL" (circuito aberto) tanto na polarização direta quanto na reversa, pois a corrente que o atravessa é zero, o que equivale a um circuito aberto. Se o diodo estiver em curto-circuito, o DMM indicará 0 V, pois não há queda de tensão no diodo.

Parâmetros de Rejeição de Ruído

É sempre importante considerar o ruído ao realizar uma medição. Existem dois parâmetros adicionais com os quais você deve se familiarizar para melhor compreender seu instrumento e o ruído associado à medição.

A taxa de rejeição de modo normal (NMRR) descreve a capacidade do multímetro digital de rejeitar o ruído que aparece entre os dois terminais de entrada ou, em outras palavras, o ruído misturado ao sinal medido. A maior parte desse ruído é a frequência da rede elétrica e seus harmônicos. A NMRR, frequentemente usada para indicar a capacidade do instrumento de rejeitar um ruído da rede elétrica de 50 ou 60 Hz, é válida apenas na frequência especificada e é útil ao realizar medições de corrente contínua (CC). O ruído de modo normal também pode ser reduzido através do uso de blindagem ou filtragem.

A taxa de rejeição de modo comum (CMRR) descreve a capacidade do multímetro digital de rejeitar ruídos comuns a ambos os terminais de entrada, como os provenientes de um ambiente ruidoso. O ruído de modo comum geralmente é menos severo que o ruído de modo normal.

A NMRR e a CMRR são normalmente especificadas em 50 Hz e 60 Hz, e a CMRR também costuma ser especificada em um valor CC. Os valores típicos são superiores a 80 dB e 120 dB, respectivamente.

Resumo

O número de dígitos exibidos em um multímetro digital não está relacionado à resolução, mas pode ajudar a determinar a quantidade de valores significativos que podem ser exibidos e lidos.

• Para a maioria das aplicações, pode-se dizer que quanto maior a impedância, mais precisa será a medição de tensão.

• Fatores de crista mais altos indicam picos mais acentuados e dificultam a obtenção de uma medição precisa. Medição de CA.

• O deslocamento nulo pode ser usado para eliminar erros causados por conexões e fios quando realizando uma medição de tensão CC ou de resistência.

• O recurso de zeragem automática é usado para compensar os desvios internos do instrumento.

• As medições de corrente exigem que você interrompa o circuito para inserir o multímetro digital no circuito.

• Medir acidentalmente a tensão no modo de corrente pode causar a queima de um fusível.

• Devem ser feitas medições de resistência e testes de continuidade quando o circuito não tem energia.

• A taxa de rejeição de modo normal (NMRR) descreve a capacidade do DMM de rejeitar ruído que aparece entre os dois terminais de entrada.

• A taxa de rejeição de modo comum (CMRR) descreve a capacidade do DMM de rejeitar ruído que seja comum a ambos os terminais de entrada, como por exemplo, em um ambiente ruidoso.

Geração de um sinal:

Tipos de geradores de funções, considerações sobre DAC e outras terminologias comuns.

Visão geral

Aprenda como os geradores de sinal geram sinais analógicos e outros tópicos como tipos de geradores de sinal, resolução de bits, largura de banda, atenuação, ganho digital, filtragem digital e filtragem analógica. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

Tipos de geradores de sinal

- a. Geradores de funções
- b. Geradores de funções arbitrárias
- c. Geradores de Formas de Onda Arbitrárias

Características de conversão digital-analógica

- a. Resolução em bits
- b. Largura de banda

Atenuação e ganho digital

- a. Atenuação
- b. Ganho Digital

Filtragem e interpolação

- a. Filtragem e interpolação digital
- b. Filtragem Analógica

Resumo

Tipos de geradores de sinal

A ampla categoria de geradores de sinal pode incluir muitos tipos diferentes de dispositivos. Em um nível mais alto, existem dois grupos principais: (1) geradores de sinal, também chamados de geradores arbitrários/de função e geradores de forma de onda arbitrária, e (2) fontes lógicas, também conhecidas como geradores de pulso ou de padrão. Os geradores de sinal criam formas de onda com características analógicas, enquanto as fontes lógicas geram formas de onda digitais comumente usadas para testar barramentos de computador. Este artigo se concentra em geradores de sinal.

a. Geradores de funções

Os geradores de funções produzem um número limitado de formas de onda periódicas predefinidas em frequências precisas. Os geradores de funções mais recentes empregam uma tecnologia chamada síntese digital direta (DDS), que confere ao dispositivo a capacidade de produzir as formas de onda em frequências precisas.

Os geradores de funções que utilizam DDS podem alterar a frequência da forma de onda de saída durante a geração com um tempo de resposta curto. Para saber mais sobre DDS, consulte [Síntese Digital Direta \(DDS\)](#).

Artigo técnico da série Fundamentos de Instrumentação. Os geradores de funções geralmente têm uma capacidade de memória muito limitada, pois armazenam apenas uma pequena quantidade de formas de onda periódicas. Formas de onda comuns, como senoide, quadrada, pulso, rampa e varredura, estão incluídas na memória de um gerador de funções; no entanto, dependendo do dispositivo, pode haver mais ou menos opções de formas de onda disponíveis. Os geradores de funções são dispositivos econômicos para aplicações como testes de estímulo-resposta, caracterização de filtros e simulação de fontes de clock, que exigem apenas formas de onda periódicas.

b. Geradores de funções arbitrárias

Os geradores de funções arbitrárias (AFGs) são semelhantes aos geradores de funções convencionais, com uma importante capacidade adicional: espaço de memória integrado dedicado a uma forma de onda definida pelo usuário. Isso permite definir uma forma de onda, armazená-la na memória integrada do AFG e, em seguida, gerar a forma de onda usando DDS (Dispositivo de Distribuição de Energia). Assim como os geradores de funções convencionais, os AFGs também possuem conjuntos predefinidos de formas de onda armazenados na memória integrada do dispositivo, que podem ser gerados usando DDS. Portanto, os AFGs são dispositivos extremamente valiosos se você estiver trabalhando com o mesmo tipo de aplicação adequada para geradores de funções, mas se beneficiar da possibilidade de definir uma forma de onda mais exclusiva do que as formas de onda predefinidas do fabricante. Antes de comprar, sempre verifique se a forma de onda definida pelo usuário cabe na memória disponível do dispositivo.

c. Geradores de Formas de Onda Arbitrárias

Os geradores de formas de onda arbitrárias (AWGs) podem produzir formas de onda padrão, bem como formas de onda grandes, complexas e definidas pelo usuário. Alguns AWGs também possuem a capacidade adicional de conectar e repetir combinações de formas de onda para produzir sequências de formas de onda como saída.

Para gerar formas de onda complexas ou sequenciais, os geradores de forma de onda arbitrários (AWGs) precisam de uma grande quantidade de memória interna para armazená-las. Portanto, se você pretende usar uma forma de onda complexa específica em sua aplicação, certifique-se de adquirir um AWG com memória suficiente para armazená-la. Além do aumento do espaço de memória, os AWGs também utilizam um clock diferente.

O esquema de clock de um AWG permite que o dispositivo emita pontos apenas na ordem em que são armazenados na memória; portanto, não é possível alterar a frequência de saída em um curto período de tempo.

Características de conversão digital-analógica

a. Resolução em bits

A resolução em bits, ou resolução vertical, de um gerador de sinais é definida pela resolução do conversor digital-analógico (DAC) utilizado. Um DAC só pode produzir uma forma de onda de saída utilizando degraus de tensão discretos, ou níveis. É possível encontrar o número de níveis de tensão discretos que um DAC pode produzir elevando dois à potência da resolução do DAC. A Figura 1 demonstra a diferença entre diferentes resoluções de DAC, comparando uma onda senoidal criada por um DAC teórico de 3 bits com uma onda senoidal criada por um DAC de 16 bits.

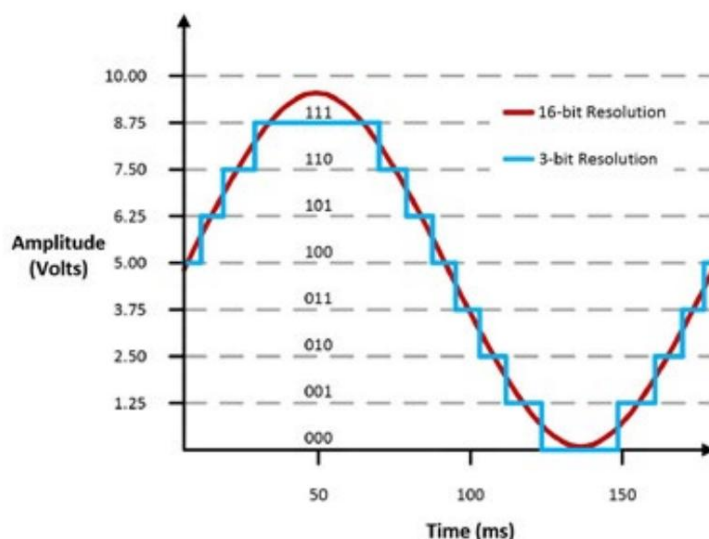


Figura 1. Diferenças entre duas resoluções de DAC distintas na geração de sinais analógicos.

A Tabela 1 mostra o número de níveis de tensão discretos que cada DAC pode produzir e a Equação 1 mostra como o número de níveis de tensão discretos para um DAC é calculado.

$$\text{Discrete Voltage Levels of DAC} = 2^{\text{DAC Resolution}}$$

Equação 1. Cálculo dos níveis de tensão discretos para um DAC

DAC Resolution	Discrete Voltage Levels
16-bit	65,536
3-bit	8

Tabela 1. Níveis de tensão discretos de DACs de 3 bits e 16 bits

O DAC de 3 bits pode gerar apenas oito níveis de tensão discretos; portanto, se o DAC tivesse uma faixa de sinal de 0 V a 10 V, ele poderia produzir tensões em incrementos de apenas 1,25 V, como mostrado na Figura 1. O DAC de 16 bits pode produzir tensões em incrementos de 152,6 μV e é por isso que o sinal parece muito mais suave. A Equação 2 mostra a fórmula geral e como o incremento de tensão, ou comumente chamado de largura de código, é calculado para o DAC de 16 bits.

$$\text{Code Width} = \frac{\text{Device Output Range}}{2^{\text{DAC Resolution}}}$$

$$\text{Code Width} = \frac{(10\text{V} - 0\text{V})}{2^{16}}$$

$$\text{Code Width} = \frac{10\text{V}}{65,536}$$

$$\text{Code Width} = 152,6 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Code Width} = 152,6 \mu\text{V}$$

Equação 2. Fórmula geral da largura do código e exemplo de cálculo da largura do código para um DAC de 16 bits

Note que, se você ampliar a imagem para uma escala suficientemente pequena, a onda senoidal produzida pelo DAC de 16 bits também apresentará uma aparência escalonada, mas com incrementos de 152,6 μV .

b. Largura de banda

A largura de banda de um AFG ou AWG descreve a frequência máxima que o circuito analógico do dispositivo pode gerar sem atenuação significativa. A frequência máxima para a especificação de largura de banda é definida como a frequência na qual um sinal de saída senoidal é atenuado para 70,7% da amplitude original do sinal. Essa frequência também é conhecida como o ponto de -3 dB em um diagrama de Bode.

A especificação de largura de banda determina a frequência máxima da saída senoidal e outras especificações, como sobreimpulso e tempo de subida do instrumento. Isso se torna crucial ao gerar ondas quadradas ou sinais de pulso com o gerador de sinais. Como mostrado na Figura 2, um gerador de sinais com maior largura de banda pode produzir ondas quadradas com menor sobreimpulso e tempos de subida mais rápidos.

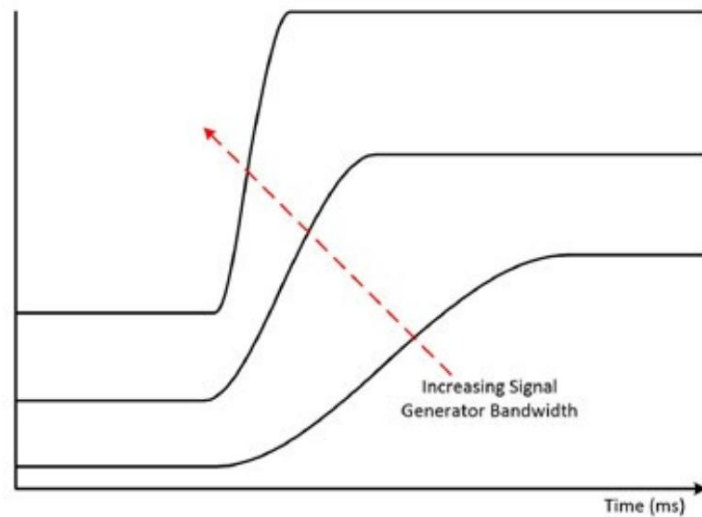


Figura 2. Uma largura de banda maior do gerador de sinais permite uma melhor representação do sinal. Nessa figura, o sinal é uma onda quadrada.

Atenuação e ganho digital

Os geradores de sinal são projetados para produzir formas de onda em diversas faixas de tensão e podem alternar entre essas faixas rapidamente. Dependendo das faixas de tensão suportadas e de como são implementadas, é possível que uma mudança na faixa de tensão exija uma chave de relé para alterar o roteamento físico do sinal. Isso afeta o sinal de saída e pode ocorrer uma falha (glit). Para realizar essa tarefa, os geradores de sinal podem empregar as seguintes técnicas.

a. Atenuação

A atenuação do sinal de saída do DAC permite ao gerador de sinais alterar a amplitude do sinal gerado, utilizando a faixa dinâmica do DAC. Para ilustrar isso, considere uma situação em que um DAC de 16 bits com uma faixa de 0 a 10 V é utilizado, mas o sinal de saída desejado varia de 0 a 1 V. Para produzir o sinal de saída desejado, os dados digitais são gravados no DAC em toda a faixa de 0 a 10 V e, em seguida, o sinal analógico na saída do DAC é atenuado em 10 vezes. Isso reduz efetivamente a resolução de tensão para 15,26 μ V, pois a resolução total do DAC de 16 bits foi utilizada. Se o sinal de 0 a 1 V fosse produzido escrevendo apenas palavras digitais no DAC que representassem valores entre 0 e 1 V na faixa de 0 a 10 V, a resolução de tensão permaneceria em 152,6 μ V, conforme mostrado na Equação 2. Embora a atenuação utilize toda a resolução do DAC, geralmente é uma técnica mais lenta porque envolve a comutação de combinações de redes de resistores.

b. Ganho Digital

O ganho digital é uma técnica que envolve multiplicar os dados digitais da forma de onda por um fator antes que esses dados cheguem ao conversor digital-analógico (DAC). Como o ganho digital é aplicado durante a geração da forma de onda, enquanto os dados digitais são transferidos da memória do gerador de sinais, o atraso associado é minimizado.

A aplicação de ganho digital é mínima em comparação com os métodos de ganho analógico. No entanto, a resolução de saída do DAC é uma função do ganho digital, o que significa que somente o ganho analógico utiliza toda a resolução do DAC.

Filtragem e Interpolação

Para gerar um sinal com a frequência adequada, a taxa de atualização do dispositivo, ou taxa de amostragem, deve ser o dobro da frequência máxima do sinal gerado. Seguir estritamente esse critério resultaria apenas em um sinal gerado com a frequência correta, mas para gerar a representação mais precisa do formato da onda, a operação do DAC deve ser considerada. Os DACs utilizam uma técnica de amostragem e retenção, que introduz imagens de alta frequência mesmo em uma forma de onda altamente sobreamostrada. A saída de amostragem e retenção pode ser visualizada na Figura 3 no domínio do tempo, quando uma senoide é amostrada a 20 vezes a frequência da onda senoidal. A saída de amostragem e retenção produz a aparência de forma de onda escalonada.

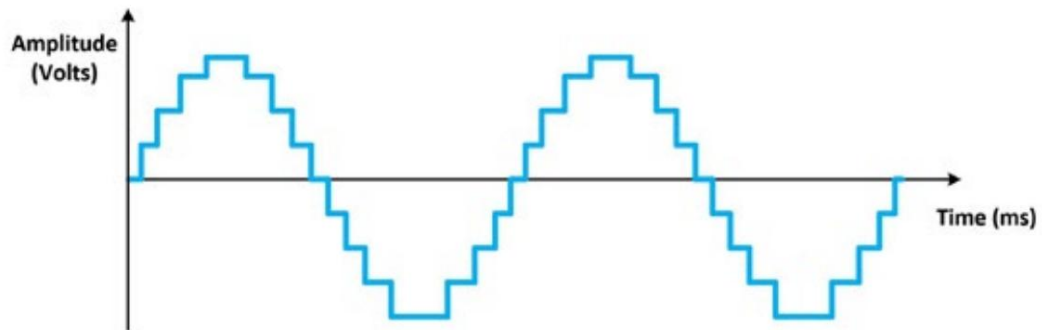


Figura 3. Este gráfico no domínio do tempo da forma de onda senoidal gerada demonstra a técnica de amostragem e retenção utilizada pelos DACs.

O sinal no domínio do tempo ainda se assemelha a uma onda senoidal; no entanto, a inspeção do domínio da frequência revela as imagens de alta frequência criadas pelo DAC. Essas imagens ocorrem em múltiplos inteiros da taxa de amostragem, mais ou menos o tom fundamental. Por exemplo, uma onda senoidal de 20 MHz gerada por um clock de amostragem de 100 MHz apresenta imagens em 80 MHz, 120 MHz, 180 MHz, 220 MHz e assim por diante. A Figura 4 mostra o domínio da frequência de uma onda senoidal gerada com imagens de alta frequência.

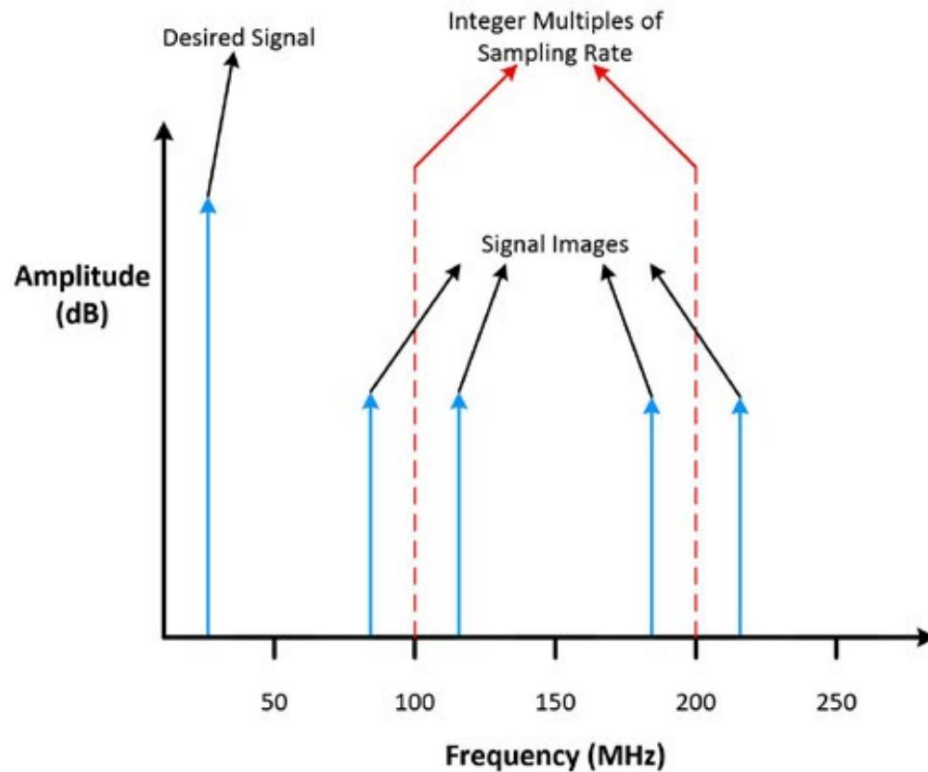


Figura 4. Este gráfico no domínio da frequência da onda senoidal gerada mostra as imagens de alta frequência.

Os geradores de sinal podem usar uma combinação de filtros digitais e analógicos para remover essas imagens e criar um sinal espectralmente mais puro.

a. Filtragem e interpolação digital

Um gerador de sinais pode usar um filtro digital de resposta ao impulso finita (FIR) para fornecer pontos que interpolam entre as amostras geradas. Isso aumenta a taxa de amostragem efetiva, o que, por sua vez, altera a localização das imagens de alta frequência no domínio da frequência. Para uma explicação desse conceito, considere o exemplo original de uma onda senoidal de 20 MHz gerada por um clock de amostragem de 100 MHz. Se o filtro FIR interpolar o sinal em 4 vezes, agora é possível encontrar as imagens usando 400 MHz como taxa de clock de amostragem, produzindo assim imagens em 380 MHz, 420 MHz, 780 MHz, 820 MHz e assim por diante, quando originalmente, na Figura 4, estavam em 80 MHz, 120 MHz, 180 MHz, 220 MHz e assim por diante. Como ilustra a Figura 5 abaixo, a interpolação não elimina as imagens espectrais, mas desloca essas imagens para mais longe do tom fundamental.

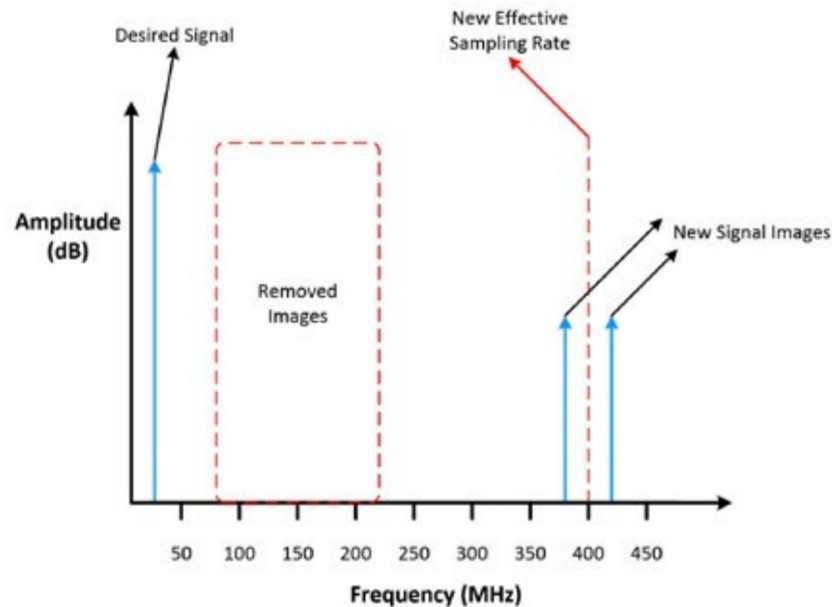


Figura 5. Neste gráfico no domínio da frequência da onda senoidal gerada, a filtragem digital deslocou as imagens de alta frequência para mais longe do tom fundamental.

b. Filtragem Analógica

Para produzir o sinal espectralmente mais puro, um filtro analógico pode ser aplicado após o sinal interpolado. Como o filtro FIR digital afastou as imagens de alta frequência do tom fundamental, os requisitos para o filtro analógico tornaram-se menos rigorosos. O filtro analógico não precisa de uma frequência de corte tão acentuada, o que resultaria em uma baixa planicidade da banda de passagem. Como pode ser observado na Figura 6, após a aplicação dos filtros FIR digital e analógico, as imagens de alta frequência são removidas do domínio da frequência.

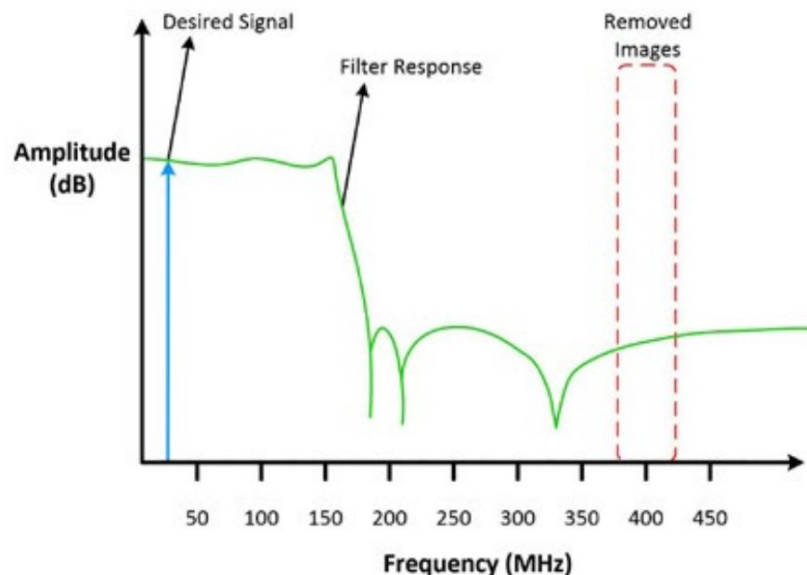


Figura 6. Este é o gráfico no domínio da frequência da onda senoidal gerada após a aplicação dos filtros digital e analógico.

Como o filtro FIR digital e o filtro analógico removeram efetivamente as imagens de alta frequência, você pode inspecionar a forma de onda senoidal, na Figura 7, novamente no domínio do tempo.

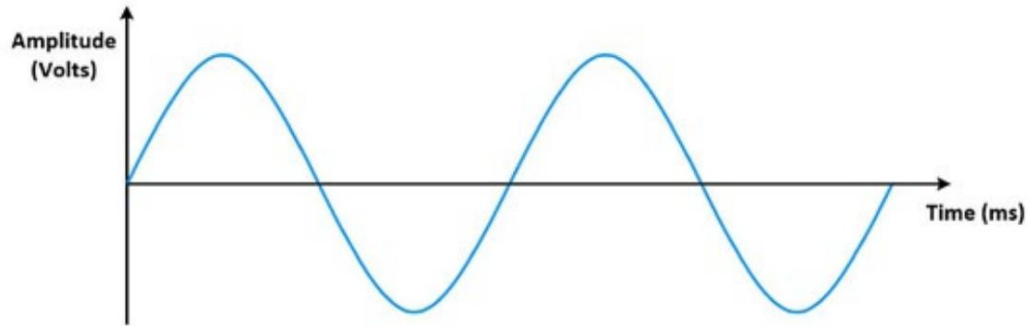


Figura 7. Este é o gráfico no domínio do tempo da forma de onda senoidal gerada após a filtragem digital e analógica.

Observe que a aparência de forma de onda escalonada criada pelas imagens de alta frequência é removida e o sinal senoidal gerado parece ser uma forma de onda senoidal mais pura em comparação com a senoidal da Figura 1.

Você já viu como a resolução em bits, a largura de banda, a atenuação, o ganho e a filtragem afetam o sinal de saída de um gerador de sinais. Ao consultar a folha de especificações do seu gerador de sinais, lembre-se dessas especificações e certifique-se de que elas atendam aos requisitos da sua aplicação.

Resumo

Os geradores de funções produzem um conjunto limitado e predefinido de formas de onda periódicas em frequências precisas.

Os geradores de funções arbitrárias (AFGs) têm as mesmas capacidades que um gerador de funções, com a vantagem adicional de poder usar a memória integrada acessível para adicionar uma forma de onda definida pelo usuário.

Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) produzem as formas de onda padrão, bem como formas de onda grandes, complexas e definidas pelo usuário são geradas graças a uma memória integrada muito maior em comparação com geradores de funções e AFGs.

A resolução em bits, também chamada de resolução vertical, de um gerador de sinais define o número de níveis de tensão discretos que o DAC pode produzir.

A largura de banda descreve a gama de frequências que um gerador de sinais pode emitir. Ela é definida pela frequência na qual um sinal de entrada senoidal é atenuado para 70,7% de sua amplitude original, também conhecida como ponto de -3 dB.

A atenuação é uma técnica que altera a amplitude dos sinais gerados sem sacrificar a faixa dinâmica ou perder bits digitais de representação.

O ganho digital é uma técnica que envolve multiplicar os dados digitais da forma de onda por um fator antes do DAC. Isso permite que o sinal gerado altere sua amplitude quase instantaneamente; no entanto, pode não utilizar toda a resolução do DAC.

A interpolação e a filtragem analógica podem ser usadas para aumentar a taxa de amostragem efetiva e remover as imagens de alta frequência de um sinal gerado por um DAC.

Considerações sobre aterramento para medições aprimoradas

Visão geral

Aprenda como o aterramento pode determinar a forma ideal de conexão de um sistema de medição para obter medições mais precisas. Os tópicos abordados incluem fontes de sinal aterradas, fontes de sinal flutuantes, medições diferenciais, medições de sinal único e a configuração adequada de sinal e medição. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

Aterramento e Medições

Fontes de sinal w

- a. Fontes de sinal aterradas ou referenciadas ao terra
- b. Fontes de sinal não aterradas ou flutuantes

Sistemas de Medição

- a. Sistemas de Medição Diferencial
- b. Sistemas de Medição de Terminação Única

Configurações do sistema de medição de fonte de sinal

- a. Medição de fontes de sinal aterradas
- b. Medição de fontes de sinal flutuantes

Resumo

Aterramento e Medições

Os sistemas de medição podem utilizar diferentes configurações de aterramento, pois as fontes de sinal também podem ter diferentes configurações de aterramento. Essa capacidade é essencial para garantir a medição mais precisa; no entanto, essa flexibilidade adiciona alguma dificuldade na escolha da configuração de aterramento do sistema de medição.

A Figura 1 mostra um diagrama de blocos dos componentes usados para realizar uma medição. À direita, um sistema de medição é composto por um instrumento e um condicionador de sinal. Deve-se notar que o condicionador de sinal pode ser integrado ao instrumento ou externo a ele. À esquerda, temos a fonte de sinal, que pode ser um único transdutor produzindo uma tensão a partir de um fenômeno físico ou um dispositivo sob teste. Neste artigo, abordaremos o aterramento da fonte de sinal, o aterramento do sistema de medição e, finalmente, como escolher uma configuração de sistema de medição para garantir o mínimo de interferência.

Ruído e erro de medição.

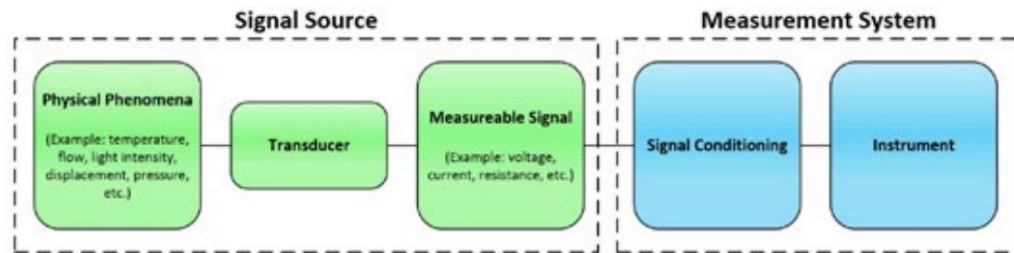


Figura 1. Uma fonte de sinal é inserida em um sistema de medição que compreende um instrumento e um sistema de condicionamento de sinal.

Fontes de sinal

Existem duas categorias principais de fontes de sinal que devem ser consideradas nesta discussão sobre aterramento; elas são mostradas esquematicamente na Figura 2.

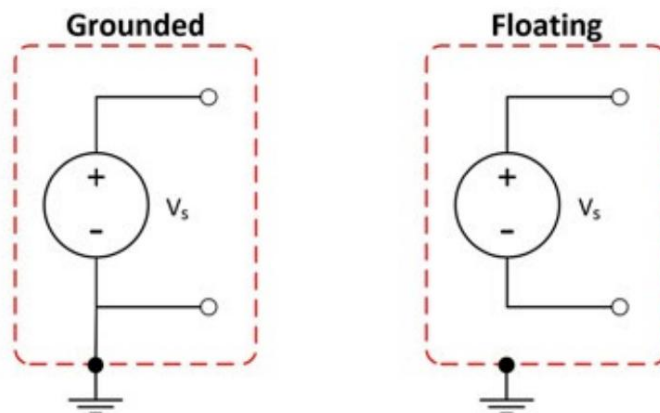


Figura 2. É importante saber se o seu sinal está aterrado ou flutuante.

a. Fontes de sinal aterradas ou referenciadas ao terra

Uma fonte de sinal aterrada ocorre quando um sinal de tensão é referenciado a um ponto de aterramento do sistema, como a terra ou o aterramento do edifício. Isso é representado pelo esquema à esquerda da Figura 2 acima, pois o sinal de tensão possui um caminho elétrico direto para o aterramento do sistema. Os exemplos mais comuns de fontes aterradas são dispositivos que se conectam ao aterramento do edifício por meio de tomadas de parede de três pinos, como geradores de sinal e fontes de alimentação.

É importante saber que os terras de duas fontes de sinal aterradas independentemente normalmente não estão no mesmo potencial. A diferença no potencial de terra entre dois sistemas conectados ao mesmo terra do edifício pode ser de 10 mV, 200 mV ou mais.

b. Fontes de sinal não aterradas ou flutuantes

Uma fonte de sinal não aterrada ou flutuante é aquela em que o sinal de tensão não está referenciado a um terra do sistema, como a terra ou o aterramento do edifício. Isso é representado à direita na Figura 2.

Note que nenhum dos terminais, positivo ou negativo, possui um caminho elétrico direto para o terra.

Algumas fontes comuns de sinais flutuantes são baterias, termopares e transformadores.

Sistemas de Medição

Você pode configurar os instrumentos em um dos três modos: diferencial (DIFF), single-ended referenciado (RSE) ou single-ended não referenciado (NRSE).

a. Sistemas de Medição Diferencial

Um instrumento diferencial requer duas entradas, onde nenhuma das entradas do amplificador de instrumentação é referenciada ao terra do sistema. Isso é ilustrado na Figura 3, onde CH0+ e CH0- estão conectados aos terminais positivo e negativo do amplificador de instrumentação, respectivamente, mas não estão conectados ao terra do sistema de medição (AI GND).

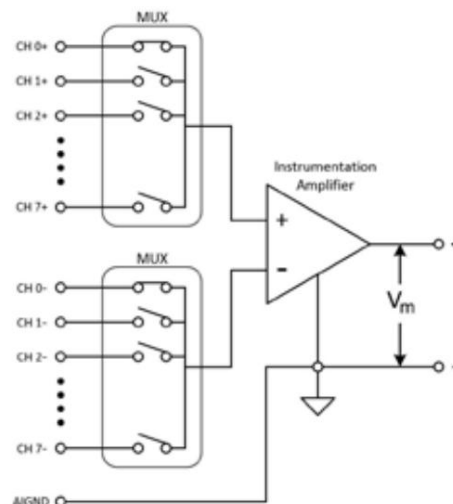


Figura 3. Um sistema ideal de aquisição diferencial responde apenas à diferença de tensão entre seus dois terminais.

Um sistema ideal de aquisição diferencial responde apenas à diferença de tensão entre seus dois terminais, as entradas positiva (+) e negativa (-). A tensão diferencial entre os terminais do par de circuitos é o sinal desejado; no entanto, um sinal indesejado, comum a ambos os lados de um par de circuitos diferenciais, pode existir. Essa tensão é conhecida como tensão de modo comum. Um sistema ideal de medição diferencial rejeita completamente a tensão de modo comum, em vez de medi-la, para obter medições mais precisas. Dispositivos práticos, porém, possuem limitações descritas por especificações como faixa de tensão de modo comum e taxa de rejeição de modo comum (CMRR).

A faixa de tensão de modo comum é a variação máxima de tensão permitida em cada entrada em relação ao terra do instrumento. Violar essa restrição resulta não apenas em erro de medição, mas também em possíveis danos aos componentes do instrumento. Aqui está a fórmula para calcular a tensão de modo comum:

$$V_{CM} = \frac{V_{IN+} + V_{IN-}}{2}$$

Equação 1. Cálculo da tensão de modo comum

Onde:

V_{CM} = Common-mode voltage

V_{IN+} = Voltage at noninverting input terminal with respect to measurement ground

V_{IN-} = Voltage at inverting input terminal with respect to measurement ground

Um exemplo de violação da especificação da faixa de tensão de modo comum seria tentar uma medição diferencial com um terminal a 110 V e o outro a 100 V. Embora a medição diferencial seja de 10 V, o que pode estar dentro da especificação do dispositivo, a tensão de modo comum seria de 105 V, e isso pode não estar dentro da especificação do instrumento.

CMRR descreve a capacidade de um sistema de medição rejeitar tensões de modo comum.

Amplificadores com CMRR mais altos são mais eficazes na rejeição de tensões de modo comum e, portanto, mais desejáveis para medições precisas. O CMRR pode ser descrito como a razão entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum, conforme mostrado na Equação 2. O CMRR também pode ser expresso em dB, como mostrado na Equação 3.

$$CMRR = \left| \frac{\text{Differential Gain}}{\text{Common Mode Gain}} \right|$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{Differential Gain}}{\text{Common Mode Gain}} \right)$$

Equação 3. CMRR expresso em dB

Por exemplo, se o instrumento tiver uma CMRR de 100.000:1 (ou 100 dB) e a tensão de modo comum for de 5 V, você poderá distinguir diferenças de tensão superiores a 50 μ V nos terminais diferenciais.

A rejeição de modo comum é crucial porque as fontes de ruído do ambiente estão presentes em ambas as linhas da medição diferencial. No entanto, se o ruído estiver presente em ambas as linhas, ele será cancelado pela medição diferencial. Por esse motivo, as configurações diferenciais levam a medições mais precisas em comparação com as medições de terminação única, mas exigem o dobro de canais em relação às medições de terminação única.

b. Sistemas de Medição de Terminação Única

As configurações de terminação única são geralmente a configuração padrão para instrumentos. Elas diferem das configurações diferenciais porque apenas um canal de entrada analógica é necessário para a medição. Todos os canais do instrumento usam a entrada negativa do amplificador de instrumentação como referência comum, conforme ilustrado na Figura 4. Como as configurações de terminação única usam apenas uma entrada, elas podem realizar o dobro de medições em comparação com um sistema de configuração diferencial com o mesmo número de canais físicos. Por outro lado, isso torna as medições de terminação única suscetíveis a loops de terra, o que pode diminuir a precisão das medições.

Abaixo estão dois tipos diferentes de sistemas de medição de terminação única:

• Os sistemas RSE (Regional System Equipment) ou RSE (Regional System Equipment) com aterramento (GRSE) possuem o canal de referência comum conectado ao terra do instrumento. No exemplo de sistema RSE mostrado na Figura 4, o canal de terra do instrumento é identificado como AI GND.

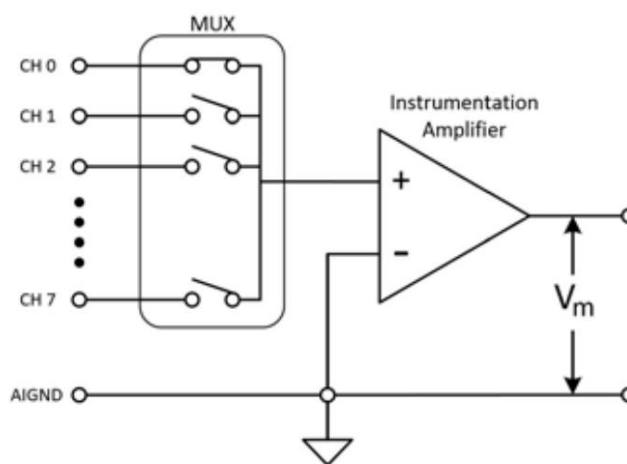


Figura 4. O canal de referência comum de um sistema GRSE ou RSE está conectado ao terra do instrumento.

• Os instrumentos NRSE utilizam um ponto de referência comum; entretanto, esse ponto comum é a tensão fornecida no terminal negativo do amplificador de instrumentação. No exemplo NRSE mostrado na Figura 5, a referência comum é a linha AI SENSE; portanto, a tensão medida é a diferença de potencial entre CH X e a tensão no canal AI SENSE.

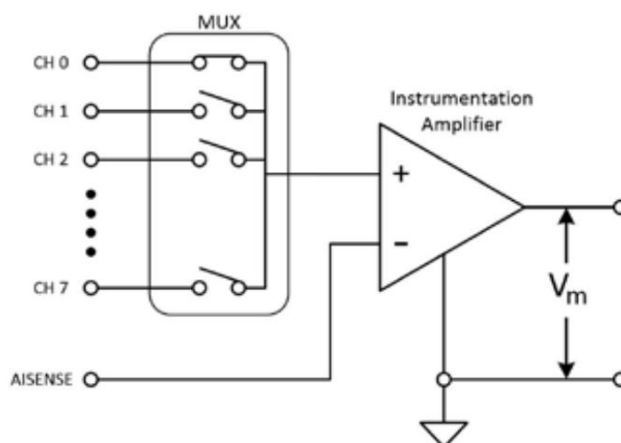


Figura 5. O ponto comum de um instrumento NRSE é a tensão fornecida no terminal negativo do amplificador de instrumentação.

Configurações do sistema de medição da fonte de sinal

Após caracterizarmos os tipos de aterramento da fonte de sinal e as configurações dos instrumentos, discutiremos agora quais combinações de fontes de sinal e configurações de instrumentos podem produzir os resultados mais precisos.

a. Medição de fontes de sinal aterradas

Uma fonte de sinal aterrada é medida com maior precisão utilizando uma configuração de instrumento diferencial ou NRSE, pois não introduz um terra adicional em todo o sistema. A adição de um terra adicional ao sistema pode resultar em loops de terra, que são fontes comuns de ruído em aplicações de medição.

Os loops de terra ocorrem quando dois terminais conectados em um circuito estão em potenciais de terra diferentes, causando a circulação de corrente entre os dois pontos. O terra da fonte de sinal pode estar vários volts acima ou abaixo do terra do instrumento. Essa tensão adicional pode causar erros na própria medição, e a corrente que flui também pode induzir tensões em fios próximos, causando erros adicionais na medição. Esses erros podem aparecer como sinais escalares ou periódicos adicionados ao sinal medido. Por exemplo, se um loop de terra for formado com uma linha de energia CA de 60 Hz, a frequência padrão da rede elétrica nos Estados Unidos e em alguns outros países, o sinal CA indesejado de 60 Hz pode aparecer como um erro de tensão periódica na medição.

Para calcular a tensão medida, V_m , utilize a Equação 4 abaixo:

$$V_m = V_s + \Delta V_g$$

Equação 4. Tensão medida com um loop de terra presente

Onde:

V_m = Measured voltage

V_s = Signal voltage

ΔV_g = Voltage difference between the signal source ground and the measurement system ground

Usando a Equação 4 acima, obtemos matematicamente a tensão medida quando há um loop de terra. Se continuarmos usando o exemplo da linha de energia de 60 Hz, ΔV_g é um valor que varia com o tempo, em vez de um deslocamento escalar. Portanto, o sinal medido parece periódico, em vez de um simples erro de deslocamento para a tensão medida.

A Figura 6 mostra o esquema de um sistema com um loop de terra. Se você estiver medindo a fonte de tensão V_s com um instrumento usando uma configuração RSE, poderá simplificar o esquema à esquerda da equação com o esquema à direita da equação na Figura 6, que concorda com os cálculos da Equação 4.

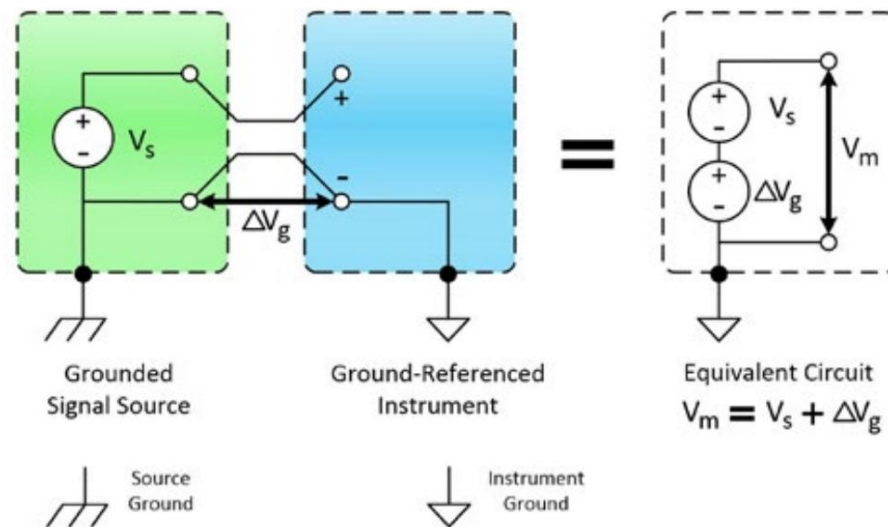


Figura 6. Uma fonte de sinal aterrada, medida com um sistema referenciado ao terra, introduz loops de terra e erro de medição.

Para evitar loops de terra, como mostrado na Figura 6, assegure-se de que exista apenas uma referência de terra na fonte de sinal e no sistema de medição, utilizando uma configuração de instrumento diferencial ou NRSE, ou utilizando hardware de medição isolado, conforme discutido na seção [Tipos de Isolamento e Considerações ao Realizar uma Medição](#). Documento técnico da Série Fundamentos de Instrumentação.

b. Medição de fontes de sinal flutuantes

Você pode medir fontes de sinal flutuantes com qualquer uma das configurações de medição discutidas: diferencial, GRSE/RSE ou NRSE. Observe que, ao usar configurações de medição diferencial ou NRSE com uma fonte flutuante, você deve incluir resistores de polarização de cada terminal, positivo (+) e negativo (-), para o terra do instrumento (consulte a Figura 7).

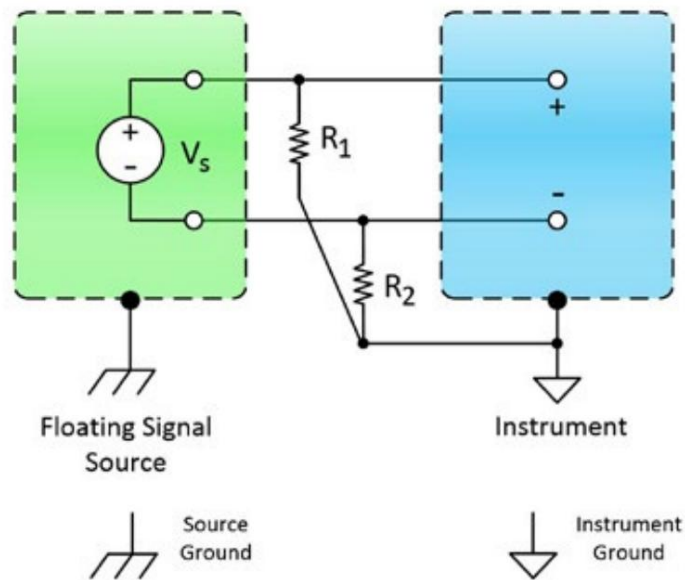


Figura 7. Ao medir uma fonte de sinal flutuante com uma configuração de instrumento diferencial ou NRSE, são necessários resistores de polarização.

Os resistores de polarização fornecem um caminho CC das entradas do amplificador de instrumento para o terra do amplificador. Esses resistores devem ter uma resistência suficientemente alta para não sobrecarregar a fonte de sinal e permitir que ela flutue em relação à referência do instrumento. No entanto, os resistores de polarização devem ser suficientemente pequenos para manter a tensão dentro da faixa do instrumento. Normalmente, isso resulta em resistores de polarização com valores entre 10 k Ω e 100 k Ω para atender às condições. Você deve sempre verificar as especificações do seu dispositivo para garantir que esteja usando um valor de resistor de polarização dentro da faixa adequada.

Se resistores de polarização não forem usados em uma configuração diferencial ou NRSE ao medir fontes de sinal flutuantes, os sinais medidos podem ser instáveis ou estar na faixa de escala completa positiva ou negativa do instrumento.

Quando uma configuração GRSE/RSE é usada para medir uma fonte de sinal flutuante, resistores de polarização não são necessários. Para obter os melhores resultados de medição ao usar configurações de instrumentos de terminação única, recomenda-se o seguinte:

- Os sinais de entrada são iguais ou superiores a 1 V.
- Os cabos de sinal são relativamente curtos e percorrem um ambiente livre de ruídos (ou são devidamente blindados).
- Todos os sinais de entrada podem compartilhar um sinal de referência comum, estável e conhecido – geralmente um ponto no sistema onde a tensão é de 0 V.

Para um resumo das combinações recomendadas de fontes de sinal e configurações de instrumentos, consulte a Figura 8. Aterramento e Medições.

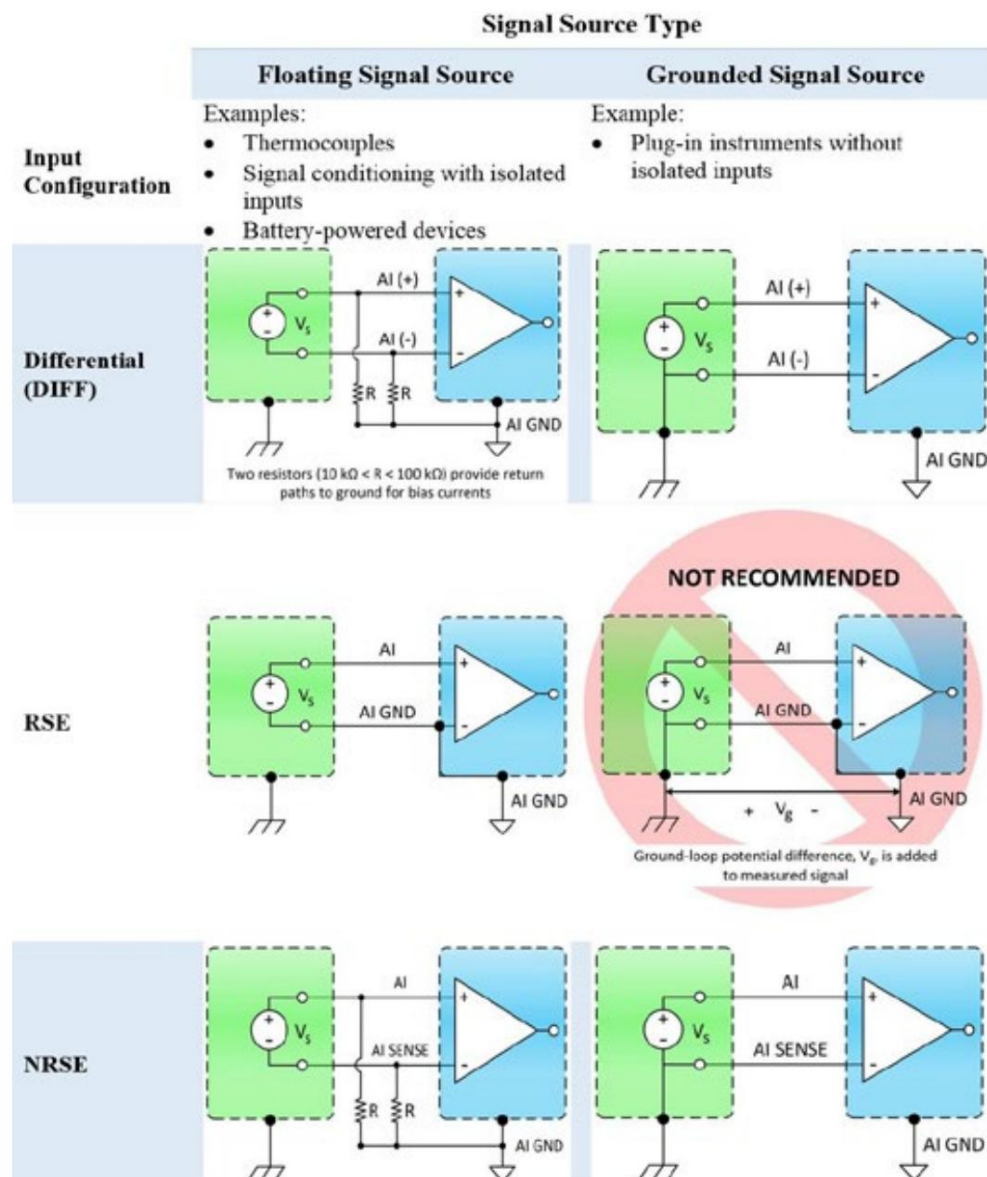


Figura 8. Resumo da configuração do instrumento versus tipo de fonte de sinal.

Resumo

Os sistemas de medição incluem um instrumento e um sistema de condicionamento de sinal. Dependendo do instrumento, o condicionamento de sinal pode ser integrado ao próprio instrumento ou externo.

• Duas categorias principais de fontes de sinal:

- Fonte de sinal aterrada: O sinal possui um caminho elétrico direto para o terra.
- Fonte de sinal flutuante: O sinal não possui um caminho elétrico direto para o terra.

• Os instrumentos podem ter três configurações principais de medição:

- Diferencial: Uma medição que utiliza dois canais de entrada e é a mais precisa.
configuração porque elimina tensões de modo comum
- Referenciado ao solo com terminação única (GRSE) ou referenciado com terminação única (RSE): A
Medição que utiliza apenas um canal e o terra do instrumento; no entanto, esse tipo de medição de terminação
única é suscetível a ruído.
- Medição única não referenciada (NRSE): Um tipo de medição que utiliza apenas um
canal e um ponto de referência comum, que não é o terra; no entanto, este sistema é mais suscetível a ruídos em
comparação com medições diferenciais.

• Recomenda-se o uso de configurações de instrumentos diferenciais ou NRSE para medir um sinal aterrado.
fonte de sinal.

• As configurações de instrumentos Diferencial, GRSE/RSE ou NRSE são recomendadas para medir uma
fonte de sinal flutuante.

- Os resistores de polarização devem ser usados em configurações de instrumentos diferenciais ou NRSE para
Medir uma fonte de sinal flutuante.

Tipos de isolamento e considerações Ao realizar uma medição

Visão geral

Aprenda sobre topologias de isolamento usadas em instrumentos e os benefícios que o isolamento pode proporcionar. Os tópicos abordados incluem loops de terra, tensão de modo comum, topologias de isolamento, isolamento analógico, isolamento digital e tipos de isolamento. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

O que é isolamento?

- a. Loops de terra

Topologias de isolamento

- a. Isolamento do canal em relação à Terra
- b. Isolamento de banco (canal para barramento)
- c. Isolamento de canal para canal

com isolamento analógico versus digital

- a. Isolamento analógico
- b. Isolamento Digital

Tipos de isolamento

- a. Isolamento capacitivo
- b. Isolamento indutivo
- c. Isolamento Óptico

Resumo

O que é isolamento?

O isolamento é um método de separar física e eletricamente duas partes distintas de um instrumento. Quando o termo isolamento é usado em relação a instrumentos, geralmente se refere ao isolamento elétrico, o que significa que não há fluxo de corrente entre as duas partes do sistema que estão isoladas uma da outra. O isolamento elétrico oferece diversas vantagens, mas uma das maiores, em termos de precisão de medição, é a eliminação de loops de terra.

O isolamento também utiliza barreiras físicas e elétricas para proporcionar benefícios de segurança, mantendo altas tensões ou altas tensões transitórias longe do usuário ou de componentes importantes do circuito, o que discutiremos em seções posteriores.

Primeiramente, aqui está uma breve revisão sobre loops de terra, que são abordados com mais detalhes em [Considerações sobre Aterramento para Medições Aprimoradas](#). Artigo técnico da Série Fundamentos de Instrumentação.

a. Loops de terra

Os loops de terra são a fonte mais comum de ruído em aplicações de aquisição de dados. Eles ocorrem quando dois terminais conectados em um circuito estão em potenciais de terra diferentes, o que causa a passagem de corrente entre os dois pontos. Essa diferença de potencial causa erro na tensão medida, V_m , que pode ser calculada usando a Equação 1.

$$V_m = V_s + \Delta V_g$$

Equação 1. Tensão medida com um loop de terra presente

Onde:

V_m = Tensão medida

V_s = Tensão do sinal

ΔV_g = Diferença de tensão entre o terra da fonte de sinal e o terra do instrumento

O documento técnico "Considerações sobre aterramento para medições" discute como eliminar loops de terra, garantindo que exista apenas uma referência de terra na fonte de sinal e na configuração do sistema de medição. No entanto, o uso de hardware isolado também elimina loops de terra, pois elimina o caminho para a corrente fluir entre o terra da fonte de sinal e o terra do sistema de medição.

Topologias de isolamento

Em geral, existem três tipos diferentes de topologias de isolamento, que variam de um nível baixo de proteção a um nível alto de proteção, respectivamente:

• Isolamento do canal em relação à Terra

• Isolamento bancário (canal-para-barramento)

• Isolamento de canal para canal

a. Isolamento do canal em relação à Terra

Este é o nível de proteção mais baixo para um instrumento. Veja a Figura 1 para um esquema do isolamento entre o canal e a terra. As tensões presentes em AI 1, AI 2 e AI Terra não são isoladas entre si; no entanto, são isoladas da terra do instrumento. Essa topologia de isolamento elimina loops de terra entre AI 1 e a terra, mas é possível que uma corrente presente em AI 1 induza uma tensão em AI 2, pois não estão isoladas entre si.

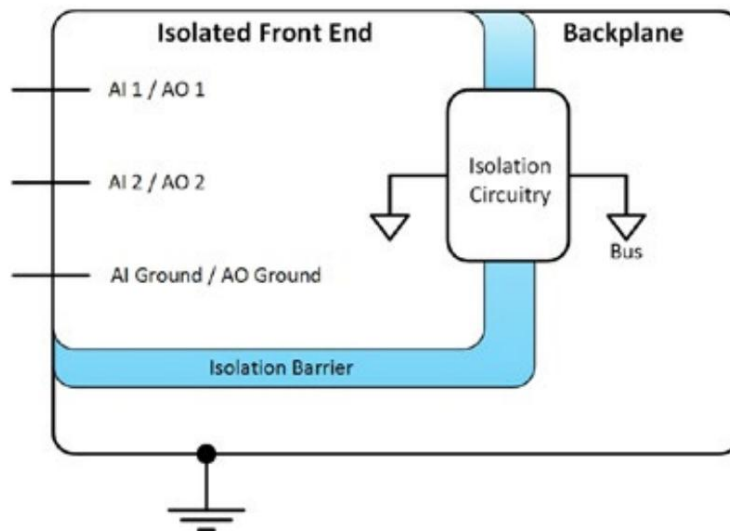


Figura 1. O isolamento canal-terra não isola os canais uns dos outros, mas os isola do terra do instrumento.

b. Isolamento de banco (canal para barramento)

No isolamento de banco, também conhecido como isolamento canal-barramento, várias linhas físicas são agrupadas em conjuntos chamados bancos. Veja a Figura 2 para essa arquitetura. Como existem barreiras de isolamento entre os canais em bancos diferentes, a proteção contra loops de terra entre os bancos é alta. No entanto, ainda é possível, nessa topologia, que os sinais em canais dentro de um mesmo banco interfiram uns nos outros.

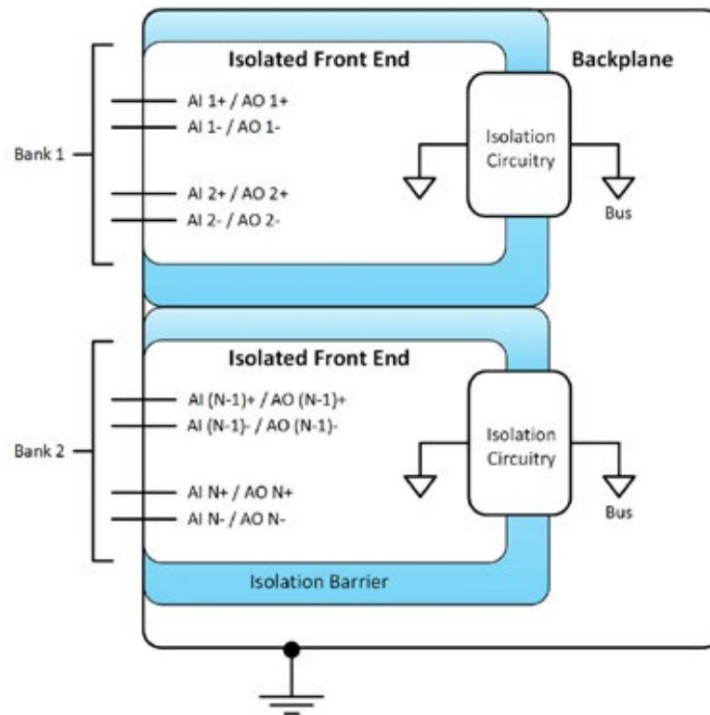


Figura 2. No isolamento de bancos, a proteção contra loops de terra é alta entre diferentes bancos.

c. Isolamento de canal para canal

Essa topologia oferece a proteção mais completa para os sinais nas linhas de instrumentação, pois não apenas todos os canais são isolados do aterramento, mas cada canal também é isolado de todos os outros canais individuais. Veja essa topologia na Figura 3.

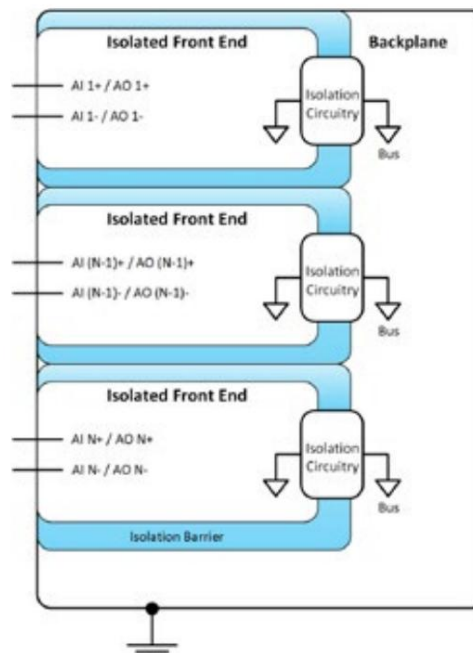


Figura 3. No isolamento canal a canal, cada canal é isolado de todos os outros canais individuais.

Isolamento analógico versus digital

Os canais de entrada ou saída analógicos podem ser isolados usando dois métodos diferentes, independentemente da topologia de isolamento do instrumento. A diferença entre os dois métodos reside na localização do circuito de isolamento no instrumento. O isolamento analógico ocorre quando o circuito de isolamento está no caminho anterior ao conversor analógico-digital (ADC) e atua sobre o sinal analógico. O isolamento digital ocorre quando o circuito de isolamento está após o ADC, pois atua sobre os dados recém-digitalizados.

a. Isolamento analógico

Um amplificador de isolamento é um dos componentes mais comuns usados para fornecer isolamento na entrada analógica de um instrumento. Como mostrado na Figura 4, os dados analógicos passam do sensor para o conector de E/S, através do amplificador de ganho, para o amplificador de isolamento e, em seguida, para o ADC.

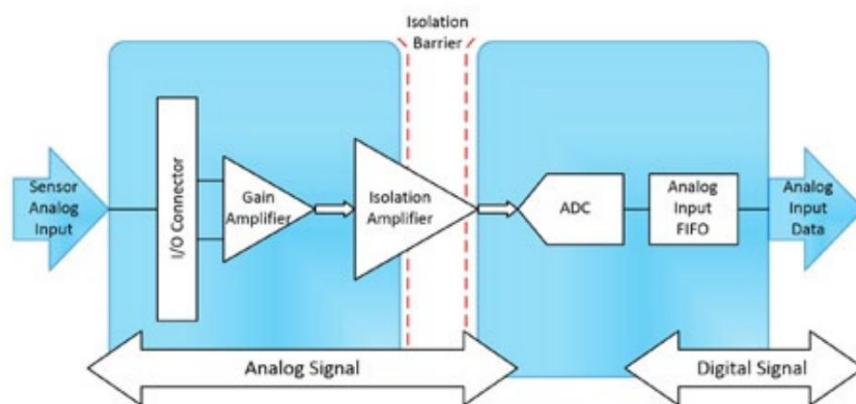


Figura 4. Um amplificador de isolamento é um dos componentes mais comuns usados para fornecer isolamento na entrada analógica de um instrumento.

Uma grande vantagem do isolamento analógico é a proteção do conversor analógico-digital (ADC). Como o isolamento é fornecido antes do ADC, este fica menos suscetível a danos causados por picos de tensão ou sobreensões. O isolamento analógico, no entanto, apresenta desvantagens. Primeiro, como o isolamento analógico não é perfeito e ocorre antes do conversor analógico-digital (ADC), ele pode adicionar ganho, erros não lineares ou de offset ao sinal analógico antes que este chegue ao ADC. Isso não é ideal e pode diminuir a precisão da medição. Além disso, os componentes de isolamento analógico podem introduzir tempos de estabilização mais longos e geralmente são mais caros do que seus equivalentes de isolamento digital.

b. Isolamento Digital

Ao contrário do isolamento analógico, o circuito de isolamento digital é colocado após o ADC no instrumento, conforme mostrado na Figura 5.

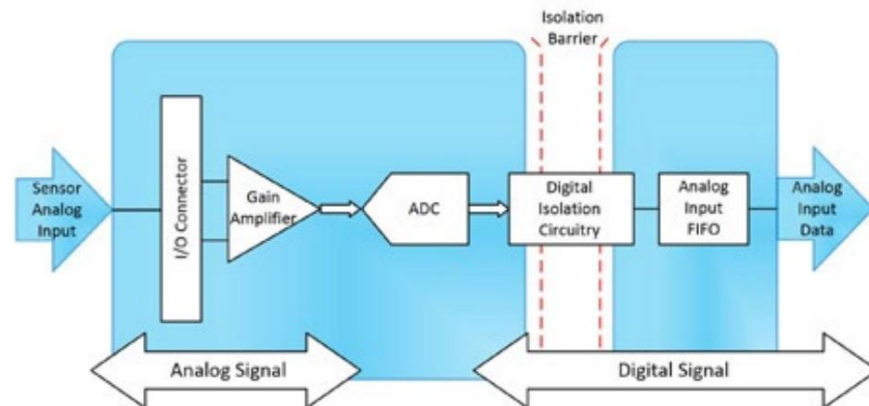


Figura 5. Ao contrário do isolamento analógico, o circuito de isolamento digital é colocado após o ADC no instrumento.

O isolamento digital pode levar a um melhor desempenho e precisão, em comparação com os circuitos de isolamento analógico, porque o sinal medido é menos alterado antes de ser digitalizado pelo ADC. Os circuitos de isolamento digital também apresentam vantagens sobre os circuitos de isolamento analógico, pois geralmente têm um custo total menor e operam em velocidades de transferência de dados mais altas. No entanto, como o circuito de isolamento digital está localizado após o ADC, este fica mais suscetível a danos que um pico de tensão pode causar.

Tipos de isolamento

Já discutimos as topologias de isolamento comuns para instrumentos e onde o isolamento pode ser aplicado ao sinal dentro do instrumento, mas não abordamos a própria barreira de isolamento ou como o sinal a atravessa. Nesta seção, vamos abordar rapidamente a barreira de isolamento e, em seguida, exploraremos três tipos comuns de isolamento, que utilizam técnicas diferentes para transmitir os dados do sinal através da barreira.

O isolamento físico é a forma mais básica de isolamento, o que significa que existe uma barreira física entre dois sistemas elétricos. Essa barreira pode ser composta por isolamento, um espaço de ar ou qualquer caminho não condutor entre os dois sistemas. Com isolamento puramente físico, presume-se que não haja transferência de sinal entre os sistemas elétricos. Ao lidar com sistemas de medição isolados, o sinal de interesse precisa atravessar a barreira de isolamento, eliminando assim os loops de terra. Portanto, é necessário que haja uma transferência, ou acoplamento, da energia do sinal através da barreira de isolamento. Três técnicas comuns para transferir o sinal através do isolamento são discutidas a seguir.

a. Isolamento capacitivo

O isolamento capacitivo, como mostrado na Figura 6, utiliza um campo elétrico como forma de energia para transferir o sinal através da barreira de isolamento. O campo elétrico altera o nível de carga no capacitor. Essa carga é detectada através da barreira de isolamento e a carga detectada é proporcional ao nível do sinal medido.

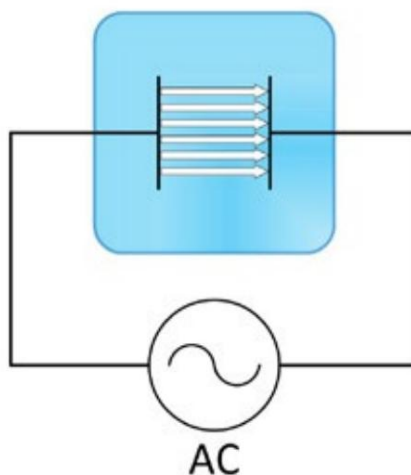


Figura 7. O isolamento indutivo utiliza um transformador, representado pelo símbolo acima, para transferir um sinal através de uma barreira de isolamento.

b. Isolamento indutivo

O isolamento indutivo utiliza um transformador, mostrado na Figura 7, para transferir um sinal através de uma barreira de isolamento. O transformador gera um campo eletromagnético, proporcional ao sinal medido, que serve como forma de energia para atravessar a barreira de isolamento.

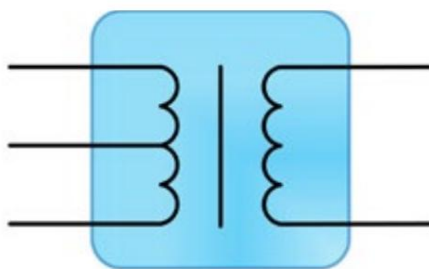


Figura 6. O isolamento capacitivo utiliza um campo elétrico como forma de energia para transferir o sinal através da barreira de isolamento.

Assim como no acoplamento capacitivo, o isolamento indutivo pode proporcionar taxas de transmissão de dados relativamente altas. Além da transmissão em alta velocidade, o acoplamento indutivo utiliza baixa potência para a transmissão de dados. No entanto, o acoplamento indutivo é suscetível à interferência de campos magnéticos externos, pois utiliza campos eletromagnéticos como método para transpor a barreira de isolamento. Se campos magnéticos externos interferirem no campo eletromagnético produzido pelo transformador, isso poderá afetar a precisão da medição.

c. Isolamento Óptico

O isolamento óptico utiliza um LED e um fotodetector para transmitir a informação do sinal através da barreira de isolamento. A barreira de isolamento no isolamento óptico é tipicamente um espaço de ar e o sinal é transmitido através da luz. A intensidade da luz produzida pelo LED é proporcional ao sinal medido.

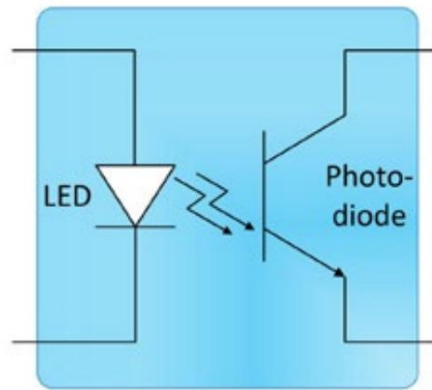


Figura 8. O isolamento óptico utiliza um LED e um fotodetector para transmitir a informação do sinal através da barreira de isolamento.

Como o isolamento óptico utiliza a luz como fonte de energia para transferir o sinal medido através da barreira de isolamento, ele apresenta a vantagem da imunidade à interferência de campos elétricos e magnéticos. Isso pode tornar o isolamento óptico uma técnica eficaz em áreas industriais onde campos elétricos ou magnéticos intensos podem estar presentes. As vantagens obtidas com o uso da luz são contrabalançadas por algumas desvantagens. O isolamento óptico normalmente apresenta taxas de transferência de dados mais lentas, limitadas à velocidade de comutação do LED. Ele também apresenta uma dissipação de energia relativamente alta quando comparado ao isolamento capacitivo e indutivo.

Resumo

O isolamento é um método de separar física e eletricamente duas partes distintas de um instrumento.

• A quebra de laços de terra para medir o sinal de interesse com mais precisão é um dos principais objetivos.

Vantagem dos sistemas de medição isolados.

• Com base nos requisitos da aplicação, você pode escolher a topologia de isolamento mais adequada.

necessidades do sistema.

O isolamento canal-terra isola os canais do aterramento do instrumento.

O isolamento de banco (canal-para-barramento) isola grupos (bancos) de linhas de outros grupos de linhas, bem como do aterramento do instrumento.

O isolamento de canal a canal isola cada linha de todas as outras linhas presentes e a partir do aterramento do instrumento.

Tipos de isolamento e considerações ao realizar uma medição

• Os circuitos de isolamento analógico protegem o ADC de altas tensões e tensões transitórias, mas podem adicionar erros de ganho, não linearidade e offset ao sinal antes que ele chegue ao ADC.

• Os circuitos de isolamento digital não protegem o ADC e suas vantagens em relação ao isolamento analógico incluem menor custo, maiores velocidades de transmissão de dados e maior precisão, pois o sinal é menos alterado antes de chegar ao ADC.

• Visão geral dos tipos de isolamento:

Isolation Type	Advantages	Disadvantages
Capacitive	- Fast data transmission rate - Magnetic field interference immunity	Susceptible to electric field interference
Inductive	- Fast data transmission rate - Electric field interference immunity	Susceptible to magnetic field interference
Optical	- Electric field interference immunity - Magnetic field interference immunity	- Slower data transmission rates - Relatively high power dissipation

Fundamentos de fontes de alimentação: Modos de operação, sensor remoto, ondulação e ruído.

Visão geral

Aprenda sobre os princípios básicos de fontes de alimentação CC programáveis, incluindo modo de tensão constante, modo de corrente constante, detecção remota, ondulação, ruído, isolamento, tempo de subida, tempo de estabilização e resposta transitória. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

O que é uma fonte de alimentação CC programável?

com modos de tensão constante e corrente constante

- a. Modo de tensão constante
- b. Modo de corrente constante

Realizando medições com uma fonte de alimentação CC programável
com Sensor Remoto

Especificações comuns de fontes de alimentação CC

- a. Ondulação e Ruído
- b. Tempo de subida e tempo de estabilização
- c. Resposta Transitória
- d. Isolamento

Resumo

O que é uma fonte de alimentação CC programável?

Comumente utilizada em aplicações de pesquisa, projeto, desenvolvimento e produção, uma fonte de alimentação CC é um instrumento que fornece energia CC a um dispositivo conectado. Um dispositivo conectado a uma fonte de alimentação pode ser chamado de carga, dispositivo sob teste (DUT) ou unidade sob teste (UUT), dependendo do contexto. Para caracterizar um DUT ou testar se ele está funcionando conforme o esperado, muitas fontes de alimentação CC têm a capacidade de fornecer energia e medir simultaneamente a tensão ou a corrente consumida pelo DUT. Normalmente, as fontes de alimentação fornecem corrente ou tensão constante e monitoram a queda de tensão ou o consumo de corrente resultante. Uma fonte de alimentação CC programável pode ser automatizada usando um computador para se comunicar com o dispositivo. Algumas fontes de alimentação CC programáveis podem armazenar sequências de saída ou medições em memória interna, enquanto outras podem lidar apenas com ações imediatas.

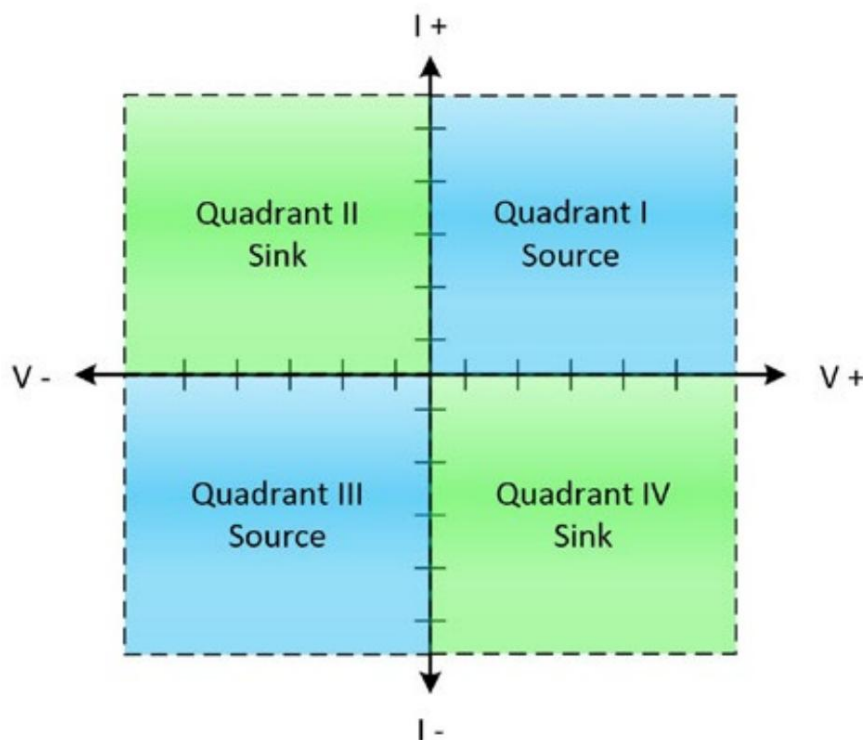


Figura 1. A maioria das fontes de alimentação CC opera no quadrante I, fornecendo tensão positiva e corrente positiva, ou no quadrante III, fornecendo tensão negativa e corrente negativa.

Consultando o diagrama IV na Figura 1, a maioria das fontes de alimentação CC opera no Quadrante I, fornecendo tensão e corrente positivas, ou no Quadrante III, fornecendo tensão e corrente negativas. A fórmula para calcular a potência CC é $P = V \times I$. No Quadrante I, a tensão e a corrente são ambas positivas; no Quadrante III, a tensão e a corrente são ambas negativas. Em ambos os casos, ao inserir os valores na fórmula de potência, obtém-se uma potência de saída positiva, denominada "source" (fornecimento). A operação nos Quadrantes II e IV resulta em uma potência de saída negativa, denominada "sinking" (dreno). No "source", a potência é gerada na fonte e dissipada no dispositivo sob teste (DUT). No "sinking", a potência é gerada no DUT e dissipada na fonte.

Alguns dispositivos chamados unidades de medição de fonte (SMUs, na sigla em inglês) podem operar nos quatro quadrantes, fornecendo e absorvendo energia. Você pode pensar em uma SMU como uma bateria recarregável ideal. Quando você conecta a bateria ao carregador, ela consome energia do carregador. Então, quando você desconecta a bateria do carregador e a usa para alimentar uma lanterna, a bateria se torna uma fonte que fornece energia para a lâmpada. As SMUs são comumente usadas para caracterizar baterias, células solares, fontes de alimentação, conversores CC-CC ou outros dispositivos geradores de energia.

Outro fator que diferencia uma fonte de alimentação CC de uma SMU é a precisão. Algumas aplicações são especialmente exigentes e requerem maior precisão do que uma fonte de alimentação típica oferece. É comum que as SMUs tenham alta precisão na faixa de μV ou pA , razão pela qual são frequentemente preferidas quando a exatidão dos valores de entrada e de medição é importante e a aplicação requer sensibilidade superior à de uma fonte de alimentação típica.

A precisão é abordada com mais detalhes em [Qualidade da Amostra Analógica: Exatidão, Sensibilidade, Precisão e Ruído](#). Você pode obter mais informações sobre SMUs lendo o artigo "[O que é uma Unidade de Medida de Origem?](#)".

Modos de tensão constante e corrente constante

Além de entender as diferenças entre fornecer e absorver energia, é importante também compreender a diferença entre o modo de tensão constante e o modo de corrente constante. As fontes de alimentação CC programáveis podem operar tanto no modo de tensão constante quanto no modo de corrente constante, dependendo dos níveis de saída desejados e das condições de carga.

a. Modo de tensão constante

No modo de tensão constante, também conhecido como modo controlado por tensão, uma fonte de alimentação se comporta como uma fonte de tensão, mantendo a tensão nos terminais de saída constante enquanto a corrente de saída varia de acordo com as condições da carga. Se a resistência da carga mudar, a lei de Ohm ($V = I \times R$) determina que a corrente fornecida também deve mudar proporcionalmente para manter o nível de tensão de saída da fonte de alimentação. Se a resistência do dispositivo sob teste (DUT) cair repentinamente, a fonte de alimentação aumenta a corrente para manter a tensão constante.

Ao usar uma fonte de alimentação CC programável, você pode definir o limite de corrente desejado. Se a sua carga tentar consumir mais corrente do que o limite programado permite, a fonte de alimentação começará a operar em conformidade, o que significa que ela não conseguirá atingir o nível de tensão de saída solicitado sem violar o limite de corrente programado pelo usuário. Nesse momento, a fonte de alimentação alterna para o modo de corrente constante e a corrente é mantida no limite. Esse nível crítico de resistência da carga é chamado de resistência de conformidade, que pode ser calculada dividindo-se a tensão de ajuste pelo limite de corrente. Outros nomes comuns para resistência de conformidade são resistência crítica e resistência de cruzamento.

Por exemplo, suponha que você queira fornecer uma tensão constante de 5 V ($V_S = 5 \text{ V}$) ao seu dispositivo sob teste (DUT), que normalmente apresenta uma resistência de carga de 50 Ω ($R_L = 50 \Omega$). Além disso, você decide limitar a corrente de saída a 300 mA ($I_S = 0,3 \text{ A}$) para evitar danos ao DUT. Usando a fórmula da resistência de conformidade ($R_C = V_S / I_S$), você calcula que 16,67 Ω é a resistência de carga mínima para manter a saída dentro desse limite.

Operando em modo de tensão constante. Se a resistência da carga flutuar, mas permanecer acima de $16,67 \, \Omega$, a fonte de alimentação continuará fornecendo 5 V constantes. Se o dispositivo sob teste (DUT) falhar, reduzindo a resistência da carga abaixo de $16,67 \, \Omega$, a fonte de alimentação começará a operar em conformidade, alternando para o modo de corrente constante e fornecendo 300 mA estáveis a um nível de tensão inferior a 5 V.

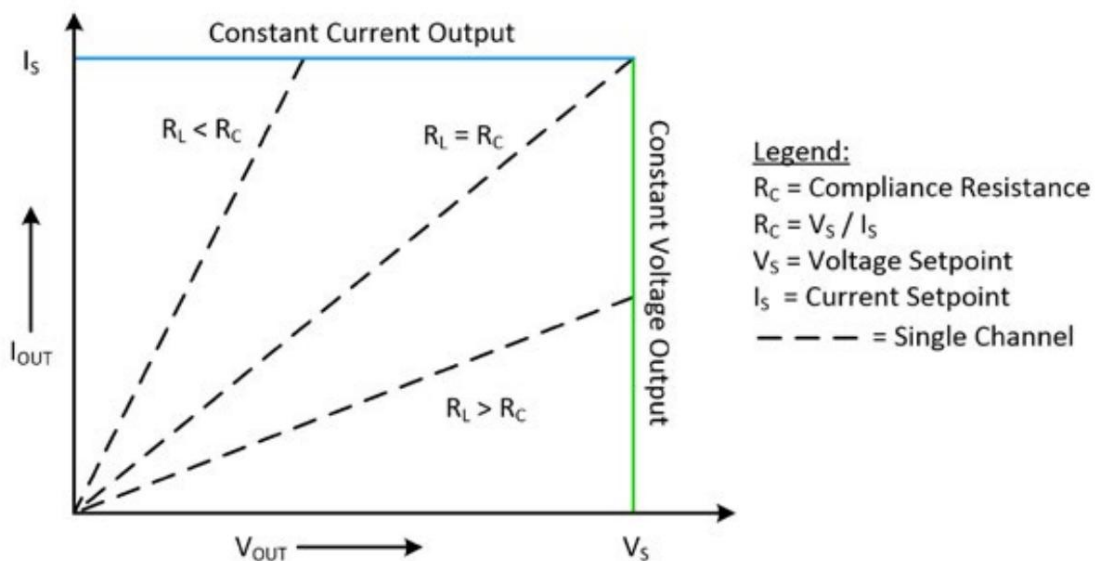


Figura 2. Ao gerar uma tensão constante, você pode definir um limite de corrente para proteger o dispositivo sob teste (DUT).

b. Modo de corrente constante

O modo de corrente constante é essencialmente o oposto do modo de tensão constante. No modo de corrente constante, também conhecido como modo de controle de corrente, a fonte de alimentação se comporta como uma fonte de corrente, mantendo a corrente que flui pelos terminais de saída constante, enquanto a tensão de saída varia dependendo das condições da carga. De acordo com a lei de Ohm, se a resistência da carga mudar, a tensão também deve mudar adequadamente para manter uma corrente constante. Se o dispositivo sob teste (DUT) do exemplo anterior falhar e causar uma queda na resistência da carga, a fonte de alimentação diminuirá a tensão de saída proporcionalmente para manter a corrente constante. Por exemplo, a operação em corrente constante é desejável ao controlar LEDs que podem ser danificados por alta corrente.

O modo de corrente constante também é limitado por um limite de tensão configurável, impondo uma resistência de conformidade semelhante à do modo de tensão constante. Você pode usar o mesmo cálculo utilizado na seção Modo de Tensão Constante para calcular a resistência de conformidade para operações de corrente constante. No entanto, para o modo de corrente constante, a resistência da carga deve permanecer abaixo da resistência de conformidade para manter a corrente constante desejada. A Figura 2 ilustra o conceito de resistência de conformidade para os modos de tensão constante e corrente constante.

Uma aplicação singular que requer operação tanto de tensão constante quanto de corrente constante é o carregamento de uma bateria de íon-lítio, um tipo comum de bateria recarregável usada em eletrônicos portáteis devido à sua alta densidade de energia, ausência de efeito memória e lenta perda de carga quando não está em uso. Para recarregar uma bateria de íon-lítio, a fonte de alimentação deve aplicar uma tensão constante.

Corrente constante, monitorando o nível de tensão da bateria até que ela atinja sua tensão máxima. Após a bateria de íon-lítio estar totalmente carregada, a fonte de alimentação deve alternar para o modo de tensão constante, que fornece a corrente mínima necessária para manter a bateria em sua tensão máxima.

Realizando medições com uma fonte de alimentação CC programável

Uma característica fundamental da maioria das fontes de alimentação CC programáveis é a capacidade de medir a corrente e a tensão geradas. Essa característica é essencial para muitas aplicações, como a traçagem de curvas IV, onde o consumo de corrente deve ser medido para múltiplos pontos de ajuste de tensão. A operação de medição de uma fonte de alimentação CC programável é semelhante às capacidades de medição de um multímetro digital (DMM). Como em qualquer dispositivo de medição, existe uma relação de compromisso entre a velocidade com que as medições são realizadas e a quantidade de ruído nessas medições. Os principais conceitos de medição incluem precisão, tempo de abertura, zeragem automática, proteção, detecção remota, faixas de entrada, resolução e sensibilidade. Para obter mais informações sobre esses tópicos, consulte [Tipos de Medição e Terminologia Comum do DMM](#) e Qualidade da Amostra [Análogica - Precisão, Sensibilidade, Exatidão e Ruído](#) Documentos técnicos incluídos na série Fundamentos de Instrumentação.

Sensor Remoto

Um desafio na obtenção ou medição precisa de tensões é o efeito que a resistência dos cabos exerce sobre a tensão recebida pelo dispositivo sob teste (DUT). A resistência dos cabos está sempre presente, mas pode se tornar problemática ao usar fios muito longos e de bitola fina. A Tabela 1 apresenta as resistências típicas de fios de cobre de diferentes bitolas. Embora normalmente não ultrapassem alguns ohms, essas pequenas resistências podem ter um grande impacto na tensão recebida pelo DUT, especialmente quando a resistência interna do dispositivo é baixa.

Typical Resistance of Copper Wire	
AWG Rating	mΩ/m (mΩ/ft)
10	3.3 (1.0)
12	5.2 (1.6)
14	8.3 (2.5)
16	13.2 (4.0)
18	21.0 (6.4)
20	33.5 (10.2)
22	52.8 (16.1)
24	84.3 (25.7)
26	133.9 (40.8)
28	212.9 (64.9)

Tabela 1. A resistência dos fios pode ter um grande impacto na tensão recebida pelo dispositivo sob teste (DUT).

A Figura 3 mostra um diagrama de um circuito genérico que consiste em um instrumento de fornecimento de energia, fios condutores e um dispositivo sob teste (DUT). Neste caso, os fios condutores são de cobre de 26 AWG com 24 pés de comprimento, resultando em uma resistência de aproximadamente 1 Ω para os fios condutores positivo e negativo.

Conectando a fonte de alimentação ao dispositivo sob teste (DUT), a corrente que sai da fonte de alimentação causa uma queda de tensão em Rlead1 e Rlead2, resultando em uma tensão em RDUT menor que Vsource.

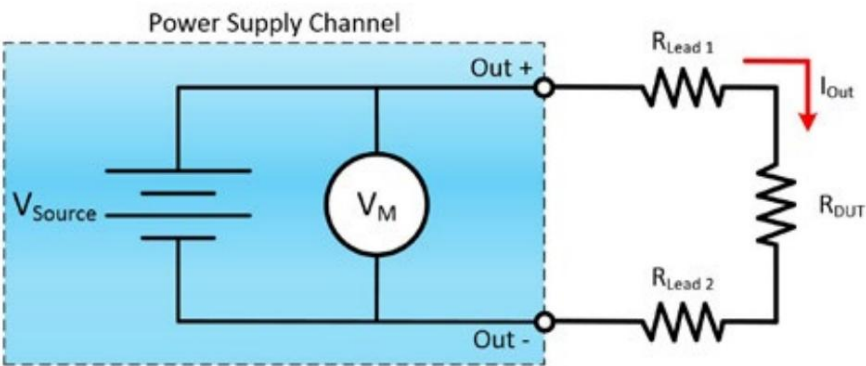


Figura 3. Esta figura mostra um exemplo de diagrama de conexão para uma fonte de alimentação CC programável típica, que pode ser usada para calcular a tensão recebida por um dispositivo sob teste (DUT).

Supondo que a fonte de alimentação esteja configurada para uma saída de 5 V e que o dispositivo sob teste (DUT) tenha uma impedância de 1 k Ω , você pode calcular a tensão real vista nos terminais do DUT usando a seguinte equação.

$$V_{DUT} = V_{supply} \times \frac{R_{DUT}}{R_{DUT} + 2R_{Lead}}$$

No caso inicial, a tensão observada é de apenas 4,99 V. Para alguns dispositivos, essa pequena variação não representa um problema; no entanto, para aplicações que exigem caracterização precisa com base na tensão de operação, esse erro pode se tornar crítico. Além disso, para dispositivos com impedâncias de entrada mais baixas e, portanto, que consomem muita corrente, a tensão real no dispositivo sob teste (DUT) pode ser substancialmente menor do que a tensão na saída da fonte de alimentação. A Tabela 2 lista os valores que o DUT de exemplo observa com base em valores mais baixos de sua impedância de entrada.

DUT Impedance	DUT Voltage
1 k Ω	4.99 V
100 Ω	4.9 V
10 Ω	4.16 V

Tabela 2. Para dispositivos com impedâncias de entrada mais baixas, a tensão observada no DUT pode ser substancialmente menor do que a tensão na saída da fonte de alimentação devido à resistência dos cabos.

A solução para o erro de tensão induzido pela resistência dos cabos é a detecção remota, também conhecida como detecção de 4 fios. Essa técnica compensa a queda de tensão na resistência dos cabos medindo a tensão diretamente no dispositivo sob teste (DUT) e realizando a compensação correspondente. Esse método é semelhante à forma como os multímetros digitais (DMMs) realizam medições de resistência de 4 fios para eliminar o efeito da resistência dos cabos nas medições de resistência. A maioria das fontes de alimentação, unidades de medição de tensão (SMUs) e multímetros digitais possuem dois terminais extras na saída para permitir essa técnica de detecção remota de 4 fios, e esses terminais extras são conectados diretamente ao DUT, conforme mostrado na Figura 4. Embora ainda haja resistência nos cabos usados para a detecção remota, as medições de tensão são de alta impedância, portanto, nenhuma corrente flui pelos fios de detecção e nenhuma queda de tensão é observada.

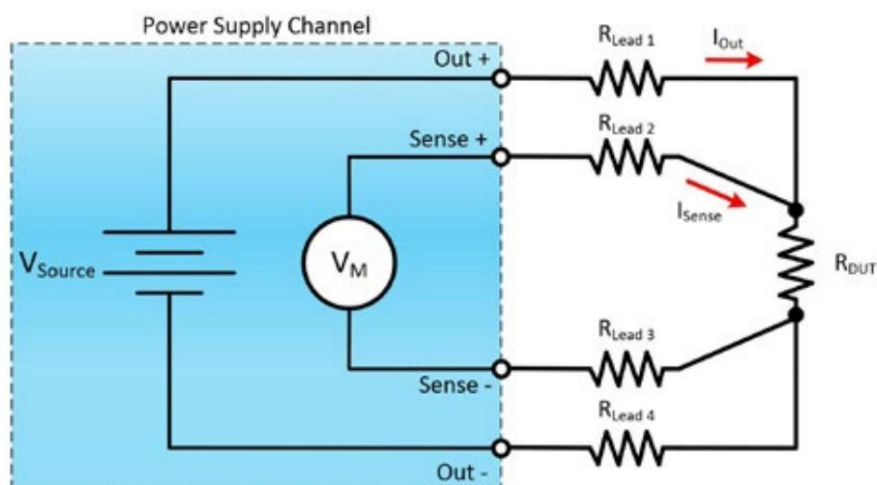


Figura 4. O sensor remoto é uma técnica de conexão de 4 fios que pode eliminar os efeitos da resistência dos cabos.

Especificações comuns de fontes de alimentação CC

a. Ondulação e Ruído

Ao considerar qual fonte de alimentação CC programável usar em sua aplicação, é importante levar em conta a ondulação e o ruído de saída, também conhecidos como Desvio Periódico e Aleatório (PARD). O ruído verdadeiro é aleatório e se espalha por todas as frequências quando analisado no domínio da frequência, enquanto a ondulação é tipicamente periódica. A ondulação é introduzida pela retificação CA-CC necessária para converter a energia CA da tomada para os níveis CC desejados. Dependendo do tipo de regulação usado pela fonte de alimentação, a ondulação possui uma ou duas frequências fundamentais.

As fontes de alimentação CC normalmente utilizam regulação linear ou por comutação para converter a tensão CA de 50/60 Hz em um sinal CC. As fontes de alimentação com regulação linear utilizam um transformador CA-CC para converter a tensão da rede em uma saída CC estável. Portanto, a tensão de saída de uma fonte de alimentação com regulação linear geralmente apresenta uma ondulação de baixa frequência de 50/60 Hz, além de qualquer ruído adicional presente. As fontes de alimentação com regulação linear normalmente apresentam baixa ondulação e ruído, mas também têm baixa eficiência, tamanho grande e geram mais calor. Por outro lado, as fontes de alimentação com comutação convertem a corrente de 50/60 Hz para uma frequência muito mais alta, resultando em alguma ondulação periódica de alta frequência, além da ondulação de baixa frequência de 50/60 Hz. As fontes de alimentação chaveadas são geralmente mais compactas, produzem menos calor e são mais eficientes, mas são muito suscetíveis a ruídos de alta frequência. A Figura 5 mostra uma ilustração de ondulação de alta frequência e ruído aleatório.

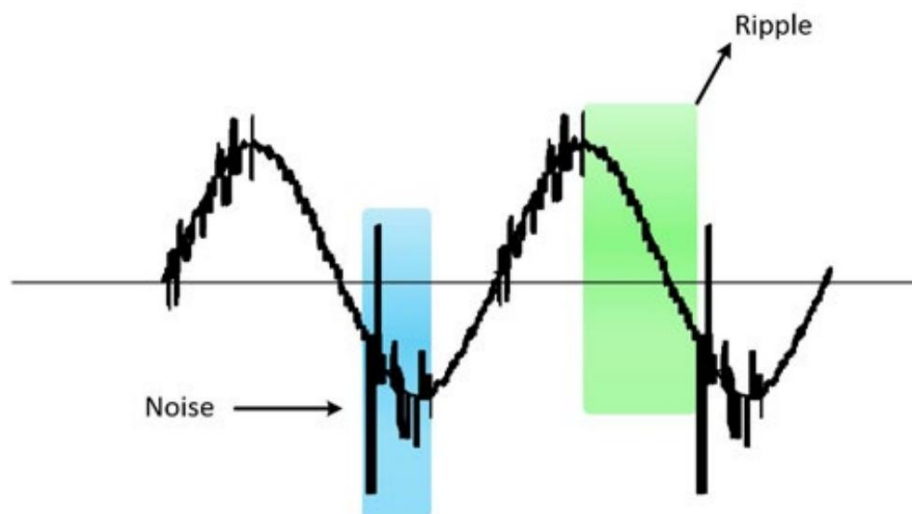


Figura 5. Em fontes de alimentação, o ruído normalmente é aleatório e se espalha por todas as frequências, enquanto a ondulação é periódica.

Além disso, as transmissões de fontes de alimentação CC programáveis podem ser afetadas por ruído ambiental, o que se soma a qualquer ruído inerente ao sistema. Para reduzir os efeitos do ruído ambiental, é importante usar fios blindados de par trançado sempre que possível.

b. Tempo de subida e tempo de estabilização

O tempo de subida e o tempo de estabilização são indicadores-chave da capacidade de uma fonte de alimentação atingir o nível de tensão desejado e se estabilizar. Especificamente, o tempo de subida é o tempo necessário para a saída transitar de 10% para 90% da saída configurada. O tempo de estabilização descreve o tempo que um canal de saída leva para se estabilizar dentro de uma porcentagem especificada do seu valor final, incluindo o tempo de subida. A Figura 6 ilustra o tempo de subida e o tempo de estabilização para uma saída de fonte de alimentação variando de 0 V para 10 V.

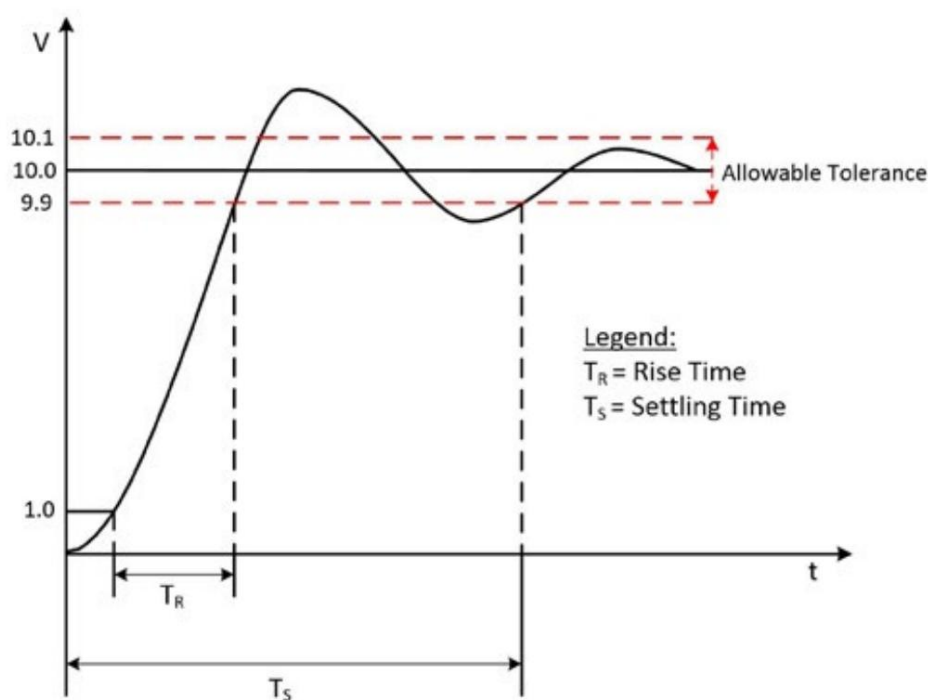


Figura 6. O tempo de subida e o tempo de estabilização são indicadores-chave da capacidade de uma fonte de alimentação atingir o nível de tensão desejado e se estabilizar.

O tempo de subida e o tempo de estabilização são especificações importantes da fonte de alimentação, pois podem afetar diretamente o tempo de medição, exigindo um tempo adicional para que o circuito se recupere do transiente antes de realizar a próxima medição. O tempo de medição é especialmente importante em situações como em sistemas de teste automatizados, onde a redução do tempo de medição também pode reduzir o custo total.

c. Resposta Transitória

Uma resposta transitória normalmente descreve a resposta de um sistema a uma mudança em relação ao equilíbrio. Para uma fonte de alimentação CC, a resposta transitória descreve como uma fonte de alimentação operando em modo de tensão constante responde a uma mudança repentina na corrente de carga. Mudanças na corrente de carga, como um pulso de corrente, podem causar grandes transientes de tensão, conforme mostrado na Figura 7. À medida que o circuito de controle interno da fonte de alimentação compensa a variação na corrente de carga, a tensão retorna ao nível desejado. A resposta transitória de uma fonte de alimentação especifica quanto tempo leva para que os transientes se recuperem dentro de uma determinada porcentagem da tensão.

Configuração. Normalmente, a resposta transitória é especificada como o tempo necessário para a recuperação até uma porcentagem do valor de referência da tensão após uma variação de 50% na corrente de carga.

Por exemplo, um dispositivo pode ser capaz de recuperar 0,1% do valor de referência de tensão original em 50 μ s após uma variação de 50% na corrente de carga.

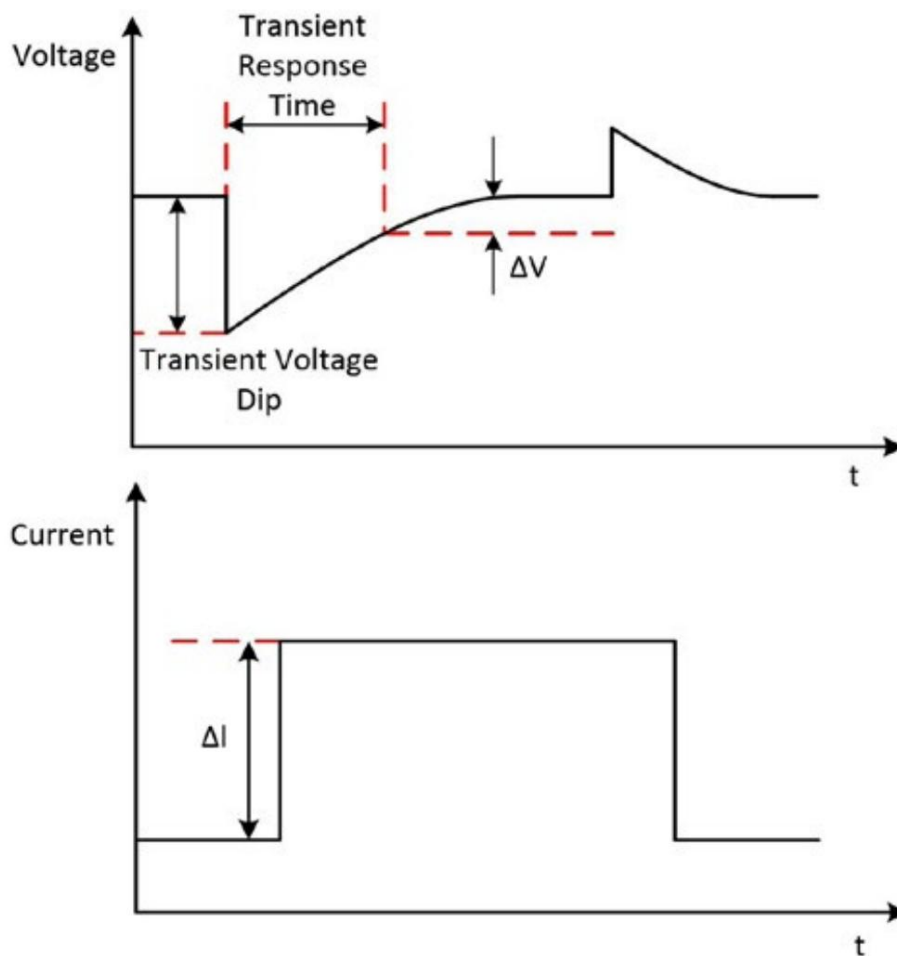


Figura 7. Resposta transitória a um pulso de corrente

Considerando uma aplicação, se a resistência do dispositivo sob teste (DUT) cair repentinamente, causando um pulso de corrente, ocorrerá uma queda de tensão transitória antes que o circuito de controle interno da fonte de alimentação possa compensar a variação na carga. Assim como o tempo de subida e o tempo de estabilização, a especificação de resposta transitória de uma fonte de alimentação é importante porque pode impactar o tempo de medição.

Para obter mais informações sobre resposta transitória e considerações de carga, consulte a seção [Regulação da Linha de Alimentação e da Carga e Considerações sobre Cascata](#). documento em branco.

d. Isolamento

O isolamento é um meio de separar física e eletricamente duas partes de um dispositivo de medição ou de geração de dados. O isolamento elétrico refere-se à eliminação de caminhos de aterramento entre dois sistemas elétricos. Ao fornecer isolamento elétrico, é possível eliminar loops de aterramento, aumentar a faixa de modo comum da fonte de alimentação e deslocar o nível de referência de aterramento do sinal para um único aterramento do sistema. As especificações de isolamento da fonte de alimentação são particularmente importantes se você estiver considerando o cascadeamento das saídas de uma fonte de alimentação para estender as faixas de tensão e corrente, o que é abordado com mais detalhes em "[Regulação de Linha e Carga da Fonte de Alimentação e Considerações sobre Cascadeamento](#)". documento em branco.

A topologia de isolamento mais robusta é o isolamento canal a canal. Nessa topologia, cada canal é isolado individualmente um do outro e de outros componentes do sistema não isolados. Além disso, cada canal possui sua própria fonte de alimentação isolada.

Resumo

Comumente utilizada em aplicações de pesquisa, projeto, desenvolvimento e produção, uma fonte de alimentação CC programável é um instrumento que pode fornecer energia a um dispositivo conectado.

• Durante o fornecimento de energia, a potência é gerada na fonte de alimentação e dissipada no dispositivo sob teste (DUT).

No caso de corrente de fuga, a energia é gerada no dispositivo sob teste (DUT) e dissipada na fonte de alimentação.

• As fontes de alimentação CC operam no Quadrante I ou III. As SMUs funcionam em todos os quatro quadrantes.

• As fontes de alimentação CC programáveis podem operar em modo de tensão constante ou em modo de tensão constante. modo atual.

• No modo de tensão constante, uma fonte de alimentação se comporta como uma fonte de tensão, mantendo a tensão nos terminais de saída constante enquanto a corrente de saída varia.

• No modo de corrente constante, a fonte de alimentação comporta-se como uma fonte de corrente, mantendo a corrente permanece constante enquanto a tensão de saída varia.

• Se uma carga exceder a resistência de conformidade e ultrapassar o limite de corrente ou tensão, a fonte de alimentação começará a operar em conformidade.

• O sensor remoto é uma técnica de conexão de 4 fios que pode eliminar os efeitos de resistência a chumbo.

• A ondulação é um tipo de ruído periódico resultante da retificação CA-CC necessária para converter a energia CA da tomada da parede nos níveis CC desejados.

• O tempo de subida e o tempo de estabilização são indicadores-chave da capacidade de uma fonte de alimentação atingir o valor desejado. nível de tensão e estabilização.

• A resposta transitória descreve como uma fonte de alimentação que opera em modo de tensão constante se comporta. Responde a uma mudança repentina na corrente de carga.

• Ao fornecer isolamento elétrico, você pode interromper loops de terra e aumentar o modo comum. faixa da fonte de alimentação e deslocamento de nível da referência de terra do sinal para um único terra do sistema.

Linha de alimentação e carga

Regulação e efeito cascata

Considerações

Visão geral

Aprenda sobre aplicações específicas de fontes de alimentação CC programáveis, incluindo considerações de carga, regulação de linha e carga, cascata das saídas de uma fonte de alimentação e sinais de comutação de fontes de alimentação. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

com Regulação de Linha e Carga

Considerações sobre a carga

- a. Cargas capacitivas
- b. Cargas indutivas
- c. Cargas de corrente reversa

com Canais de Alimentação em Cascata

- a. Conexão em cascata dos canais de alimentação para aumentar a tensão de saída.
- b. Conexão em cascata dos canais de alimentação para aumentar a saída de corrente.

Resumo

Regulação de Linha e Carga Para que

uma fonte de alimentação mantenha uma saída estável, é importante garantir que ela consiga manter uma determinada saída independentemente das variações na tensão de entrada, no dispositivo conectado ou na carga. A regulação de linha refere-se à capacidade da fonte de alimentação de manter sua tensão de saída mesmo com variações na tensão de entrada. Isso é especialmente importante em situações em que a fonte de alimentação de entrada é instável ou se a fonte não possui regulação de linha, o que poderia causar grandes oscilações na saída.

As fontes de alimentação CC convertem uma fonte de alimentação CA de entrada em um nível de saída CC desejado. Algumas fontes de alimentação CC requerem alimentação adicional de uma fonte auxiliar para atingir os níveis de saída desejados. A regulação de linha é geralmente especificada para fontes de alimentação que requerem uma fonte auxiliar, mas não é especificada de outra forma. Portanto, não se preocupe se uma determinada fonte de alimentação não apresentar uma especificação de regulação de linha.

A regulação de linha refere-se à estabilidade de uma fonte de alimentação em relação à sua tensão de entrada; a regulação de carga é a capacidade de uma fonte de alimentação manter um nível de saída constante, dadas as variações na sua carga. Por exemplo, se uma fonte de alimentação de 10 W estiver configurada para fornecer 10 V no modo de tensão constante, ela deverá permanecer em 10 V, independentemente de estar fornecendo 1 mA ou 1 A de corrente. A regulação de carga mede o quanto se pode esperar que a saída varie em toda a capacidade de saída da fonte. Alternativamente, no modo de corrente constante, a regulação de carga refere-se à variação da corrente de saída em relação à variação da queda de tensão.

Considerações sobre a carga

Como mencionado anteriormente, diferentes condições de carga podem afetar o desempenho esperado de uma fonte de alimentação CC programável. É preciso ter cautela ao alimentar cargas capacitivas, indutivas e de corrente reversa. O uso inadequado pode causar oscilações no sinal de saída ou danificar a fonte de alimentação. As oscilações no sinal da fonte de alimentação são oscilações indesejadas na tensão de saída, que ocorrem quando a fonte tenta se recuperar de um transiente causado por uma mudança repentina na corrente. Essas oscilações afetam a capacidade do sistema de se estabilizar, o que aumenta o tempo de medição e, se os picos de oscilação forem suficientemente altos, pode até danificar os circuitos conectados. Abaixo, você encontrará diretrizes gerais para diferentes condições de carga; no entanto, em caso de dúvida, consulte a documentação da sua fonte de alimentação para obter mais informações.

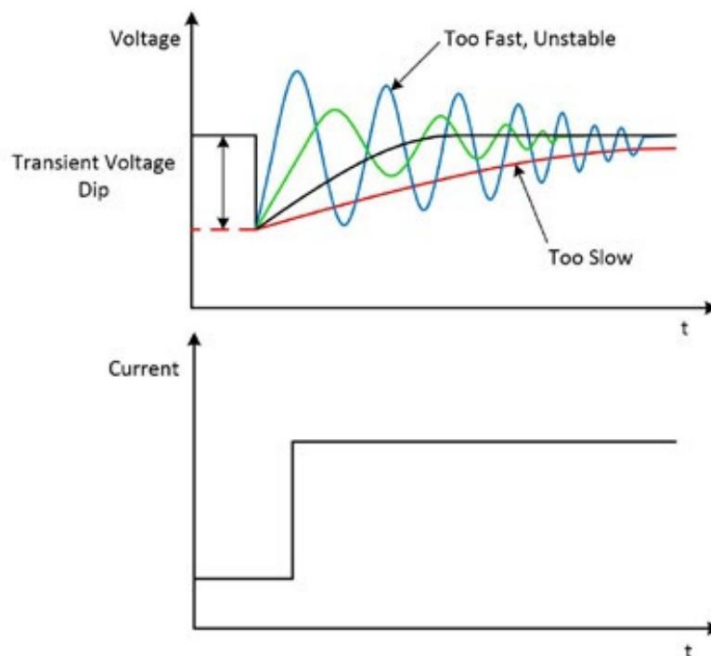


Figura 1. A resposta transitória pode afetar o tempo e a precisão da medição se for instável ou muito lenta.

a. Cargas capacitivas

Geralmente, uma fonte de alimentação permanece estável ao alimentar uma carga capacitiva, mas certas cargas podem causar oscilações na resposta transitória do dispositivo. A taxa de variação (slew rate) de uma fonte de alimentação é a taxa máxima de variação da tensão de saída em função do tempo, estando diretamente relacionada à resposta transitória. Ao usar uma fonte de alimentação para alimentar um capacitor, a taxa de variação é limitada pela corrente de saída dividida pela capacitância total da carga, conforme mostrado abaixo.

$$\text{Slew Rate} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{I}{C}$$

Usando a fórmula da taxa de variação (slew rate), você pode observar que quanto maior a capacitância de carga, mais lenta será a variação da tensão de saída. Se a resposta transitória for muito lenta, o tempo de medição poderá ser afetado negativamente, pois será necessário aguardar a estabilização do sistema antes de realizar medições precisas. Por outro lado, se a taxa de variação for muito alta, podem ocorrer oscilações (ringing). Além disso, capacitores são comumente utilizados para amortecer oscilações em outras condições de carga.

b. Cargas indutivas

Uma fonte de alimentação normalmente permanece estável ao alimentar uma carga indutiva em modo de tensão constante. Se uma carga indutiva for alimentada por uma fonte de alimentação operando em modo de corrente constante, especialmente em faixas de corrente mais elevadas, a fonte de alimentação pode se tornar instável. Nessas situações, aumentar a capacitância de saída pode ajudar a melhorar a estabilidade do sistema.

Algumas fontes de alimentação possuem uma opção de capacitância de saída programável pelo usuário, que permite escolher uma configuração de capacitância mais alta para reduzir a probabilidade de oscilações. Alternativamente, você pode fornecer um capacitor externo em paralelo com a carga, o que atenua as oscilações. Valores típicos de capacitores usados para reduzir as oscilações ao alimentar uma carga indutiva são de 0,1 a 10 μF . No entanto, como descrito na seção anterior, quanto maior a capacitância, mais lenta será a resposta da saída. Portanto, você deve usar a capacitância mínima necessária para reduzir os efeitos das oscilações. Normalmente, deseja-se que a tensão de saída se recupere de transientes o mais rápido possível para limitar o tempo em que o circuito recebe níveis de tensão indesejados. Quanto mais rápido o sistema retornar a um nível de saída estável, mais rápido você poderá realizar as medições, o que resulta em um tempo total de teste menor.

Consulte a documentação da sua fonte de alimentação para obter mais informações.

c. Cargas de corrente reversa

Ocasionalmente, uma carga ativa pode injetar corrente reversa na fonte de alimentação. Fontes de alimentação não projetadas para operação em quatro quadrantes podem ser danificadas se correntes reversas forem aplicadas aos seus terminais de saída. Correntes reversas podem fazer com que a fonte de alimentação entre em modo não regulado. Para evitar correntes reversas, você pode usar uma carga de descarga para pré-carregar a saída do dispositivo. Idealmente, uma carga de descarga deve consumir a mesma quantidade de corrente do dispositivo que uma carga ativa pode injetar na fonte de alimentação.

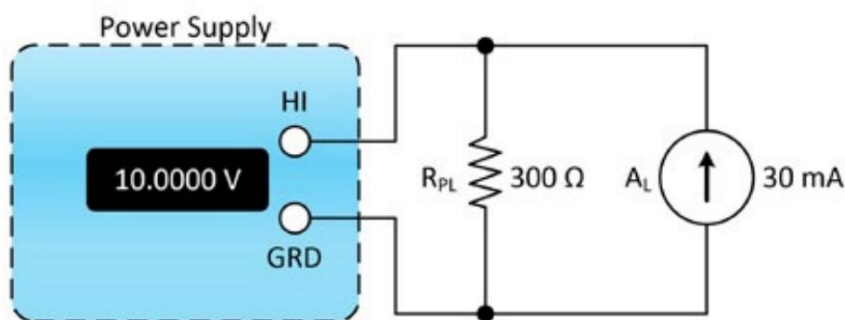


Figura 2. Use uma carga de alívio para proteger sua fonte de alimentação contra danos causados pela inversão de polaridade. As correntes elétricas podem causar.

Por exemplo, suponha que sua fonte de alimentação esteja operando em modo de tensão constante, fornecendo 10 V a uma carga ativa que pode produzir uma corrente reversa de 30 mA. Nesse caso, um resistor em paralelo serve como carga de descarga para pré-carregar a saída da fonte de alimentação. O valor do resistor de descarga deve ser tal que a corrente que sai da fonte de alimentação seja maior ou igual à corrente reversa produzida pela sua carga ativa. Dividindo 10 V por 30 mA, sugere-se o uso de uma resistência de pré-carga de 333 Ω , igualando efetivamente a corrente reversa e evitando danos à fonte de alimentação.

Conexão em cascata dos canais de uma fonte de alimentação:

A tensão e a corrente de saída podem ser aumentadas conectando em cascata as saídas de uma fonte de alimentação multicanal ou de múltiplas fontes de alimentação. Às vezes, uma aplicação requer mais tensão ou corrente do que um único canal de uma fonte de alimentação pode fornecer. Conectar em cascata os canais de uma fonte de alimentação pode estender as capacidades de tensão e corrente de saída, mas deve-se ter extrema cautela ao fazer isso, pois pode facilmente danificar a fonte de alimentação ou ferir o usuário se não for feito corretamente.

a. Conexão em cascata dos canais de alimentação para aumentar a tensão de saída.

Se a sua fonte de alimentação oferecer saídas isoladas, ou se você tiver várias fontes de alimentação isoladas disponíveis, poderá facilmente ampliar a faixa de tensão máxima de saída conectando os canais em série. Para conectar vários canais isolados de uma única fonte de alimentação ou de várias fontes de alimentação em série, conecte os canais em série, conforme mostrado na Figura 3. A tensão resultante fornecida à sua carga será igual à soma das tensões de cada canal individual.

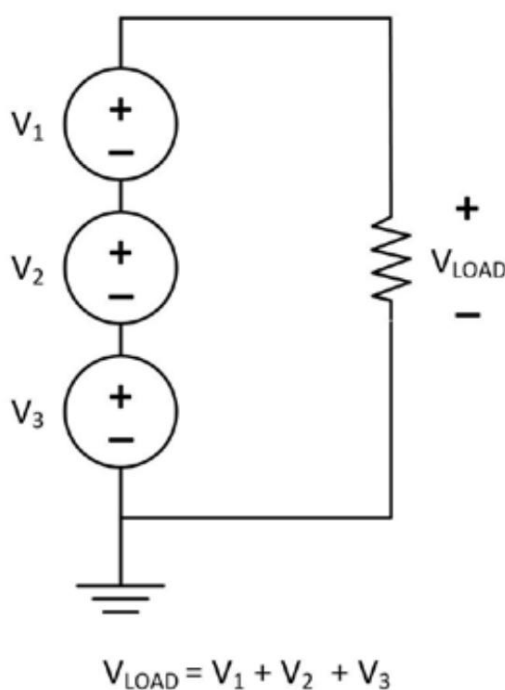


Figura 3. Aumentar a tensão de saída através da conexão em cascata de canais de alimentação isolados.

Importante: Ao conectar canais de alimentação em cascata, certifique-se de que a tensão entre cada pino e o terra do dispositivo seja menor que a tensão máxima de isolamento especificada. Por exemplo, se a especificação de isolamento do seu dispositivo indicar que cada canal é isolado em até 60 VCC do terra, a tensão entre cada pino e o terra deverá ser inferior a 60 VCC. O não cumprimento desta especificação pode danificar o dispositivo e/ou causar danos ao usuário.

b. Conexão em cascata dos canais de alimentação para aumentar a saída de corrente.

Se a sua fonte de alimentação oferece saídas isoladas, ou se você tem várias fontes de alimentação isoladas disponíveis, então você pode facilmente estender a faixa de corrente máxima de saída conectando os canais em paralelo. Para aumentar a corrente de saída conectando em cascata vários canais isolados de uma única fonte de alimentação ou de várias fontes de alimentação, conecte os canais em paralelo conforme mostrado na Figura 4. A corrente resultante fornecida pela fonte de alimentação à sua carga será igual à soma das correntes individuais de cada canal.

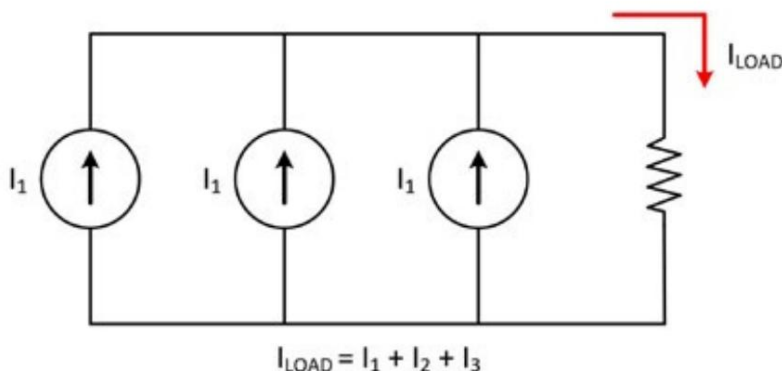


Figura 4. Aumentar a corrente de saída através da conexão em cascata de canais de alimentação isolados.

Resumo

regulação de linha é a capacidade de uma fonte de alimentação manter a tensão de saída fornecida. alterações na tensão da linha de entrada.

• A regulação de carga é a capacidade da saída de uma fonte de alimentação permanecer constante diante de variações na carga.

• Deve-se ter cautela ao fornecer energia a dispositivos capacitivos, indutivos e Cargas de corrente reversa. O uso inadequado pode causar oscilações no sinal de saída ou danificar a fonte de alimentação.

• A oscilação em um sinal de alimentação é uma oscilação indesejada da tensão de saída, conforme a A fonte de alimentação tenta se recuperar de uma condição transitória causada por uma mudança repentina na corrente, o que pode aumentar o tempo de teste ou até mesmo danificar os circuitos conectados com picos de alta tensão.

• A taxa de variação (slew rate) de uma fonte de alimentação é a taxa máxima de variação da tensão de saída. uma função do tempo.

• Se uma carga indutiva for alimentada por uma fonte de alimentação operando em modo de corrente constante, aumentar a capacitância de saída pode ajudar a melhorar a estabilidade do sistema.

• Correntes reversas podem fazer com que sua fonte de alimentação entre em modo não regulado e podem causar danos. Evite correntes reversas usando uma carga de descarga para pré-carregar a saída do dispositivo.

• A tensão e a corrente de saída podem ser aumentadas conectando em cascata as saídas de uma fonte de alimentação multicanal ou de múltiplas fontes de alimentação.

- Ao conectar canais de alimentação em cascata, certifique-se de que a tensão entre cada pino e o terra do dispositivo é inferior à tensão de isolamento máxima especificada.
- A corrente de condução descreve a quantidade de corrente que pode passar por um relé previamente fechado sem causar danos. Por outro lado, a corrente de comutação é a corrente nominal máxima que pode fluir pela chave ao fazer ou interromper o contato sem causar danos.

Entendendo FFTs e Janelamento

Visão geral

Aprenda sobre os domínios do tempo e da frequência, as transformadas rápidas de Fourier (FFTs) e o uso de janelas, além de como utilizá-los para aprimorar sua compreensão de um sinal. Este tutorial faz parte da série Fundamentos de Instrumentação.

Conteúdo

Compreendendo o Domínio do Tempo, o Domínio da Frequência e a FFT

- a. Todos os sinais são a soma de senos.
- b. Desconstrução de sinais usando a FFT

com janelas

- a. O que é janelamento?
- b. Funções de janelamento

Resumo

Entendendo o Domínio do Tempo, o Domínio da Frequência e a FFT

A transformada de Fourier pode ser uma ferramenta poderosa para entender sinais do dia a dia e solucionar erros em sinais. Embora a transformada de Fourier seja uma função matemática complexa, seu conceito é fácil de entender e relacionar aos sinais medidos. Essencialmente, ela decompõe um sinal em ondas senoidais de diferentes amplitudes e frequências. Vamos analisar mais detalhadamente o que isso significa e por que é útil.

a. Todos os sinais são a soma de senos.

Ao analisar sinais do mundo real, geralmente os vemos como uma voltagem que varia ao longo do tempo. Isso é chamado de domínio do tempo. O teorema de Fourier afirma que qualquer forma de onda no domínio do tempo pode ser representada pela soma ponderada de senos e cossenos. Por exemplo, considere duas ondas senoidais, onde uma é três vezes mais rápida que a outra – ou seja, a frequência é $1/3$ da frequência do primeiro sinal. Ao somá-las, você verá que obtém um sinal diferente.

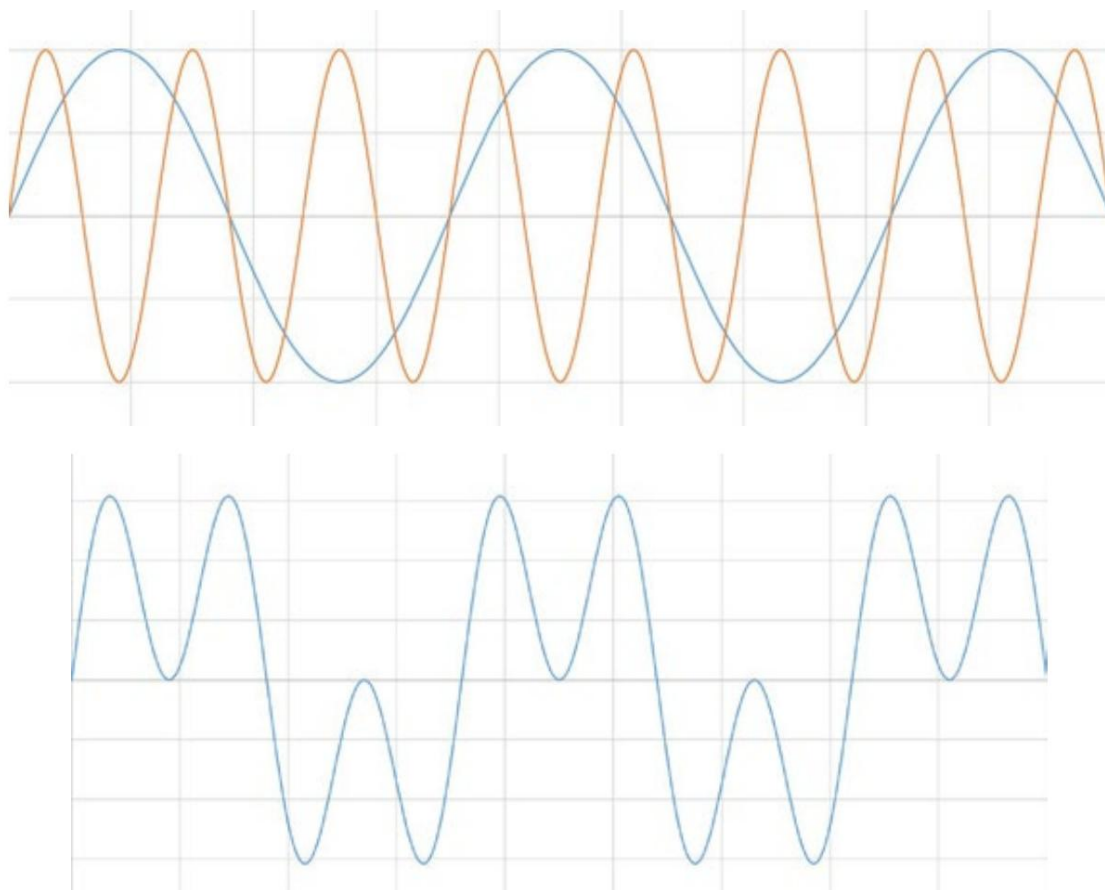


Figura 1. Quando você soma dois sinais, obtém um novo sinal.

Agora imagine se essa segunda onda também tivesse $1/3$ da amplitude. Desta vez, apenas os picos seriam afetados.

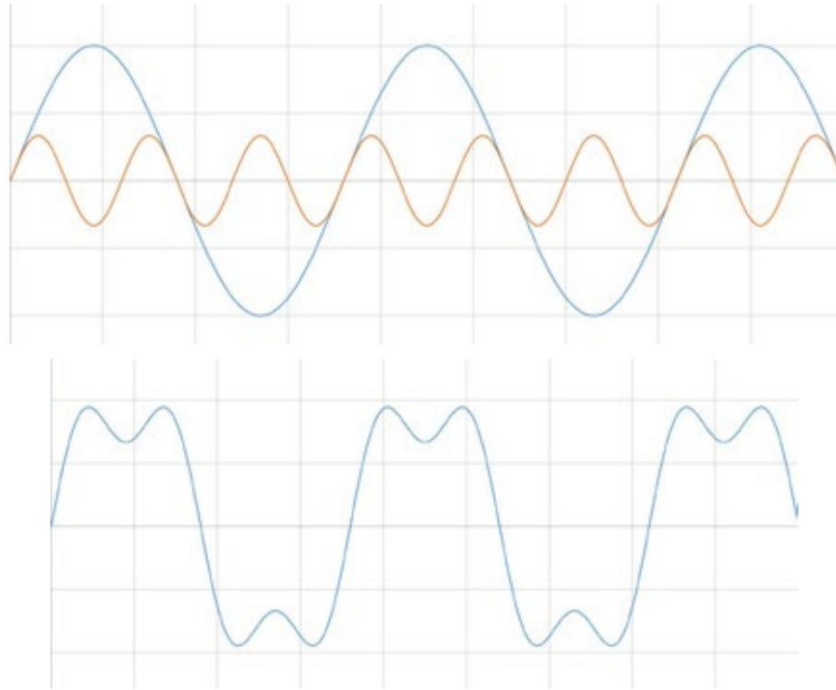


Figura 2. O ajuste da amplitude ao adicionar sinais afeta os picos.

Imagine que você adicionasse um terceiro sinal com $1/5$ da amplitude e frequência do sinal original. Se você continuasse dessa forma até atingir o nível de ruído, poderia reconhecer a forma de onda resultante.

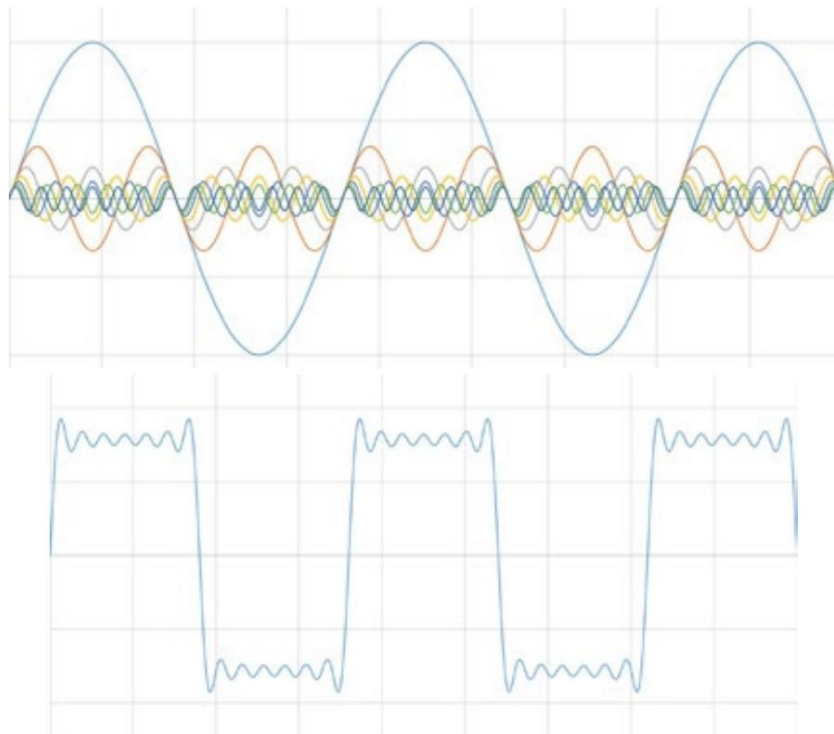


Figura 3. Uma onda quadrada é a soma de senos.

Você criou agora uma onda quadrada. Dessa forma, todos os sinais no domínio do tempo podem ser representados por uma série de senoides.

Embora seja muito interessante poder construir sinais dessa forma, por que isso é realmente importante? Porque se você pode construir um sinal usando senoides, também pode decompor sinais em senoides. Uma vez que um sinal é decomposto, você pode visualizar e analisar as diferentes frequências presentes no sinal original. Veja alguns exemplos em que a capacidade de decompor um sinal se mostrou útil:

- Ao decompor as ondas de rádio, você pode escolher qual frequência específica – ou estação – deseja ouvir.
- Ao decompor ondas de áudio em diferentes frequências, como graves e agudos, é possível alterar os tons ou frequências para realçar certos sons e remover ruídos indesejados.
- Ao decompor as vibrações sísmicas de diferentes velocidades e intensidades, é possível otimizar os projetos de construção para evitar as vibrações mais fortes.
- Ao decompor dados de computador, é possível ignorar as frequências menos importantes, resultando em representações mais compactas na memória, um processo conhecido como compressão de arquivos.

b. Desconstrução de sinais usando a FFT

A transformada de Fourier decompõe a representação de um sinal no domínio do tempo em sua representação no domínio da frequência. O domínio da frequência mostra as tensões presentes em diferentes frequências. É uma maneira diferente de observar o mesmo sinal.

Um digitalizador amostra uma forma de onda e a transforma em valores discretos. Devido a essa transformação, a transformada de Fourier não funciona com esses dados. Em vez disso, utiliza-se a transformada discreta de Fourier (DFT), que produz como resultado os componentes do domínio da frequência em valores discretos, ou intervalos. A transformada rápida de Fourier (FFT) é uma implementação otimizada da DFT que exige menos computação, mas essencialmente apenas desconstrói um sinal.

Observe o sinal da Figura 1 acima. Há dois sinais em duas frequências diferentes; neste caso, o sinal apresenta dois picos no domínio da frequência – um em cada uma das duas frequências das senoides que compunham o sinal inicialmente.

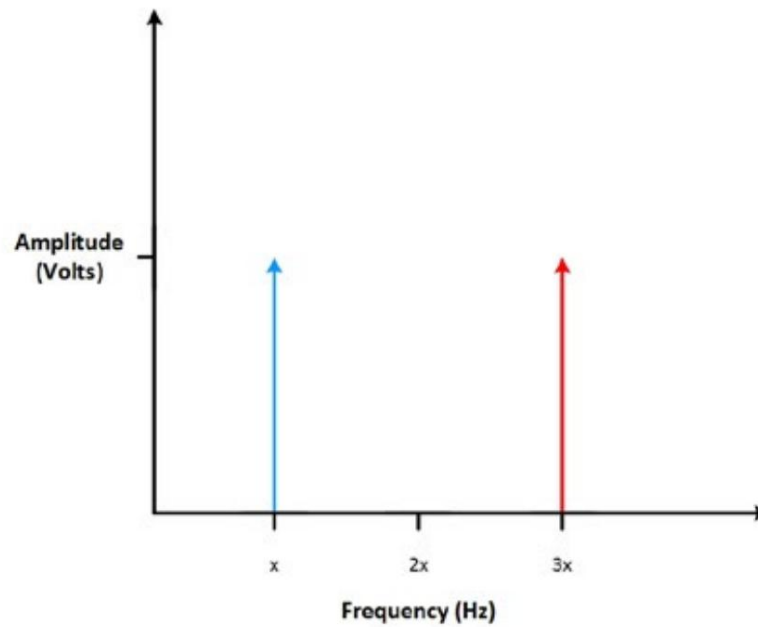


Figura 4. Quando duas ondas senoidais de mesma amplitude são somadas, elas resultam em dois picos no domínio da frequência.

A amplitude do sinal original é representada no eixo vertical. Se você observar o sinal da Figura 2 acima, onde há dois sinais diferentes com amplitudes diferentes, poderá ver que o pico mais proeminente corresponde à frequência do sinal senoidal de maior tensão. Analisando um sinal no domínio do tempo, você pode ter uma boa ideia do sinal original sabendo em quais frequências ocorrem os sinais de maior tensão.

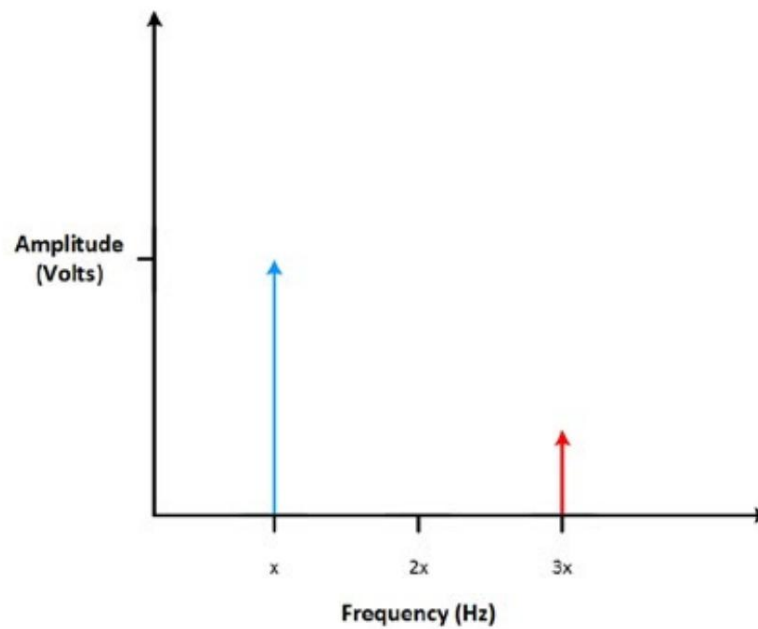


Figura 5. O pico mais alto representa a frequência de maior amplitude.

Também pode ser útil observar o formato do sinal no domínio da frequência. Por exemplo, vamos analisar a onda quadrada no domínio da frequência. Criamos a onda quadrada usando várias ondas senoidais em frequências variadas; portanto, você esperaria vários picos no sinal no domínio da frequência — um para cada sinal adicionado. Se você observar uma rampa suave no domínio da frequência, saberá que o sinal original era uma onda quadrada.

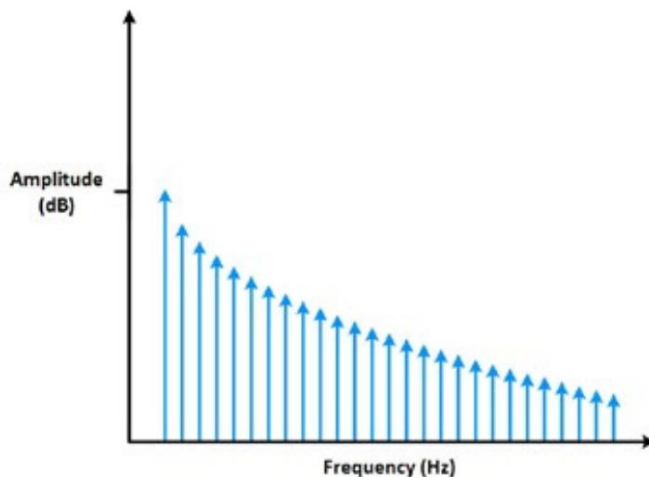


Figura 6. O domínio da frequência de uma onda senoidal tem o formato de uma rampa.

Então, como isso se parece no mundo real? Muitos osciloscópios de sinal misto (MSO) possuem uma função FFT. Abaixo, você pode ver como a FFT de uma onda quadrada se parece em um gráfico de sinal misto. Se você ampliar a imagem, poderá ver os picos individuais no domínio da frequência.

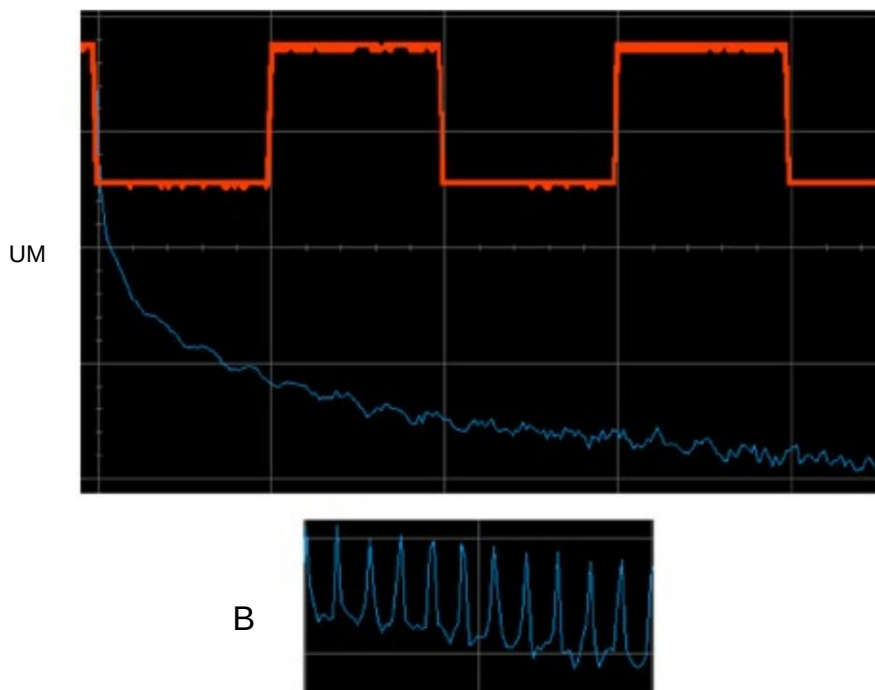


Figura 7. A onda senoidal original e sua FFT correspondente são exibidas em A, enquanto B é uma porção ampliada da FFT onde você pode ver os picos individuais.

Analisar sinais no domínio da frequência pode ajudar na validação e na resolução de problemas. Por exemplo, imagine um circuito que deveria gerar uma onda senoidal. Você pode visualizar o sinal de saída no osciloscópio no domínio do tempo, como mostrado na Figura 8 abaixo. Parece estar tudo bem!

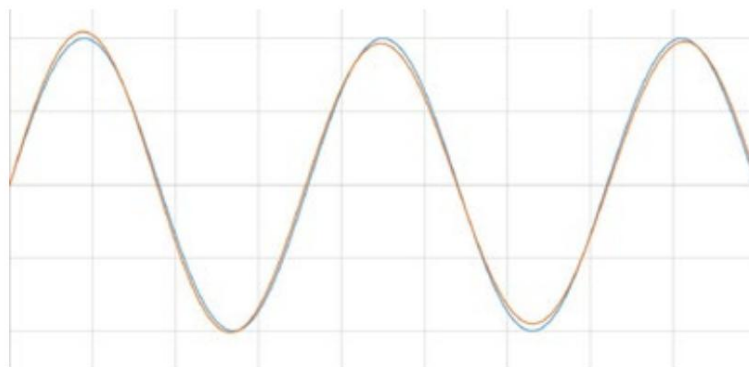


Figura 8. Se essas duas ondas fossem somadas, elas se pareceriam com uma onda senoidal perfeita, pois são muito semelhantes.

No entanto, ao visualizar o sinal no domínio da frequência, espera-se apenas um pico, pois a expectativa é obter uma única onda senoidal em apenas uma frequência. Contudo, observa-se um pico menor em uma frequência mais alta; isso indica que a onda senoidal não é tão boa quanto se pensava. É possível trabalhar com o circuito para eliminar a causa do ruído adicionado nessa frequência específica. O domínio da frequência é excelente para mostrar se um sinal limpo no domínio do tempo contém, na verdade, interferência, ruído ou jitter.

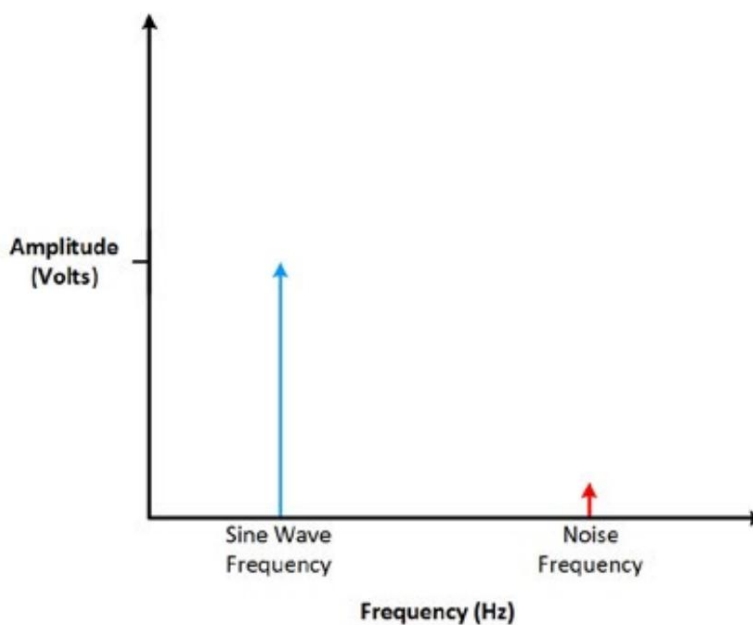


Figura 9. Observando a onda senoidal aparentemente perfeita da Figura 8, você pode ver aqui que na verdade existe uma falha.

Janelas

Embora aplicar a FFT a um sinal possa fornecer informações valiosas, é importante conhecer as limitações da FFT e como melhorar a clareza do sinal usando janelas.

a. O que é janelamento?

Ao usar a FFT para medir a componente de frequência de um sinal, você está baseando a análise em um conjunto finito de dados. A transformada FFT assume que se trata de um conjunto de dados finito, um espectro contínuo que corresponde a um período de um sinal periódico. Para a FFT, tanto o domínio do tempo quanto o da frequência possuem topologias circulares, de modo que os dois extremos da forma de onda temporal são interpretados como se estivessem conectados. Quando o sinal medido é periódico e um número inteiro de períodos preenche o intervalo de tempo de aquisição, a FFT apresenta resultados adequados, pois corresponde a essa premissa.

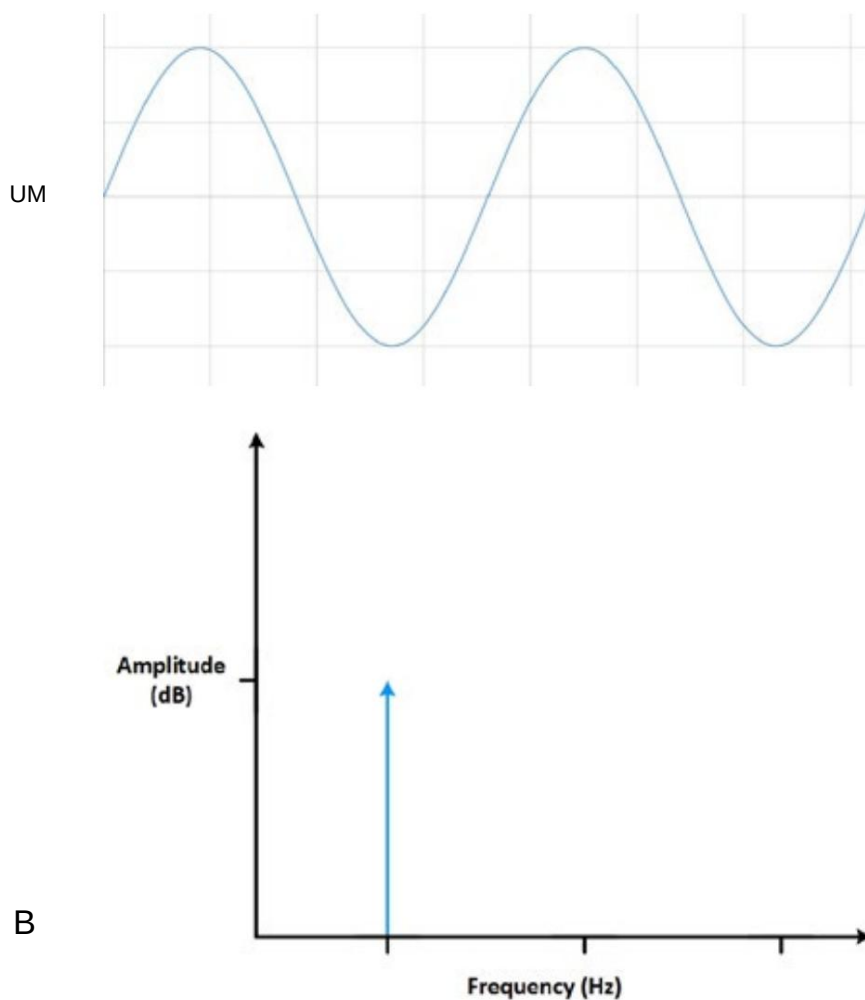


Figura 10. Medir um número inteiro de períodos (A) resulta em uma FFT ideal (B).

No entanto, muitas vezes, o sinal medido não corresponde a um número inteiro de períodos. Portanto, a finitude do sinal medido pode resultar em uma forma de onda truncada com características diferentes do sinal original de tempo contínuo, e essa finitude pode introduzir transições abruptas no sinal medido. Essas transições abruptas são chamadas de descontinuidades.

Quando o número de períodos na aquisição não é um número inteiro, os pontos finais são descontínuos. Essas descontinuidades artificiais aparecem na FFT como componentes de alta frequência não presentes no sinal original. Essas frequências podem ser muito maiores que a frequência de Nyquist e sofrem aliasing entre 0 e metade da taxa de amostragem. O espectro obtido por meio da FFT, portanto, não é o espectro real do sinal original, mas uma versão borrada. Parece que a energia em uma frequência vaza para outras frequências. Esse fenômeno é conhecido como vazamento espectral, que faz com que as linhas espectrais finas se espalhem em sinais mais amplos.

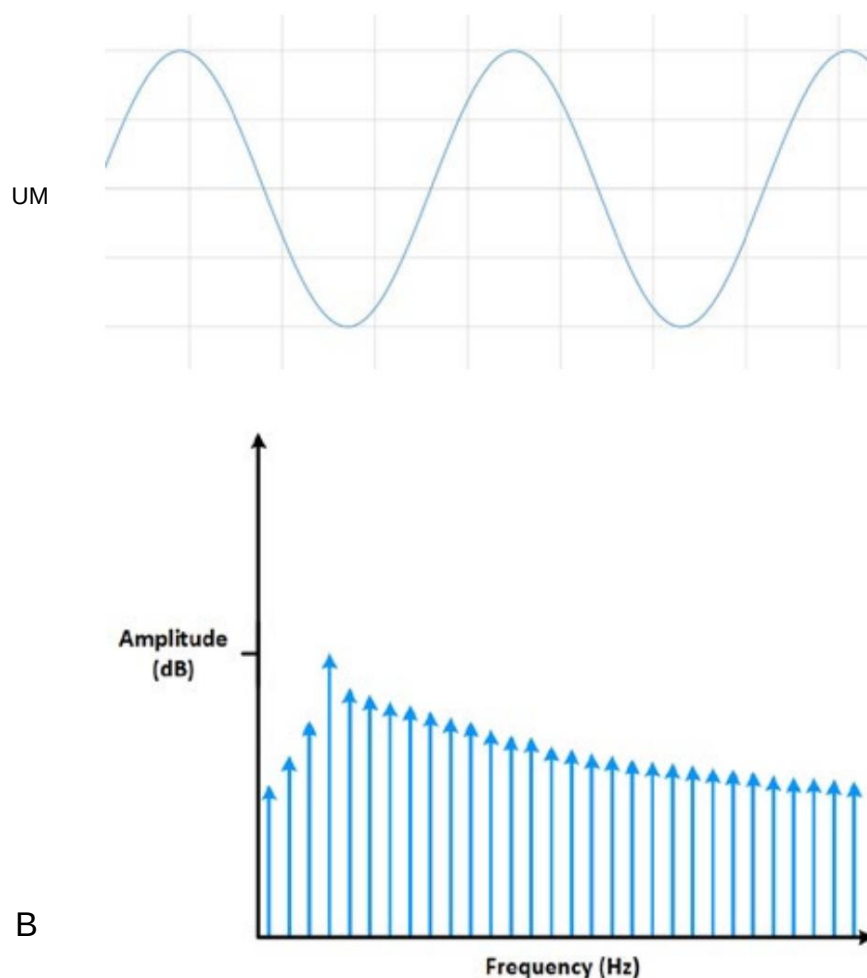


Figura 11. Medir um número não inteiro de períodos (A) adiciona vazamento espectral à FFT (B).

É possível minimizar os efeitos da aplicação de uma FFT em um número não inteiro de ciclos utilizando uma técnica chamada janelamento. O janelamento reduz a amplitude das discontinuidades nos limites de cada sequência finita adquirida pelo digitalizador. Consiste em multiplicar o registro temporal por uma janela de comprimento finito com amplitude que varia suave e gradualmente em direção a zero nas extremidades. Isso faz com que os pontos finais da forma de onda se encontrem, resultando em uma forma de onda contínua, sem transições abruptas. Essa técnica também é conhecida como aplicação de uma janela.

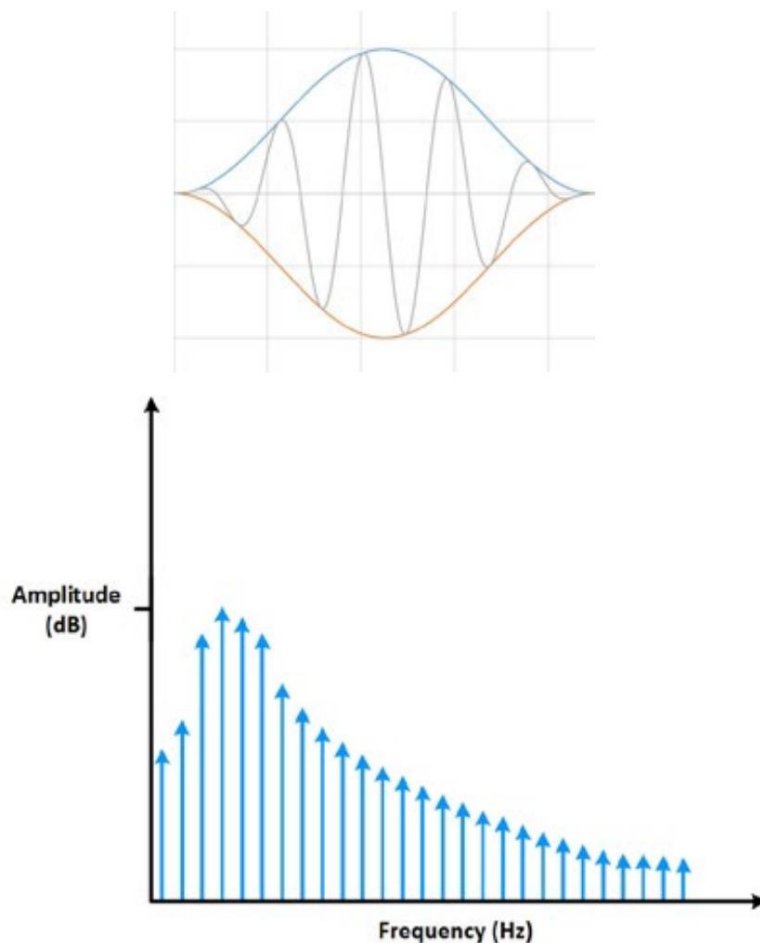


Figura 12. A aplicação de uma janela minimiza o efeito do vazamento espectral.

b. Funções de janelamento

Existem diversos tipos de funções de janela que podem ser aplicadas dependendo do sinal. Para entender como uma determinada janela afeta o espectro de frequência, é necessário compreender melhor as características de frequência das janelas.

Um gráfico real de uma janela mostra que a característica de frequência de uma janela é um espectro contínuo com um lóbulo principal e vários lóbulos laterais. O lóbulo principal está centrado em cada componente de frequência do sinal no domínio do tempo, e os lóbulos laterais tendem a zero. A altura dos lóbulos laterais indica o efeito que a função de janelamento tem nas frequências próximas ao lóbulo principal.

A resposta de um lóbulo lateral de um sinal senoidal forte pode sobrepor-se à resposta do lóbulo principal de um sinal senoidal fraco próximo. Normalmente, lóbulos laterais mais baixos reduzem o vazamento na FFT medida, mas aumentam a largura de banda do lóbulo principal. A taxa de atenuação do lóbulo lateral é a taxa de decaimento assintótico dos picos do lóbulo lateral. Ao aumentar a taxa de atenuação do lóbulo lateral, é possível reduzir o vazamento espectral.

Selecionar uma função de janela não é uma tarefa simples. Cada função de janela possui características próprias e é mais adequada para diferentes aplicações. Para escolher uma função de janela, é necessário estimar o conteúdo de frequência do sinal.

- Se o sinal contiver componentes de frequência interferentes fortes e distantes da frequência de interesse, escolha uma janela de suavização com uma alta taxa de atenuação dos lóbulos laterais.
- Se o sinal contiver fortes sinais interferentes próximos à frequência de interesse, escolha uma função de janela com um nível máximo de lóbulo lateral baixo.
- Se a frequência de interesse contiver dois ou mais sinais muito próximos uns dos outros, a resolução espectral é importante. Nesse caso, é melhor escolher uma janela de suavização com um lóbulo principal muito estreito.
- Se a precisão da amplitude de um único componente de frequência for mais importante do que a localização exata do componente em um determinado intervalo de frequência, escolha uma janela com um lóbulo principal amplo.
- Se o espectro do sinal for relativamente plano ou de banda larga em termos de conteúdo de frequência, use a janela uniforme ou nenhuma janela.

• Em geral, a janela de Hanning (Hann) é satisfatória em 95% dos casos. Ela possui boa resolução de frequência e reduz o vazamento espectral. Se você não conhece a natureza do sinal, mas deseja aplicar uma janela de suavização, comece com a janela de Hann.

Mesmo sem usar nenhuma janela, o sinal é convoluído com uma janela retangular de altura uniforme, devido à natureza de capturar um instante específico do sinal de entrada e trabalhar com um sinal discreto. Essa convolução possui um espectro característico de função senoidal. Por esse motivo, a ausência de janela é frequentemente chamada de janela uniforme ou retangular, pois ainda assim há um efeito de janelamento.

As funções de janela de Hamming e Hann possuem formato sinusoidal. Ambas resultam em um pico amplo, mas com lóbulos laterais baixos. No entanto, a janela de Hann toca o zero em ambas as extremidades, eliminando toda a descontinuidade. A janela de Hamming não chega exatamente ao zero e, portanto, ainda apresenta uma leve descontinuidade no sinal. Devido a essa diferença, a janela de Hamming é mais eficiente em cancelar o lóbulo lateral mais próximo, mas menos eficiente em cancelar os demais.

Essas funções de janela são úteis para medições de ruído onde se deseja uma resolução de frequência melhor do que a obtida com algumas outras janelas, mas lóbulos laterais moderados não são desejáveis. apresentar um problema.

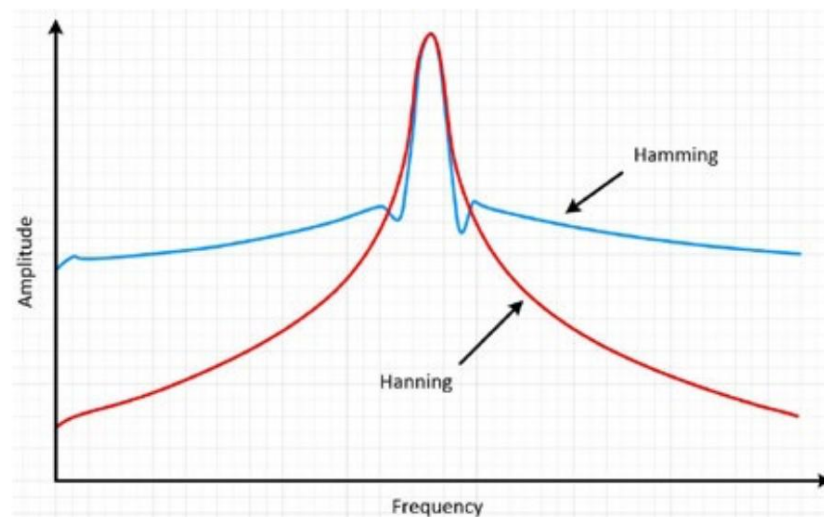
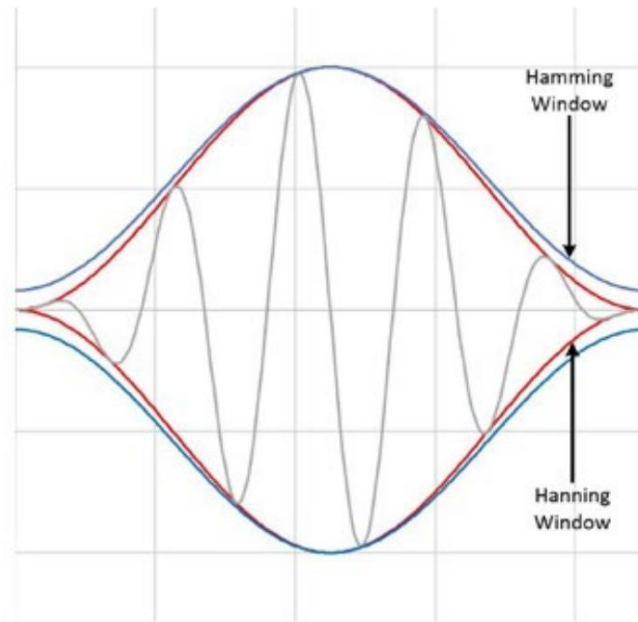


Figura 13. O ajuste de Hamming e Hann resulta em um pico amplo, mas com lóbulos laterais baixos e agradáveis.

A janela de Blackman-Harris é semelhante às janelas de Hamming e Hann. O espectro resultante apresenta um pico amplo, mas com boa compressão dos lóbulos laterais. Existem dois tipos principais dessa janela. A janela de Blackman-Harris de 4 termos é uma boa opção para uso geral, com rejeição de lóbulos laterais na faixa dos 90 dB e um lóbulo principal moderadamente amplo. A janela de Blackman-Harris de 7 termos oferece toda a faixa dinâmica necessária, porém com um lóbulo principal amplo.

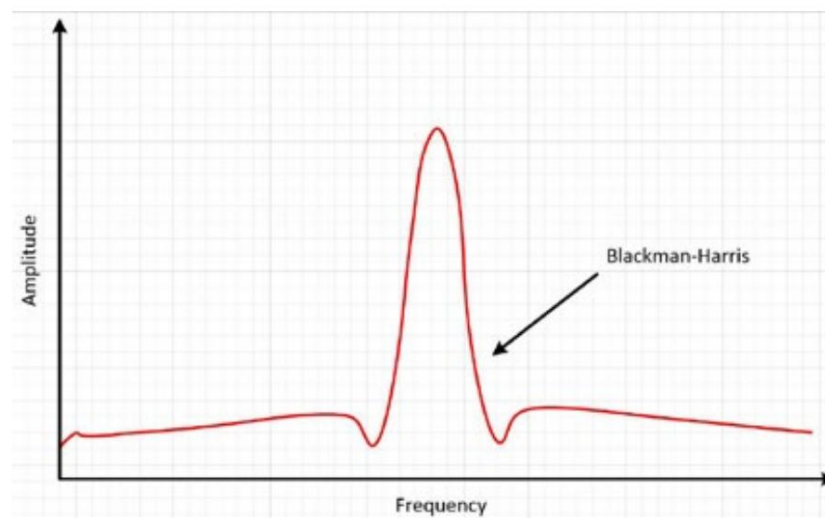
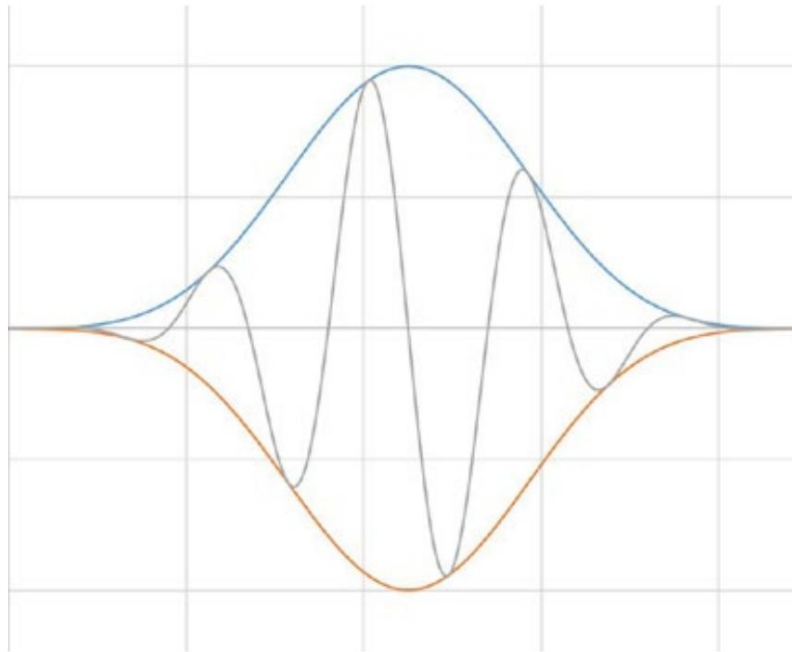


Figura 14. O método de Blackman-Harris resulta em um pico amplo, mas com boa compressão dos lóbulos laterais.

A janela de Kaiser-Bessel busca um equilíbrio entre os diversos objetivos conflitantes de precisão de amplitude, distância do lóbulo lateral e altura do lóbulo lateral. Ela se compara, em linhas gerais, às funções de janela de Blackman-Harris, mas, para a mesma largura do lóbulo principal, os lóbulos laterais mais próximos tendem a ser mais altos, enquanto os lóbulos laterais mais distantes tendem a ser mais baixos. A escolha dessa janela frequentemente revela sinais próximos ao nível de ruído.

A janela de topo plano também é sinusoidal, mas na verdade cruza a linha zero. Isso causa um pico muito mais amplo no domínio da frequência, que está mais próximo da amplitude real do sinal do que com outras janelas.

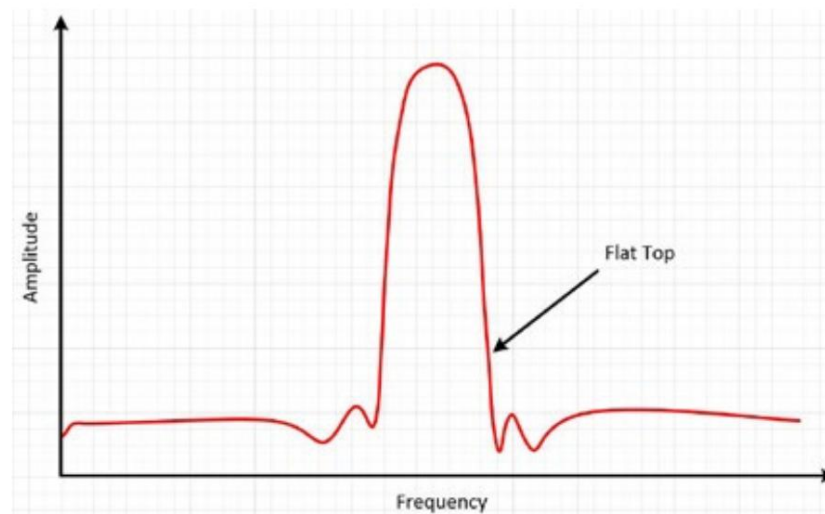
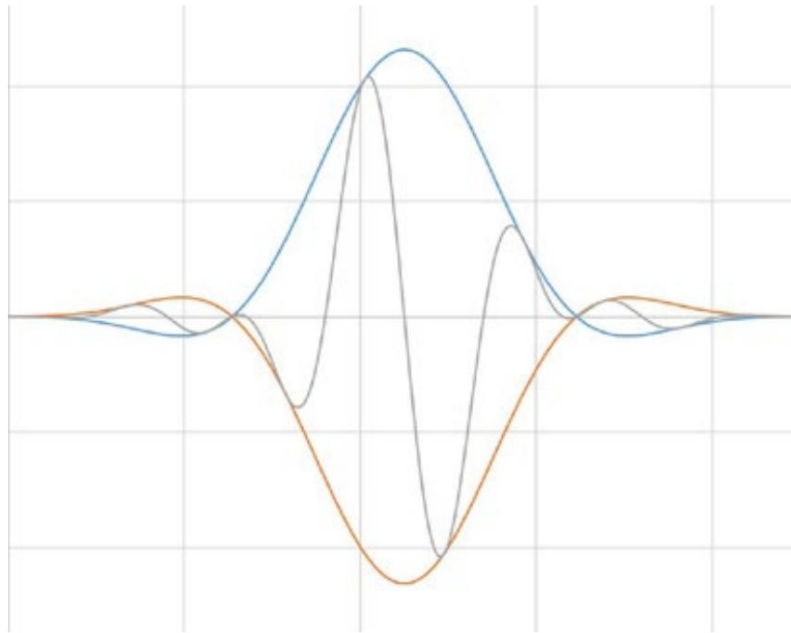


Figura 15. A janela de topo plano resulta em informações de amplitude mais precisas.

Essas são apenas algumas das possíveis funções de janela. Não existe uma abordagem universal para selecionar uma função de janela. No entanto, a tabela abaixo pode ajudar na sua escolha inicial. Sempre compare o desempenho de diferentes funções de janela para encontrar a melhor para a aplicação.

Signal Content	Window
Sine wave or combination of sine waves	Hann
Sine wave (amplitude accuracy is important)	Flat Top
Narrowband random signal (vibration data)	Hann
Broadband random (white noise)	Uniform
Closely spaced sine waves	Uniform, Hamming
Excitation signals (hammer blow)	Force
Response signals	Exponential
Unknown content	Hann
Sine wave or combination of sine waves	Hann
Sine wave (amplitude accuracy is important)	Flat Top
Narrowband random signal (vibration data)	Hann
Broadband random (white noise)	Uniform
Two tones with frequencies close but amplitudes very different	Kaiser-Bessel
Two tones with frequencies close and almost equal amplitudes	Uniform
Accurate single tone amplitude measurements	Flat Top

Resumo

Todos os sinais no domínio do tempo podem ser representados por uma série de senos.

- A Transformada Rápida de Fourier (FFT) decompõe a representação de um sinal no domínio do tempo em sua representação no domínio da frequência, para analisar as diferentes frequências presentes no sinal.
- O domínio da frequência é excelente para mostrar se um sinal limpo no domínio do tempo realmente...
Contém interferência, ruído ou jitter.
- O vazamento espectral é causado por descontinuidades no número original não inteiro de períodos.
em um sinal e pode ser melhorado usando janelas.
- O uso de janelas reduz a amplitude das descontinuidades nos limites de cada espaço finito.
Sequência adquirida pelo digitalizador.
- Nenhuma janela costuma ser chamada de janela uniforme ou retangular porque ainda existe um
efeito de janelamento.
- Em geral, a janela de Hanning é satisfatória em 95% dos casos. Ela apresenta boa
Resolução de frequência e redução do vazamento espectral.
- Você deve comparar o desempenho de diferentes funções de janela para encontrar a melhor
para a aplicação.